ممثل
قسم هندسة الطاقة الكهربائية
محمد حتاحت

إلكترونيات القدرة

- بور الكترونيك -

اعداد : أحمد الخواجا

Scanned by CamScanner

POWER ELECTRONICS

ENG. AHMAD ALKHAWAJA

ELECTRICAL POWER ENGINEERING

Scanned by CamScanner

INTRODUCTION

تتحدث هذه الماده عن دوائر مكونة من عناصر شبه موصلة الكترونية، حيث تتعامل مع قدرات عالية تستخدم في مجال القوى الكهربائية.

تُستخدم دوائر الكترونيات القدرة للحصول على قدرة وطاقة بمواصفات خاصه سواء تيار او جهد او تردد، حيث من خلالها يمكن التحويل بين اشكال الطاقه، مثلاً؛ يمكن الحصول على جهد متردد من جهد ثابت " مستمر" او العكس وهو الحصول جهد ثابت " مستمر " من جهد متردد، أيضاً يمكن الحصول على جهد مستمر متغير القيمة من جهد مستمر ثابت القيمة، كذلك الحصول على جهد متردد بقيمة مختلفه عن قيمة الجهد المتردد المُدخل.

أي أن لهذه الدوائر أهمية كبيرة في التحكم بالمعدات الكهربائية وتوليد ونقل وتوزيع الطاقه الكهربائية.

إذن يمكن القول أن الكترونيات القدرة هي تطبيقات استخدام أشباه الموصلات ذات القدرات العالية للتحكم في دوائر الطاقه وتحويل الطاقه الكهربائية..

وسيتلخص ما ندرسه في هذه المادة بإذن الله المواضيع التالية :

- **Basics**

دراسة المبادئ الأساسية للمصادر والدوائر الكهربائية بنوعيها (AC / DC) ، وتعلم رسم الموجات احادية الطور وثلاثية الطور.

- **Power semi-conductor devices**

دراسة آلية اختيار عناصر القدرة شبه الموصلة، والقواعد الاساسية للدايود ومنحنى الخصائص الخاص به آلية اختياره، ثم التطرق للترانزيستور ومعرفة انواعه وخصائصه وآلية اختياره.

- **Switches and Diode**

ـ التعرف على ظاهرة ال SWITCHING.

ـ دراسة التحليل الفيزيائي والرياضي لبعض الدوائر الكهربائية ذات مصدر DC وأثر ظاهرة ال Switching عليها.

ـ دراسة ال (RECTIFIER) دوائر التقويم لجميع الاحمال في حالتي (Half wave AND Full wave).

- **Thyristor and data sheet**

ـ التعرف على الثايرستور تركيبه وخصائصه.

ـ دراسة اشارة القدح (Firing signal).

- **Control rectifier**

دراسة دوائر التقويم باستخدام المتحكمات (Thyristor) لجميع الاحمال باختلاف زاوايا القدح، وذلك في حالتي (Single OR Three phase).

Scanned by CamScanner

- **Chopper**

ـ دراسة المقطعات بخصائصه والتعرف على وظائفه واستخداماته.
ـ دراسة المنحنيات للمدخل والمخرج " التحليل الفيزيائي "، ودراسة العلاقات الرياضية " التحليل الرياضي ".
ـ التعرف على تصنيفات المقطعات وآلية عملها.

- **Inverter**

ـ التعرف على الجهاز ودراسة المنحنيات والتعرف على طريقة رسمها في حالتي (Single OR Three phase).
ـ اهمية ال (P.W.M.) وآلية انتاجها وانواعها.
ـ دراسة ال (Switching Pattern Signal).

- **AC Voltage Controller**

التعرف على الترياك " Triac " وآلية عمله في حالتي (Single OR Three phase).

Spark POLYTECHNIC

تم عمل هذا الملخص بالاعتماد على شرح الدكتور والكتاب المعتمد وسلايدات المادة ..

إن الغرض من هذا الملخص بصورة رئيسية هو أن يكون عوناً للطلبة، حيث لا يغني عن المحاضرات وكذلك الكتاب فهو مخصص لغايات الامتحان ..

نتمنى لكم التوفيق ..

Scanned by CamScanner

* Basics:-

* سميت الـ [Power Electronics] بهذا الاسم ، لأن التيار في الإلكترونيات عالي جداً يصل إلى مليون أمبير.

* الحمل هو الذي يتحكم بقيمة التيار وهو الذي يستدعيه ، أي أنه يأمر المصدر بإعطاء التيار المناسب .

* إن أساس اختيار أي عنصر يعتمد على المواصفات الفنية له .
[Technical SPacification]

→ We can get DC-Source by:-
يمكن الحصول على مصدر [DC] من خلال مايلي

1) Battery.
2) chopper.
3) Rectifier.
- Others → PV, Wind, ...

* الدوائر تقسم من حيث التشغيل إلى حالتين :-

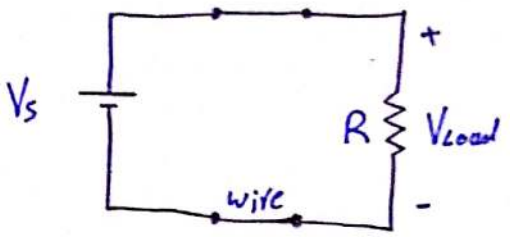
1- Steady State :- وهي حالة التشغيل الطبيعية للدائرة . [closed circuit]

2- Transiant :- وهي لحظة فتح أو غلق الدائرة . [open circuit , reopen circuit]

وهي فترة زمنية قليلة تتغير القيم فيها فجأة إلى أن تصل إلى الحالة الاستقرارية [rated].

Scanned by CamScanner

* Direct Current Circuit : [DC]



- هذه الدائرة لا تحتوي على مفتاح أي أنها في حالة [Steady State] وهي حالة التشغيل الطبيعية.

- أهم العناصر التي تكون الدائرة الكهربائية :-

1) Source. 2) Wire. 3) Load.

حيث لكل عنصر مواصفات فنية [Technical Spacification].

* Technical spacification of the source:-

1) The Voltage. 2) The current. 3) The Power.
4) The frequency = zero.

- اذا وجد معطيين يمكن ايجاد الثالث.

* Technical spacification of the wire:-

1) Cross section of the wire. مساحة مقطع السلك.

2) Type of conductive material. نوع المادة الموصلة.

- يعتبر النحاس أفضل موصل للتيار الكهربائي.

3) Type of insulation material. نوع المادة العازلة.

4) Conductivity. الموصلية وهي مقدار التيار الذي يمده السلك.

- إن كل $1\ mm^2$ من النحاس النقي يمرر تيار بمقدار $(5-7)A$.

Scanned by CamScanner

* Technical Spacification of the Load:-

1) The Voltage. 2) The current. 3) The Power.

- يجب معرفة نوع الحمل أيضاً، حيث تقسم الأحمال إلى :-

1- حمل مادي. 2- حمل سعوي. 3- حمل حثي.

4- مزيج من هذه الأحمال الثلاث.

- خصائص الحمل المادي :- - لا يخزن طاقة كهربائية.
- يجعل التيار يصعد لحظياً إلى أعلى قيمة.

- خصائص الحمل السعوي :- يخزن طاقة كهربائية.

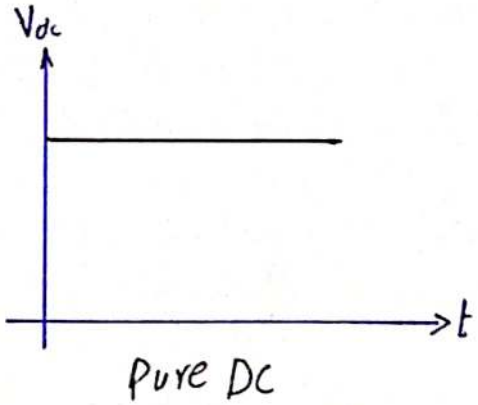
- خصائص الحمل الحثي :- يخزن طاقة كهرومغناطيسية.

* وبعد التعرف على الخواصات الفنية لكل عنصر في الدائرة يمكن القول أن :-

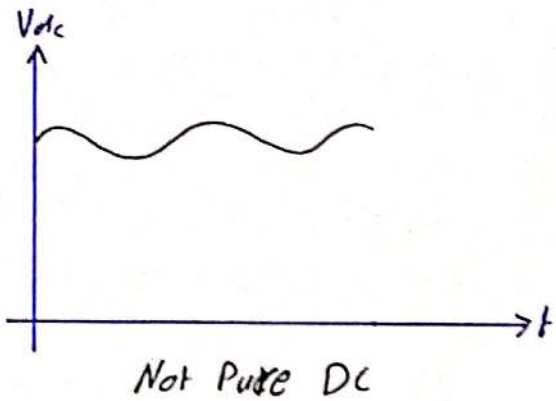
DC ≡ Direct current :-

هو التيار الذي لا يمكن أن يغير من اتجاهه أما قيمة قد تكون ثابتة أو متغيرة.

← عندما تكون قيمة ثابتة يسمى [Pure DC].
← عندما تكون قيمته متغيرة يسمى [Not Pure DC].



Pure DC



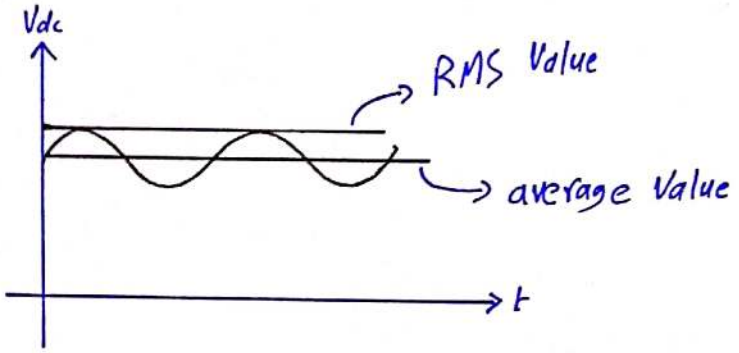
Not Pure DC

Scanned by CamScanner

← ان في حالة ال [Pure DC] تكون قيمة [V_{rms}] مساوية لل [V_{dc}] .

$$V_{rms} = V_{dc}$$

← في حالة ال [Not Pure DC] قيمة ال [V_{rms}] لا تساوي [V_{dc}] .



$[V_{rms} > V_{avg.}]$

* الفرق بين ال [Pure DC] و ال [Not Pure DC] :-

- Pure DC :-

١- تتكون من مركبة واحدة فقط [DC component] .

2- قيمة ال [Ripple factor] تساوي صفر أي لا يحتوي على تموجات .

3- قيمة ال [Power] ثابتة مع الزمن .

- Not Pure DC :-

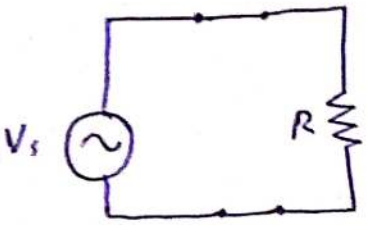
١- تتكون من مركبتين [DC component and AC component] .

2- يوجد قيمة لـ [Ripple factor] أي يوجد تموجات .

3- قيمة ال [Power] متغيرة مع الزمن .

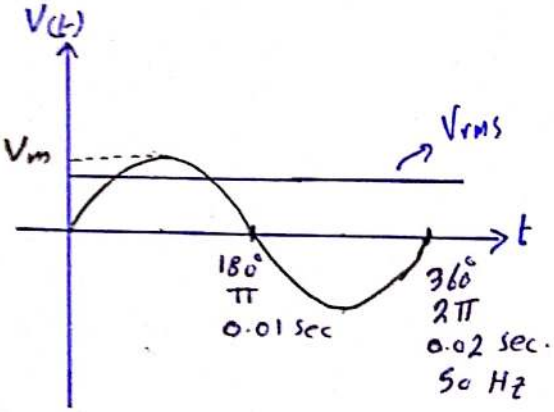
Scanned by CamScanner

* Alternating Current Circuit: [AC]



* هو التيار الذي يتغير مقيمة واتجاهه مع تغير الزمن.

- التردد للمصدر لا يساوي صفر.



- وحدات القياس في الـ AC الأربعة:-

1) degree الدرجات [360°]
2) radian [2π]
3) second في الأردن [0.02 sec]
4) Hertz في الأردن [50 Hz]

$$V(t) = V_m \sin(\omega t)$$

$$\therefore V(t) = \sqrt{2}\, V_{rms} \sin(\omega t)$$

$$V_m = \sqrt{2}\, V_{rms}$$

← اذا كانت الموجة [Pure AC] تكون قيمة [Vavg.] تساوي صفر.
← اذا كانت الموجة [Not Pure AC] فإن [Vavg. ≠ zero]

وهذا يعني أنه يوجد في الموجة:-

1) Harmonics. 2) DC Component.

* يمكن كتابة القيم اللحظية للموجة بعدة طرق:-

1) T-domain. 2) Polar.
3) Complex. 4) exponential.

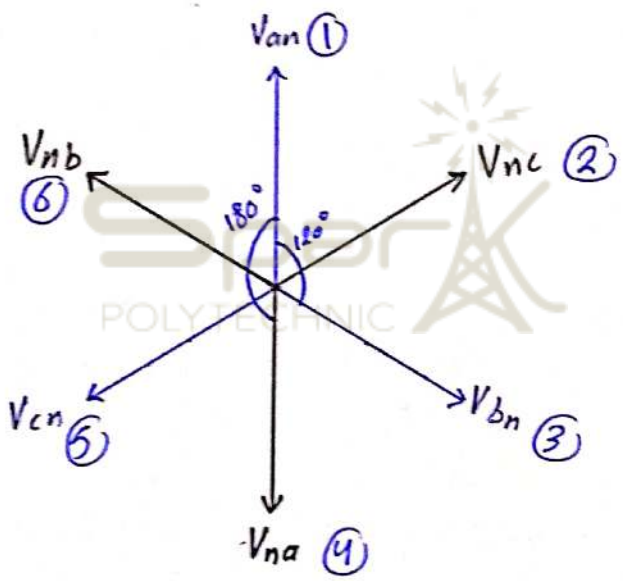
Scanned by CamScanner

* Drawing of waves and Vector diagram:-

- Vector diagram:-

- هنا لدينا 3 موجات اساسية طورية وهي [Van, Vbn, Vcn] حيث لها نفس التردد لكنها تختلف في مقدار الزاوية حيث بين كل موجة والتي قبلها (120°).

- ينتج عن هذه الموجات الاساسية أيضاً 3 موجات عكسية وهي [Vna, Vnb, Vnc] وهي بنفس القيم للموجات السابقة لكن بزاوية كبيرة بمقدار (180°).



- في هذا الرسم الموجة المرجعية هي [Van].

* هذا الترقيم حسب المواصفات العالمية [ISN].

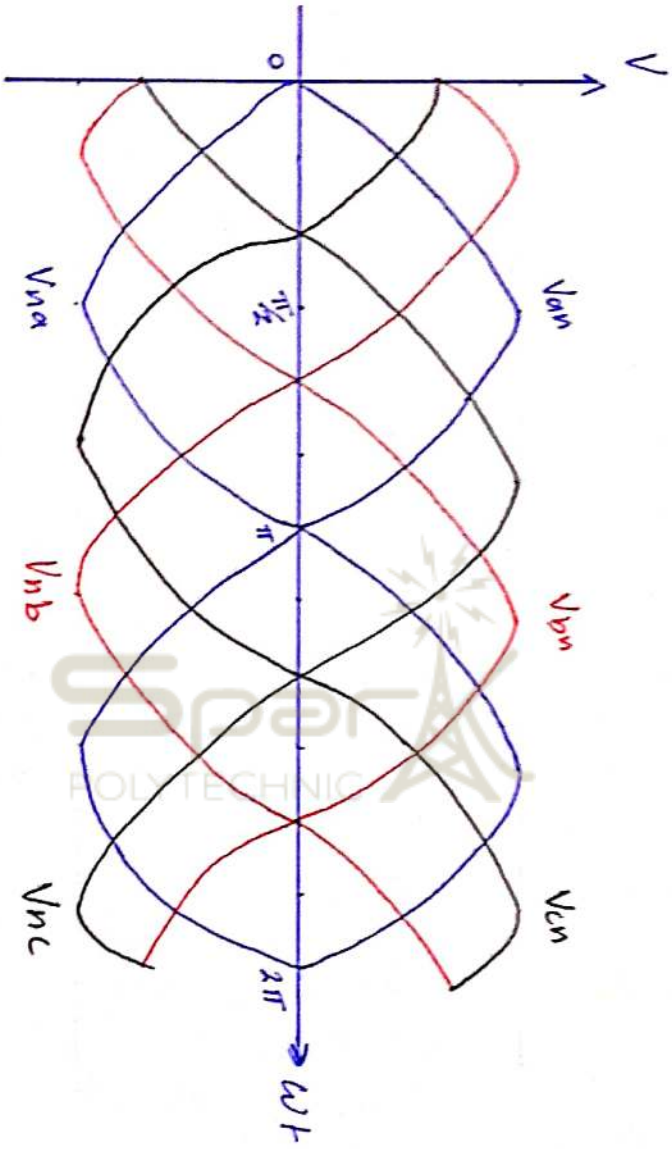
$V_{an} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t)$
$V_{bn} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t - 120^\circ)$
$V_{cn} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t + 120^\circ)$
$V_{na} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t + 180^\circ)$
$V_{nb} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t - 120^\circ + 180^\circ)$
$V_{nc} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t + 120^\circ + 180^\circ)$

$\omega t_1 = 0^\circ$
$\omega t_3 = \omega t_1 + 120^\circ$
$\omega t_5 = \omega t_3 + 120^\circ$
$\omega t_4 = \omega t_1 + 180^\circ$
$\omega t_6 = \omega t_3 + 180^\circ$
$\omega t_2 = \omega t_5 + 180^\circ$

اشارات القدح للباور ستور

Scanned by CamScanner

* رسم الموجات الطورية في حالة الـ [Phase Voltage] والتي هي المرجعية (Van).



Scanned by CamScanner

* ، ج الموجات في حالة [Line - Line Voltage] والتي الموجية [Vab].

$V_{ab} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t + 30^\circ)$

$V_{bc} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t - 120^\circ + 30^\circ)$

$V_{ca} = \sqrt{2}\, V \sin(\omega t + 120^\circ + 30^\circ)$

* ان V_{ab} تتقدم على V_{an} بزاوية مقدارها (30°).

Scanned by CamScanner

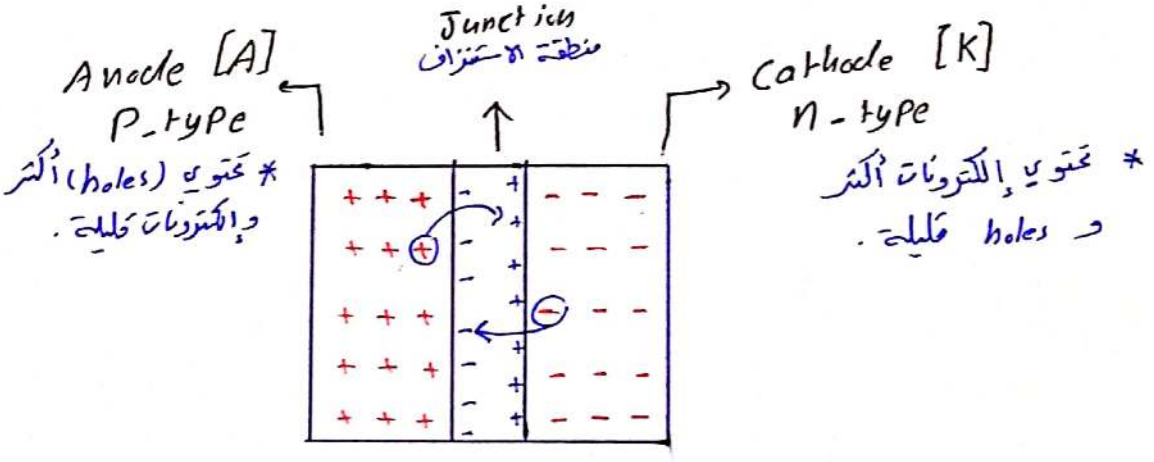
Power Semi-conductor Devices:-

* أسس اختيار عناصر القدرة شبه الموصلة تعتمد على ما يلي:-

1) The current.
2) The Voltage.
3) The Power.
4) The frequency.
5) ON Resistance. * يجب اختيار مقاومة قليلة حتى تكون الخسائر قليلة.
6) OFF Resistance. [Leakage current] * يجب اختيار مقاومة عالية حتى لا يسمح بمرور
7) Speed. * أي سرعة انتقال من حالة [ON] إلى حالة [OFF]

* Diode :- [P_N] Junction

وهو أساس الإلكترونيات



* الدايود :- هو اتصال بلورتين موجبة الشحنة (Anode = المصعد) والأخرى سالبة (Cathode = المهبط)
وهي بمثابة أطراف / يفصل بين البلورتين منطقة فاصلة تسمى
منطقة الاستنزاف (Junction) وهي لا تسمح بمرور الإلكترونات والفجوات
من خلالها إلا إذا تم تطبيق جهد على طرفيه أكبر من جهد العتبة.

Scanned by CamScanner

* يستخدم الدايود لجعل التيار يسري باتجاه واحد فقط حيث يمر التيار فقط من الـ (Anode) الى الـ (cathode) ولا يسمح بمرور التيار بالعكس، فاذا سمح بمرور التيار يصبح موصلا" واذا لم يسمح يصبح كاز لا".

* يكون الدايود موصلا" في حالة الانحياز الأمامي [Forward bias]، أي أن جهد المصعد أكبر من جهد المهبط.

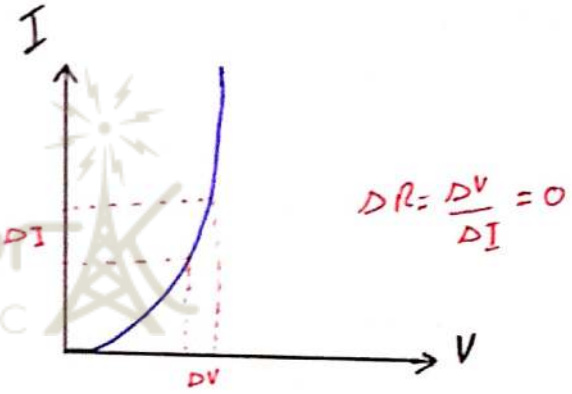
* Technical Specification of the forward bias :-

1) —⊣— Normal closed ← يعبر عنه بالرمز التالي

2) $I = I_{s.c.} = \infty$

3) $\Delta V_{AK} = 0$

4) $\Delta R = 0$



* Diode characteristics in forward bias.

* يكون الدايود كاز لا" في حالة الانحياز العكسي [Reverse bias]، أي أن جهد المصعد أقل من جهد المهبط.

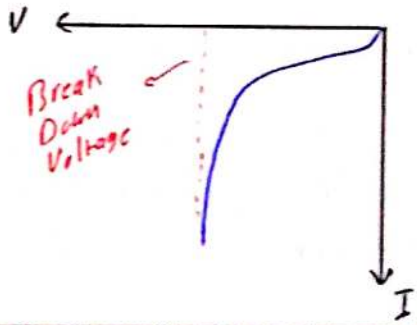
* Technical Specification of the Reverse bias :-

1) —/— Normal open ← يعبر عنه بالرمز التالي

2) $I = 0$

3) ΔV = Source

4) $\Delta R = \infty$



* Diode characteristics in Reverse bias.

Scanned by CamScanner

* الرمز الكهربائي للدايود :-

* يصنع من الـ [Metalic] وذلك حتى لا يتعرض للسخونة عند ارتفاع درجة حرارته.

* طريقة فحص الدايود :- وذلك من خلال جهاز الأوميتر حيث له طرفان أحمر وأسود.

1) اذا وضع السلك الأحمر على أحد الأطراف والسلك الأسود على الطرف الآخر وأعطى مقاومة قليلة جداً تؤول للصفر فإن الدايود في حالة انحياز أمامي أي أن الطرف الموصل مع السلك الأحمر هو الـ [K] والطرف الموصل مع السلك الأسود هو الـ [A].

2) اذا أعطى الجهاز مقاومة كبيرة فإن الدايود في حالة انحياز عكسي أي أن الطرف الموصل مع السلك الأحمر هو الـ [A] والطرف الآخر هو الـ [K].

* How to select Diode:-

1) $V_F(D.sh) > V_F(load)$.
2) $V_R(D.sh) > V_R(load)$.
3) $I_{avg.}(D.sh.) > I_{avg}(load)$.
4) $I_{rms}(D.sh) > I_{rms}(load)$.

* نستخرج القيم من الـ Data sheet

* Diode Applications:-

1) Rectifier.
2) Protection. ← توضيح: نستخدم هنا ما يسمى [Free wheeling diode] حيث يوصل على التوازي وذلك عندما يكون الحمل حثي وكبير DC لحماية المفتاح الكهربائي من الاحتراق.

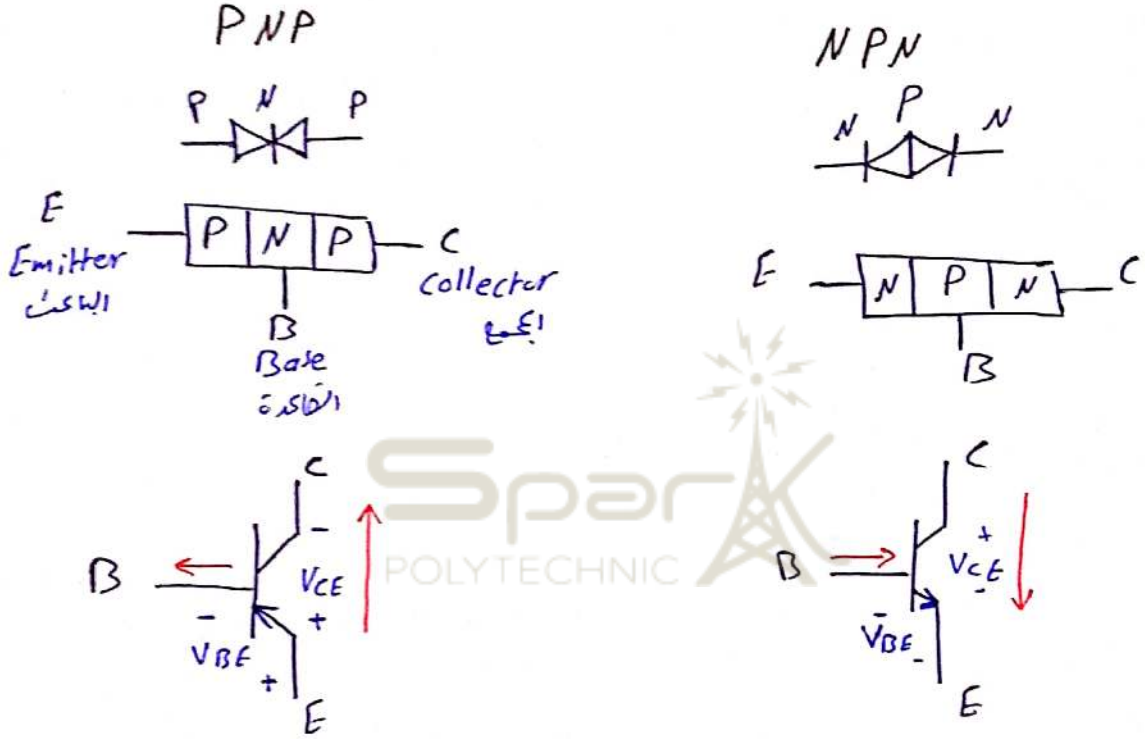
Scanned by CamScanner

* Transistor :- [Transfer Resistor]

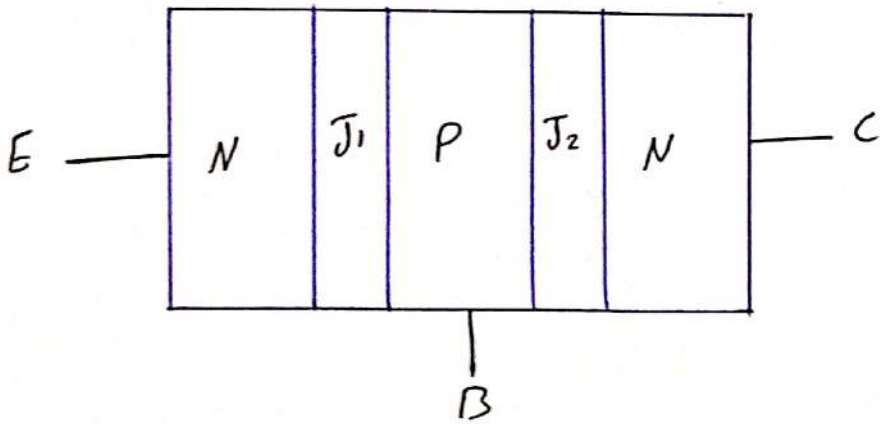
* يقسم الترانزيستور الى نوعين رئيسيين :- 1) BJT. 2) FET.

* Bipolar Junction Transistor [BJT]:

* يتكون من دايودين يتصلان بشكل متعاكس ولهم قسمين :-

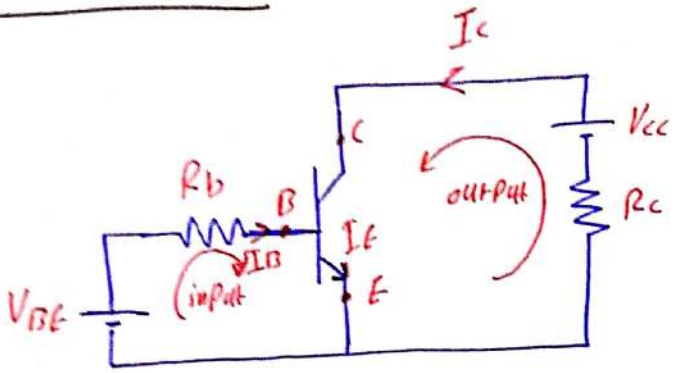


* Layer Construction :-



Scanned by CamScanner

* Electrical circuit :-



* ملاحظات :-

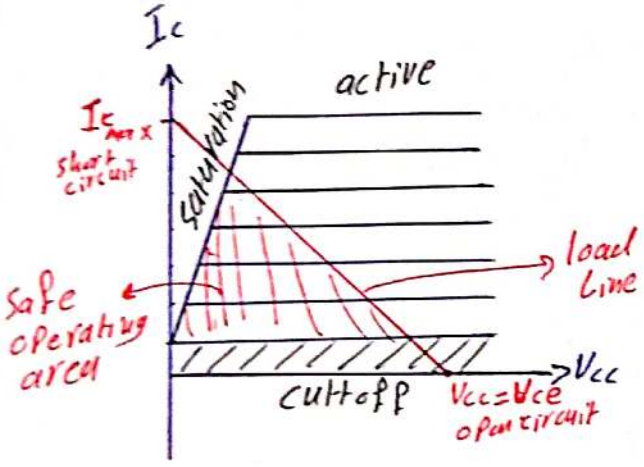
← وظيفة الترانزيستور هي نقل المقاومة من الـ (input) الى الـ (output).

← يوجد مصدرين (DC) لكن لا يحتاج الى المصدرين حيث يمكن استخدام مصدر واحد بالاضافة لوجود الـ (Feed back).

← هذه التيارات الثلاثة تكون في حالة الـ (AC) لكن عند زمن ما تتحول الى (DC).

← هذا العنصر غير خطي.

* Characteristic of Transistor :-



* (safe operating area) :-
منطقة العمل الآمنة وهي المنطقة التي يعمل فيها الترانزيستور بشكل جيد دون ان يحدث له خطر.

* (Load Line) :-
اكثر العوامل بين النظامين (o.c / sh.c) ويتغير حسب (RL) ويحدد منطقة العمل.

* القدرة ثابتة.
P → constant

when → o.c → $V_{cc} = V_{ce}$

when ~ sh.c ~ → $I_{sh} = \frac{-V_{cc}}{R_L} = I_c$

$\alpha = \frac{I_c}{I_e} < 1$

$\beta = \frac{I_c}{I_b} \gg\gg 1$

Scanned by CamScanner

* للترانزيستور 3 طرق للتوصيل حيث لكل توصيل استخدام معين :-

1) Common Base ⟶ - تستخدم في تكبير الجهد .
2) Common Collector ⟶ - تستخدم في تكبير التيار .
3) Common Emmiter ⟶ - يستخدم كـ (matching) وذلك للحفاظ على قيمة الجهد والتيار .

* Advantage :-

1) low losses. 2) low drop voltage.

* Disadvantage :-

It need electrical drive of current.
وبالتالي يصعب التحكم في الدائرة .

* MOSFET :-

- ان المشكلة الموجودة في ترانزيستور (BJT) وهي صعوبة التحكم بالتيار استخدم ترانزيستور [MOSFET] حلا وذلك لأنه يتم التحكم به من خلال الجهد وبالتالي فإن التحكم فيه أسهل .

Scanned by CamScanner

✱ Switches And Diode :-

* الظاهرة التشغيلية [Switching] تظهر في بعض الحالات وهي :-

1) عملية الـ (ON and OFF) في المفاتيح الضاغطة (Push Button) والمفاتيح المغطية (Pull Button).
2) انقطاع التيار أو عودته من شركة الكهرباء.
3) تغيير اتجاه حركة المحركات للأمام والخلف.
4) تغيير اتجاه التيار الكهربائي (Forward ⟷ Reverse).

* من خلال المنحنيات نستطيع أن نجد العلاقة الرياضية للعناصر الكهربائية ونستطيع ايجاد العلاقة الرياضية للعناصر الكهربائية عن طريق التحليل الرياضي.

* أي معادلة رياضية يمكن حلها بعدة طرق :-

1) الجذور. 2) Laplace. 3) inverse laplace. 4) احد الطرق التحليلية.

* أي تيار لحظي (instantaneous current) يتكون من مركبتين اختياريا كان نوع الحمل،

$$i_o = I_{Transit\ (Natural)} + I_{steady\ (Forced)}$$

* I Natural :- هو التيار الذي نحصل عليه عند فتح الدائرة، ويكون في الأحمال التي تخزن الطاقة وهي الحمل الكهربي والسعوي. (Vdc = Zero)

* I Forced :- هو التيار الذي يمر في الدائرة عندما تكون الدائرة مغلقة لفترة زمنية طويلة.

$$I_{Forced} \longrightarrow \frac{di}{dt} = 0$$

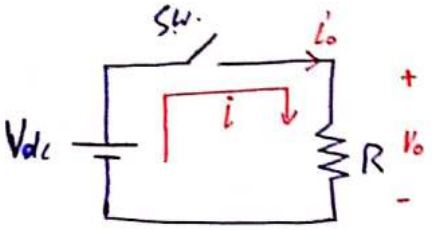
Scanned by CamScanner

* DC source with Resistive Load:-

- الحمل المقاومي لا يخزن أي شكل من أشكال الطاقة. لذلك فإن التيار يصعد لحظياً إلى أعلى قيمة عند تشغيل الدائرة و يقل لحظياً عند فتح الدائرة إلى أقل قيمة.

- الحمل المقاومي لا يتأثر من الظاهرة التشغيلية لأنه لا يخزن طاقة. لذلك فإن المفتاح لن يتضرر.

* Power circuit:-



* سيتم دراسة هذه الدوائر بطريقتين:-

1) Physical Analysis.

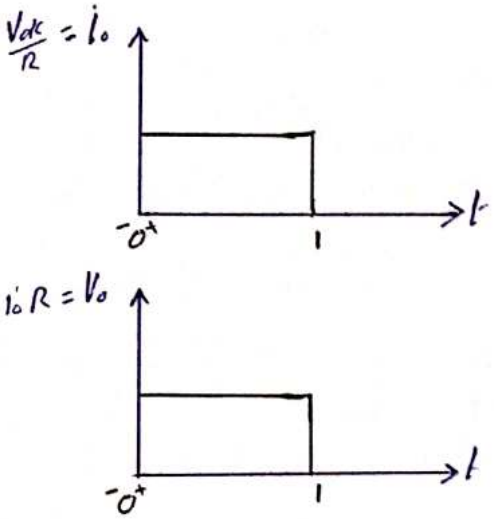
أي توضيح الدائرة باستخدام المخططات من حيث تمثيل الفيز (V-t) و (I-t).

2) Mathmatical Analysis.

أي توضيح الدائرة باستخدام الحسابات من خلال قوانين كيرشوف لحساب الجهد والتيار.

- Physical Analysis:-

when sw closed $\rightarrow t = 0^+$



- عند اللحظة ($t=0$) أي عند اغلاق المفتاح يلاحظ أن التيار صعد لحظياً إلى أعلى قيمة.
وعند اللحظة ($t=1$) أي عند فتح المفتاح قل التيار لحظياً إلى أقل قيمة وهي (صفر).

- يلاحظ ان تيار (I_{forced}) له قيمة بينما تيار ($I_{natural}$) ليس له قيمة لأنه عند فتح المفتاح التيار اصبح صفر وذلك بسبب ان الحمل مقاومي لا يخزن طاقة.

Scanned by CamScanner

- Mathmatical Analysis :-

- بتطبيق قانون كيرشوف على الدائرة عند لحظة اغلاق المفتاح.

at $t = 0^+$

sw → closed

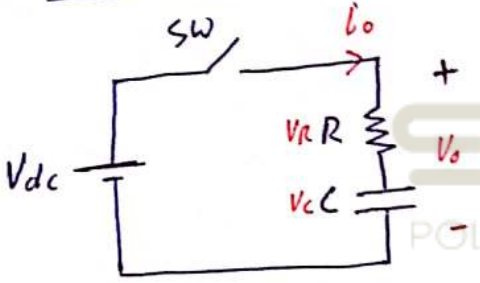
$$-V_{dc} + V_R = 0 \rightsquigarrow V_R = V_{dc} \qquad | V_R = i_o R$$

$$\rightarrow i_o R = V_{dc} \longrightarrow \boxed{i_o = \frac{V_{dc}}{R}}$$

* DC Source with RC-Load :-

* الحمل السعوي يخزن طاقة كهربائية.

- Power circuit :-

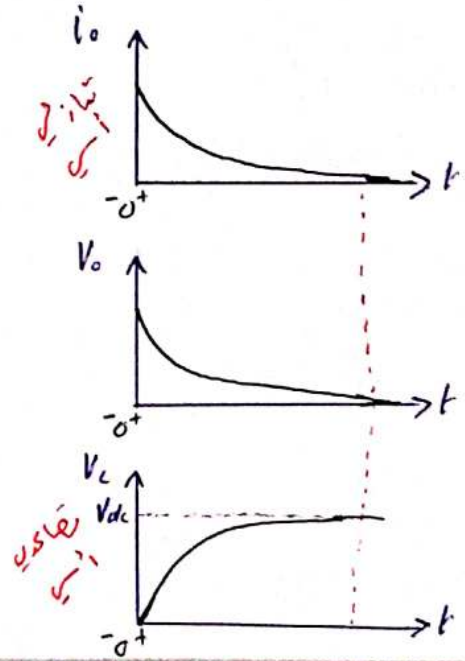


- عند لحظة اغلاق المفتاح ($t = 0^+$) يكون المواسع غير مشحون حيث يغلب الحمل المقاومي فيصبح التيار والجهد كحملي إلى أن تصل قيمة، لكن مع مرور الزمن المواسع يبدأ الشحن فيقل الجهد على الحمل الكامل أما المواسع يزداد جهده بسبب الشحن إلى أن يصبح جهده مساوي لجهد المصدر (V_{dc})، وبالتالي يصبح فرق الجهد في الدائرة كاملة يساوي صفر اذن فإن (I_{total}) يساوي صفر.

- عند فتح الدائرة لا يوجد خطورة عالية على المفتاح لأن قيمة التيار تؤول للصفر. لكن عند فتح المفتاح لفترة طويلة يكون التيار عالي جداً وبالتالي حتى يتأين الهواء بين طرفي المفتاح ويحدث تفريغ مما يؤدي الى حدوث شرارة.

ولحل هذه المشكلة نجعل قيمة R عالية.

- Physical Analysis :-



Scanned by CamScanner

* ملاحظة:- عدم وجود مركبة الـ (Forced) في دوائر الكهل السعوية الحادية:-
- وذلك لأن المصدر (DC) ومقدار المصدر الـ (DC) ثابت وهيز
اذن مقاومة ($X_C = 0$) ← $\left[X_C = \frac{1}{2\pi f C}\right]$ ، ولأن الكواسح بعد فترة
من الزمن يصبح مشحون كلي وبالتالي يصل الـ فولتية ثابتة لا تتغير
اذن يكون التغير في التيار يساوي صفر $\left[\frac{di}{dt} = 0\right]$.

- Mathmatical Analysis:-

at $t = 0^+$ بتطبيق قانون كيرشوف على الدائرة عند اغلاق المفتاح

$$-V_{dc} + V_R + V_C = 0 \rightsquigarrow V_{dc} = V_R + V_C \rightsquigarrow V_{dc} = iR + \frac{1}{C}\int i\,dt$$ ← اشتقاق

$$\rightsquigarrow 0 = R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i \rightsquigarrow \frac{di}{i} = \frac{-dt}{RC}$$ ← تكامل الطرفين

$$\rightsquigarrow \int\frac{di}{i} = \int\frac{-dt}{RC} \rightsquigarrow Ln(i) = \frac{-t}{RC} + A$$ ← خذ (e) للطرفين

$$\rightsquigarrow e^{Ln(i)} = e^{\left(\frac{-t}{RC}+A\right)} \rightsquigarrow i = e^{\frac{-t}{RC}}e^{A}$$

$e^A = A$

$$\rightsquigarrow \boxed{i = A\,e^{\frac{-t}{RC}}}$$

* لإيجاد قيمة (A) ← من الشروط الابتدائية وهي القيمة الابتدائية عند اغلاق المفتاح
حيث الحبد كل الكواسح يساوي صفر.

$V_{dc} = V_R + V_C \rightsquigarrow V_{dc} = V_R + 0 \rightsquigarrow V_{dc} = iR \rightsquigarrow \boxed{i = \frac{V_{dc}}{R}}$ عند $t=0$

$$\rightsquigarrow i = Ae^{\frac{-t}{RC}} \rightsquigarrow i(t=0) = Ae^{\frac{-0}{RC}}$$

$$\frac{V_{dc}}{R} = Ae^{\frac{-0}{RC}} \rightsquigarrow \boxed{A = \frac{V_{dc}}{R}}$$

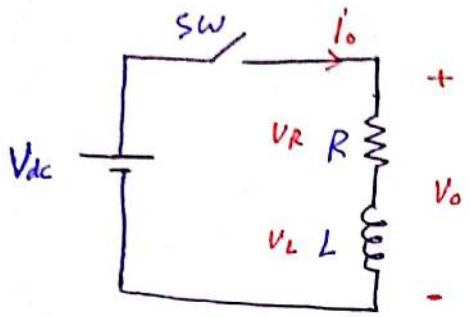
$\boxed{i_c = \frac{V_{dc}}{R}e^{\frac{-t}{RC}}}$ ← صيغة المعادلة النهائية للتيار

$\boxed{\tau = RC}$

Scanned by CamScanner

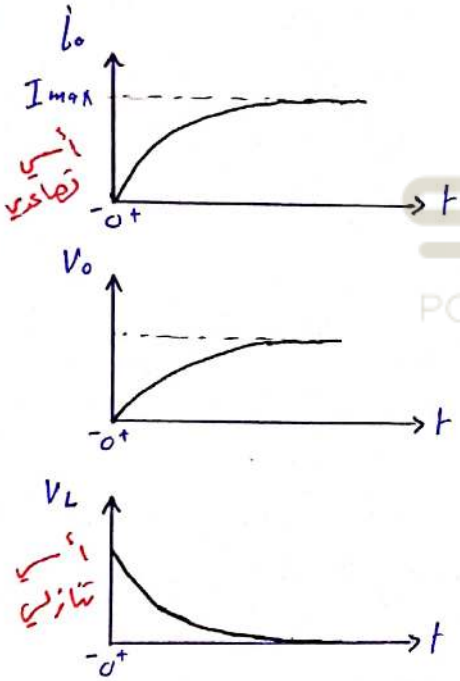
* DC Source with RL - Load :-

- Power circuit :-



* الحمل الحثي يخزن طاقة كهرومغناطيسية أي جهد كهربائي ينشأ عنه فقط مجال.

- Physical Analysis :-



- عند لحظة اغلاق المفتاح ($t = 0^+$) يكون التيار صفر ولأن الدائرة تحتوي على محث فإن ذلك يجعل التيار يزداد تدريجياً حتى يصل الى أعلى قيمة.

- قيمة (V_o) الكلية تعتمد على (i_o) حيث تأخذ نفس الشكل في الرسم لكن باختلاف قيمة الـ (max) الجهد.

- من المعروف أن التيار للمحث (i_L) يتأخر عن جهد المحث (V_L) بزاوية مقدارها (90°)

[i_L Lag V_L by 90°]

أي انه عندما يكون قيمة التيار صفر على المحث فإن قيمة الجهد على المحث تكون أعلى ما يمكن، وعندما يكون قيمة التيار أعلى ما يمكن فإن قيمة الجهد على المحث تكون صفر.

- لاحظ الرسم

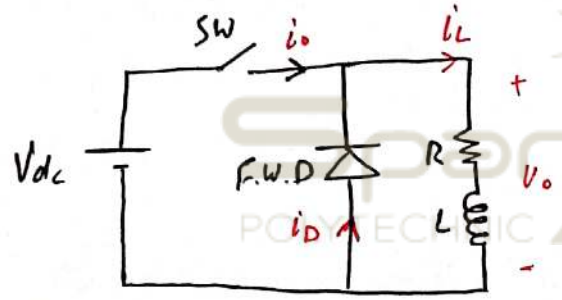
حيث ($i_o = i_L$) على التوالي.

Scanned by CamScanner

- عند لحظة فتح المفتاح يكون التيار عالي جداً والمحث مشحون مما يؤدي إلى تكوين شحنات على أطراف المفتاح تعمل على تأيين جزيئات الهواء على أطراف المفتاح وبالتالي تحدث شرارة كهربائية كفيلة بتدمير المفتاح وتدمير الدائرة الكهربائية كاملة.

- لذلك ولحل هذه المشكلة يتم اضافة [Free Wheeling Diode] [F.W.D] على التوازي مع الحمل وذلك ليعمل الدايود عند فتح الدائرة وكذا التأثير على المفتاح.

- ان التيار العالي الذي ينشأ عند فتح المفتاح سببه المحث فعند فصل التغذية تنعكس قطبية الحلف ومن الطاقة المخزنة فيه يتولد قوة دافعة كهربائية عكسية تولد هذا التيار العالي.



- عندما تكون الدائرة في حالة (ON) يكون الـ (F.W.D) في حالة (OFF) أما عندما تكون الدائرة في حالة (OFF) فإن التيار يسري في الدايود ولا يؤثر على المفتاح، لكن مع استمرار سريان التيار في الحلف فسوف تزداد درجة الحرارة في الحلف وقد تتحرق، لذلك للاستفادة من هذه الطاقة الحرارية :-

1) يتم تشغيل مروحة على التوازي مع الحلف للتبريد عليه من خلال الطاقة الحرارية.

2) تشبيك دائرة على التوازي مع الحلف تعمل على انارة الطاقة المختزنة في الحلف إلى المصدر.

Scanned by CamScanner

- Mathmatical Analysis:-

بتطبيق قانون كيرشوف على الدائرة عند اغلاق المفتاح $at\ t=0^+$

$$-V_{dc}+V_R+V_L=0 \rightsquigarrow V_{dc}=V_R+V_L \rightsquigarrow V_{dc}=iR+L\frac{di}{dt}$$

اقسم (L) للطرفين:

$$\rightsquigarrow \frac{V_{dc}}{L}=i\frac{R}{L}+\frac{di}{dt}$$

- هذا التيار يتكون من مركبتين :- 1) I_{Forced} 2) $I_{Natural}$

← لإيجاد (I_F) وذلك من خلال معادلة المشتقة بالمعدوم $\left[\frac{di}{dt}=0\right]$

$$\frac{V_{dc}}{L}=i_F\frac{R}{L}+0 \rightsquigarrow i_F=\frac{V_{dc}}{R}$$

← لإيجاد (I_N) وذلك من خلال فصل مصدر التغذية أي أن $\left[V_{dc}=0\right]$

$$0=i_N\frac{R}{N}+\frac{di_N}{dt} \rightsquigarrow \frac{di_N}{i_N}=-\frac{R}{L}dt$$

خذ التكامل للطرفين

$$\rightsquigarrow \int\frac{di_N}{i_N}=\int\frac{-R}{L}dt$$

← اجر التكامل

$$\rightsquigarrow i'_N=Ae^{-t\frac{R}{L}}$$

← ينتج عنه

$$i'_o=i'_F+i'_N$$

$$i'_o=\frac{V_{dc}}{R}+Ae^{-t\frac{R}{L}}$$

Scanned by CamScanner

- لحساب قيمة (A) وذلك من خلال الشرط الابتدائي عند (t=0) حيث تكون قيمة التيار الكلي صفر $[i'_o = 0]$.

$$i'_o = \frac{V_{dc}}{R} + A\, e^{-t\frac{R}{L}}$$

$$\text{at } t=0 \rightsquigarrow \quad 0 = \frac{V_{dc}}{R} + A\, e^{-\frac{R}{L}(0)}$$

$$\rightsquigarrow \boxed{A = -\frac{V_{dc}}{R}}$$

المعادلة النهائية للتيار ←

$$i'_o = \frac{V_{dc}}{R} - \frac{V_{dc}}{R} e^{-t\frac{R}{L}}$$

$$i'_o = \frac{V_{dc}}{R}\left(1 - e^{-t\frac{R}{L}}\right)$$

$$\boxed{\tau = \frac{L}{R}}$$

- لو طلب حساب قيمة (V_L) فقط:

$$V_L = L\frac{di}{dt}$$

← التيار الذي يمر في الحث هو (i'_o)

$$V_L = L\, d\left[\frac{V_{dc}}{R}\left(1 - e^{-t\frac{R}{L}}\right)\right] / dt = \frac{L V_{dc}}{R}\frac{d}{dt}\left[1 - e^{-t\frac{R}{L}}\right]$$

$$\rightsquigarrow V_L = \frac{L V_{dc}}{R}\left[0 + \frac{R}{L} e^{-t\frac{R}{L}}\right]$$

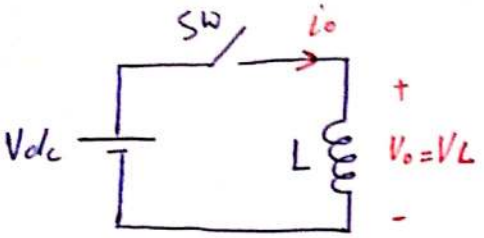
$$\boxed{V_L = V_{dc}\, e^{-t\frac{R}{L}}}$$

* كلما تأخر زمن فتح المفتاح كانت قيمة $\frac{di}{dt}$ قليلة هذا ما يؤدي إلى زيادة الخطورة عند فتح المفتاح.

Scanned by CamScanner

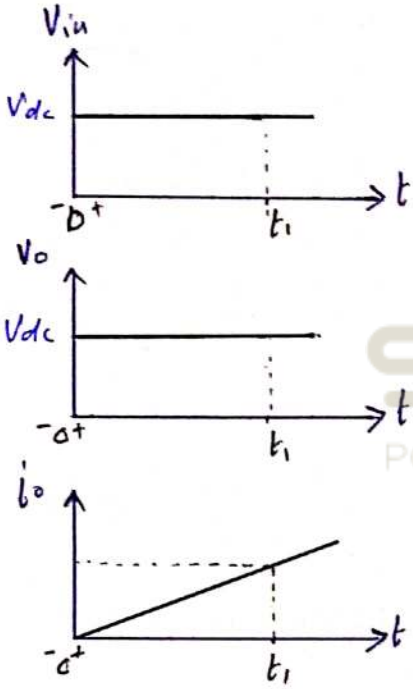
* DC Source with L-Load :-

- Power circuit :-



- عند لحظة اغلاق المفتاح [t=0+]
سيبدأ التيار بالزيادة من الصفر ويزداد بشكل خطي وليس أسي وذلك لأن الحمل حثي فقط ولا يحتوي على مقاومة [R]، حيث الحث يمانع التغير الفجائي للتيار.

- أما الجهد على الحمل وهو الحث [L] يكون مساوي لجهد المصدر لعدم وجود عنصر آخر ولا يوجد مقاومة [R] تعمل [drop Voltage].

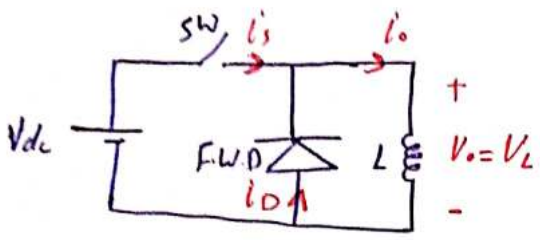


- عند لحظة فتح المفتاح [t1]
سيستمر التيار في الدائرة بالسريان وذلك لأن الحمل سيعكس قطبيته ويولد قوة دافعة كهربائية عكسية تولد تيار، هذا التيار كالي جداً يعمل على تأيين جزيئات الهواء ويولد شرارة كهربائية كالية قد تؤدي إلى تدمير المفتاح، لذلك عملياً لا تستخدم هذه الدائرة وإنما يتم اضافة [Free Wheeling Diode].

Scanned by CamScanner

* DC Source with L-load and F.W.D :-

- Power circuit :-



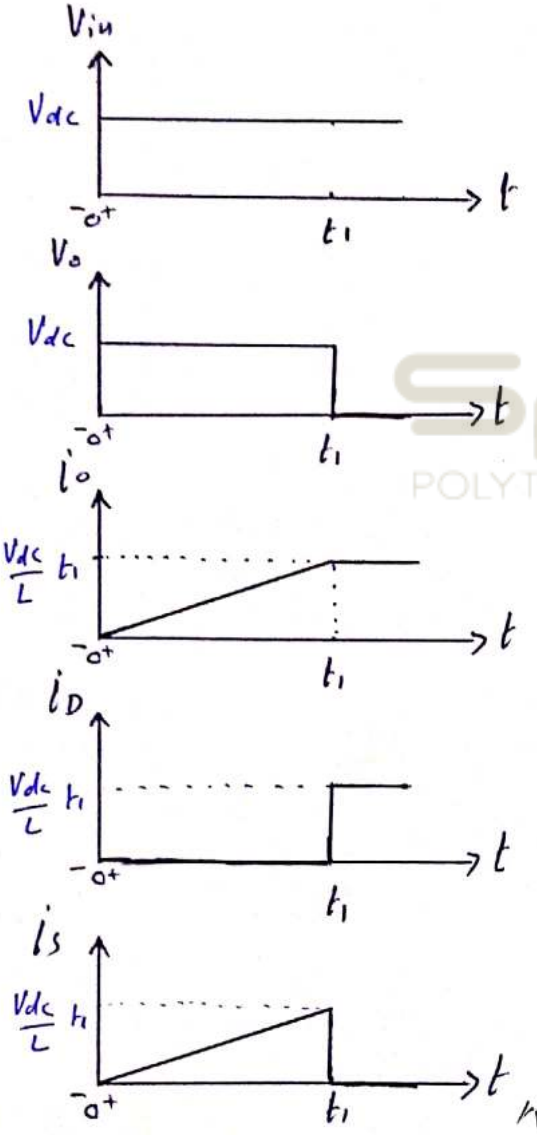
- عند لحظة اغلاق المفتاح [$t = 0^+$] يبدأ التيار بالزيادة من الصفر بشكل خطي ، اما بالنسبة للجهد على الحمل يساوي جهد المصدر [V_{dc}].

- عند لحظة فتح المفتاح [$t = t_1$] سوف تتفكك قطبية الملف وتتولد قوة دافعة كهربائية عكسية وبنشأ تيار يستمر بالسريان في الحمل والدايود [F.W.D] وذلك بحماية المفتاح ولأن الدائرة لا تحتوي على مقاومة [R] لتسبب [Drop Voltage] فلن تقل قيمة التيار لذلك يبقى ثابت كما في الرسم.

- اما الجهد على الملف فعند فعل التغذية يصبح جهد الملف مساوي لجهد الدايود ولأن الدايود أصبح [S.C] فإن الجهد على الملف يصبح صفر.

- أما تيار الدايود فعند اغلاق المفتاح يكون الدايود غير شغال فتياره صفر أما عند فتح المفتاح يمر تيار في الدايود وهو نفس تيار الحمل.

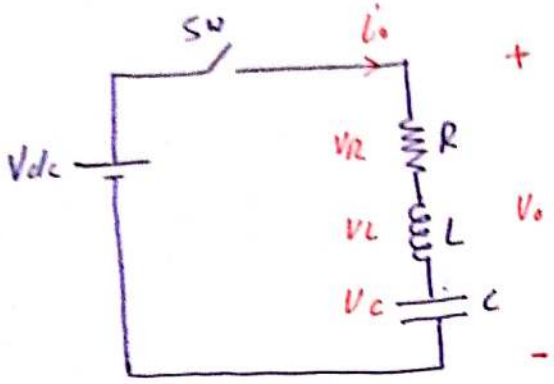
- أما تيار المصدر فإنه عند اغلاق المفتاح يزداد خطياً لكن عند فتح المفتاح لا يمر تيار لذلك يصبح يساوي صفر.



$$V_{dc} = V_L = L\frac{di}{dt} \rightsquigarrow \frac{di}{dt} = \frac{V_{dc}}{L} \rightsquigarrow \int di = \int \frac{V_{dc}}{L} dt \rightsquigarrow \boxed{i = \frac{V_{dc}}{L} t_1}$$

Scanned by CamScanner

* DC Source with RLC -Load:-



* سيتم دراسة هذه الدائرة رياضياً فقط.

at $t = 0^+$ ⇝ SW is closed

$$V_{dc} = V_R + V_L + V_c \rightsquigarrow V_{dc} = iR + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

← اشتق المعادلة للتخلص من التكامل

$$\rightsquigarrow 0 = \frac{di}{dt}R + L\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i}{C}$$

← اقسم المعادلة كل (L)

$$\rightsquigarrow 0 = \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{di}{dt}\frac{R}{L} + \frac{i}{LC}$$

- للتيار مركبتين في هذه الحالة :- 1) I_F 2) I_N

$I_F \rightsquigarrow \frac{di}{dt} = 0 \rightsquigarrow \frac{d^2i}{dt^2} = 0$

$$0 = 0 + 0 + \frac{i_F}{LC} \rightsquigarrow (i_F = 0)$$

$I_N \rightsquigarrow V_{dc} = 0$

كما ذكرنا سابقاً انه يمكن حل المعادلات الرياضية بعدة طرق لذلك سيتم حل المعادلة التي تم ايجادها [Laplace].

Scanned by CamScanner

$i_N \rightarrow V_{dc} = 0$

$$0 = \frac{d^2 i_N}{dt^2} + \frac{di_N}{dt}\frac{R}{L} + \frac{i_N}{LC}$$

- باستخدام [laplace] حيث [$i = y$]

$$\rightarrow 0 = y'' + y'\frac{R}{L} + \frac{y}{LC}$$

وكل شرط أن inetial Value يساوي صفر فإن :.

$$0 = s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}$$

- هذه المعادلة التربيعية يمكن حلها بطريقتين :.

1) $\zeta \rightarrow$ Damping Factor $= \frac{R}{2L}$

2) $\omega_o \rightarrow$ Resonant frequency $= \frac{1}{\sqrt{LC}}$

* لذلك ينتج لدينا 3 حالات حسب قيمة (ζ, ω_o) :.

1) Critical Damping ($\zeta = \omega_o$) :-

$$i_o = i_N = (A_1 + A_2 t)e^{st}$$

أي أن المعادلة لها حلان حقيقيان متساويان.

2) Over Damping ($\zeta > \omega_o$) :-

$$i_o = i_N = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

أي أن المعادلة لها حلان حقيقيان غير متساويان

3) Under Damping ($\zeta < \omega_o$) :-

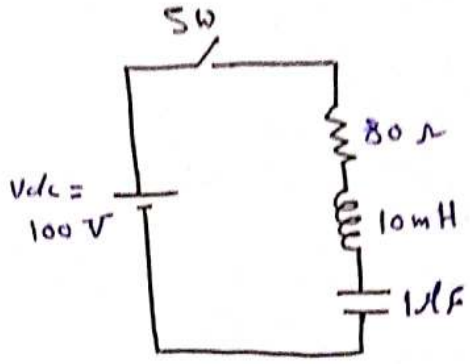
$$i_o = i_N = e^{-\zeta t}\left(A_1 \cos(\omega_r t) + A_2 \sin(\omega_r t)\right)$$

$\omega_r \rightarrow$ Damped Resonance Frequency $= \sqrt{\omega_o^2 - \zeta^2}$

$$s_1, s_2 = -\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - \omega_o^2}$$

Scanned by CamScanner

* **Example:-** The switch in the circuit is closed at $t=0$, If the capacitor is initially charged to a voltage $V_c(0^-) = 25$ Volt, Find an expression for the current in the circuit.



Sol:-

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{80}{2*10m} = 4000 \text{ rad/sec.}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{10m * 1\mu}} = 10000 \text{ rad/sec.}$$

$\omega_o > \alpha \rightarrow$ under clamped

$$i_o = e^{-\alpha t} A_1 \cos(\omega_r t) + e^{-\alpha t} A_2 \sin(\omega_r t)$$

$$i_o = e^{-4000t} A_1 \cos(9165t) + e^{-4000t} A_2 \sin(9165t)$$

$$\omega_r = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}$$

$$\omega_r = \sqrt{10000^2 - 4000^2}$$

$$\omega_r = 9165 \text{ rad/sec}$$

* نحسب الآن $[A_1, A_2]$.

طبقاً قانون كيرتشوف على الدائرة حيث الجهد على المقاومة قبل اغلاق المفتاح يساوي صفر لأنه لا يسري تيار في الدائرة و الجهد قبل الاغلاق معطى بالسؤال $[V_c(0^-) = 25V]$ أما جهد الكلف فاحسبوا.

$$V_{dc} = V_R + V_c + V_L \rightarrow 100 = 0 + 25 + V_L \rightarrow \boxed{V_L = 75 \text{ V}}$$

$$V_L = L \frac{di(0)}{dt} \rightarrow 75 = 10m \frac{di(0)}{dt} \rightarrow \boxed{\frac{di(0)}{dt} = 7500}$$

Scanned by CamScanner

الآن بعوض في المعادلة عند (t=0) حيث كان التيار $[i_o = 0]$

$$i'(0) = e^{-4000(0)} A_1 \cos(0) + e^{-4000(0)} A_2 \sin(0)$$

$$0 = A_1 \times 1 \longrightarrow \boxed{A_1 = 0}$$

- لحساب (A_2) نشتق المعادلة عند (t=0)

$$\frac{di(0)}{dt} = A_2 e^{-4000t}(9165)(\cos(9165t)) - A_1 \sin(9165t)(-4000) e^{-4000t}$$

- لما اشتقنا الحد الأول كان فيه (A_1) يساوي صفر فتلقائياً يحذف.

- الحد الثاني من المشتقة يساوي صفر لأنه عند تعويض (0) في (sin) بيطلع [0]

$$\frac{di(0)}{dt} = 9165 A_2 e^{-4000(0)} \cos(0)$$

$$7500 = 9165 A_2 \longrightarrow \boxed{A_2 = 0.818}$$

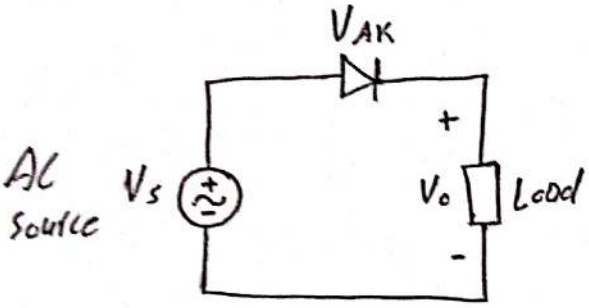
* الشكل النهائي للمعادلة :-

$$\boxed{i_o = 0.818 e^{-4000t} \sin(9165t)}$$

Scanned by CamScanner

* AC Source with Different Load :-

- في هذا الموضوع سندرس تطبيق المصدر المتردد [AC source] على الأحمال المختلفة مع اضافة دايود [Diode] بدلاً من المفتاح [switch] وتسمى هذه الدوائر بدوائر التقويم [Rectifier Circuit].



$V_s = V_{an} = V_m \sin(\omega t)$

Load → R or RC or RL

- ذكرنا سابقاً أن الدايود يعمل عندما يكون الجهد المطبق على الدايود أكبر من جهد العتبة له وجهد المصعد [A] أكبر من جهد المهبط [K].

- وهنا سندرس عندما يكون الدايود في الحالة المثالية [Ideal Diode] أي أن جهده [V_D = zero].

← لذلك عند اللحظة [0^+] أي لحظة اغلاق المفتاح يكون الدايود في حالة الانحياز الأمامي، أما عند لحظة [0^-] أي قبل لحظة الإغلاق يكون الدايود في حالة الانحياز العكسي، أي أن عمل الدايود هنا كمفتاح [switch].

- عند عمل الدائرة فإن لها زاوية بداية للعمل وزاوية نهاية وما بينهما هي زاوية العمل للنظام، لذلك :-

α → Delay Angle زاوية التأخير [زاوية بداية العمل] قد تبدأ من الصفر أو لا وذلك اعتماداً على نوع الحمل.

β → Extinction Angle زاوية الإخماد [زاوية نهاية العمل]

γ → Conducting Angle زاوية التوصيل [زاوية العمل للنظام] قد تكون (180°) أو أقل أو أكثر حسب نوع الحمل.

$\gamma = \beta - \alpha$

Scanned by CamScanner

← اذا كان الحمل حاوي أي مقاومة [R] لا يخزن طاقة بجميع الأشكال فإن [α = 0°] و [β = 180°] ← [γ = β - α = 180° - 0° = 180°].

* Fourier Analysis :-

- اذا طبقنا اشارة كهربائية على دائرة ما فإننا نحصل على جهد أو تيار كخرج، ويمكن كتابتها من خلال معادلات [Fourier] بالشكل التالي :-

$$V_o(t) = V_{dc} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(n\omega t)$$

فاذا كان في الدائرة حمل ما فإن الجهد والتيار ليس شرطاً أن يكون لهم نفس الزاوية ويتطابقوا على بعضهم، وذلك يعتمد على نوع الحمل. لذلك :-

$$i_o(t) = I_{dc} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(n\omega t - \phi_n) + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \cos(n\omega t - \phi_n)$$

n ⟶ Harmonic Number رقم التوافقية

اذا كانت قيمة (n=1) فهي تسمى [Fundamental] الأساسية وهي التي عندها الفعالة تعمل على تشغيل الأجهزة من خلال جهدها الطوري وترددها وهي الأردن ← $V_{rms} = 220\,V$, $F = 50\,Hz$

واذا زادت (n) فإن عندها وتردد ما يتغير مما يؤدي إلى حدوث تشويش وهذا مضر لذلك لا بد من أن تكون (n) قريبة جداً أو مساوية لـ [n = 1].

$$\rightarrow V_{dc} = V_{avg.} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta} V_o(t)\, d\omega t$$

$$\rightarrow a_n = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\beta} V_o(t)\sin(n\omega t)\, d\omega t$$

$$\rightarrow b_n = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\beta} V_o(t)\cos(n\omega t)\, d\omega t$$

$$\rightarrow c_n = \frac{a_n}{Z_n}$$

$$\rightarrow d_n = \frac{b_n}{Z_n}$$

$$\rightarrow \phi_n = \tan^{-1}\left(\frac{n\omega L}{R}\right)$$

$$\rightarrow I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R}$$

Scanned by CamScanner

→ The rms Value of the (nth) harmonic Voltage :- $[V_{nR}]$

- قيمة جهد التوافقية الفعالة .

$$V_{nR} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[a_n^2 + b_n^2\right]^{1/2}$$

→ The rms Value of the [nth] harmonic current :- $[I_{nR}]$

- قيمة تيار التوافقية الفعالة .

$$I_{nR} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[c_n^2 + d_n^2\right]^{1/2}$$

→ The rms Value of the rectified Voltage :- $[V_R]$

$$V_R = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} Volts^2 \, d\omega t\right]^{1/2} = \left[V_{dc}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} V_{nR}^2\right]^{1/2}$$

→ The rms Value of the harmonic componant OR ripple Voltage :- $[V_{RI}]$

$$V_{RI} = \left[\sum_{n=1}^{\infty} V_{nR}^2\right]^{1/2} = \left[V_R^2 - V_{dc}^2\right]^{1/2}$$

→ The rms Value of the harmonic componant OR ripple current :- $[I_{RI}]$

$$I_{RI} = \left[\sum_{n=1}^{\infty} I_{nR}^2\right]^{1/2} = \left[I_R^2 - I_{dc}^2\right]^{1/2}$$

→ Form Factor :- [F.F]

- هو عامل يوضح ثبات موجة الخرج ونعني دائماً ان يكون هذا العامل $[F.F = 1]$.

$$F.F = \frac{V_{rms}}{V_{dc}}$$

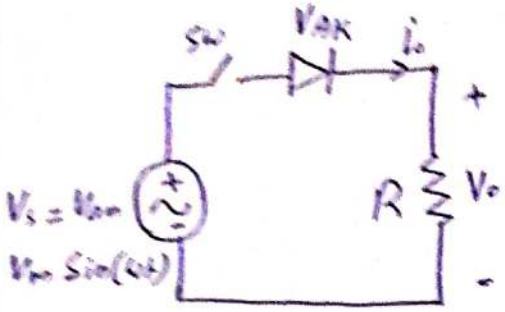
→ Ripple Factor :- [R.F]

- هو عامل يبين نسبة التموج في موجة الخرج .

$$R.F = \sqrt{F.F^2 - 1}$$

Scanned by CamScanner

* Half_Wave Rectifier with R-Load:-



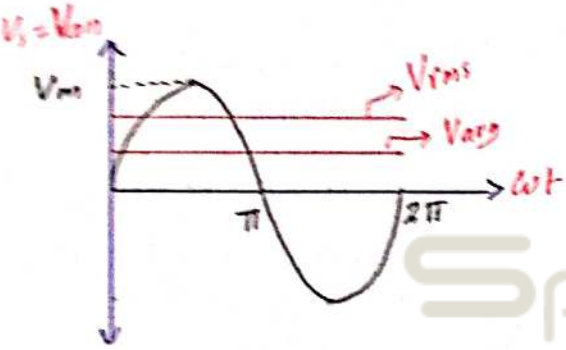
- زاوية التأخير (α) في الدايود دائماً [0] بجميع الأحوال لكن (β) تختلف.

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \pi$$

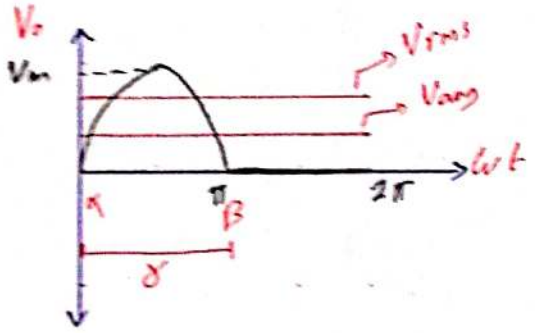
ولأن الحمل حاجز فإن ←

- Physical Analysis:-



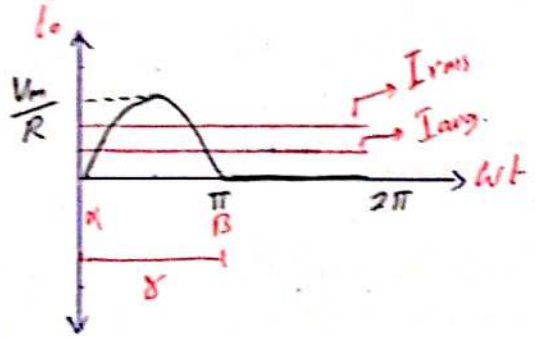
- عند لحظة إغلاق المفتاح ($t = 0^+$) وتطبيق نصف الموجة الموجبة يعمل الدايود وتغلق الدائرة فيسري تيار في الدائرة ويكون شكل الموجة كما هو موضح بالرسم.

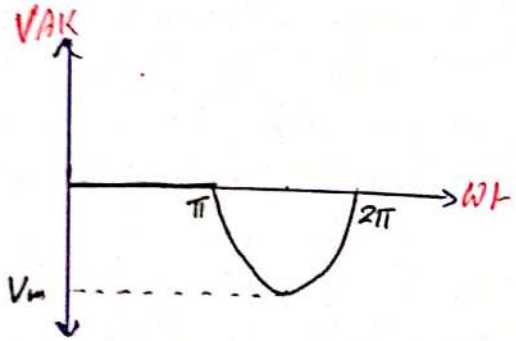
- عند تطبيق نصف الموجة السالبة فإن الدايود لا يعمل فتفتح الدائرة فلا يسري تيار ولا يوجد جهد على الحمل والشكل موضح بالرسم.



- في حالة عمل الدايود يكون عبارة عن سلك مغلق والجهد المطبق عليه صفر لأنه [sh.c]، لكن في حالة عدم العمل يصبح في حالة [O.C] فيكون الجهد على أطرافه يساوي جهد المصدر حيث جهد المقاومة صفر لأنه لا يوجد تيار.

$$[V_{AK} = V_{an} = V_s]$$





Scanned by CamScanner

- Mathmatical Analysis :-

→ Average Value to the output Voltage [Full Cycle] :-

$$V_{avg} = V_o = \frac{1}{T}\int_0^T V(t)\,dwt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_m \sin(wt)\,dwt$$

$$= \frac{V_m}{2\pi}\left[-\cos(wt)\right]_0^{2\pi} = \frac{V_m}{2\pi}[0-0]$$

→ V_{avg} = Zero when Full cycle

→ Averag Value to the output Voltage [Half Cycle] :-

$$V_{avg} = V_o = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} V(t)\,dwt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin(wt)\,dwt$$

$$= \frac{V_m}{2\pi}\left[-\cos(wt)\right]_0^{\pi} = \frac{V_m}{2\pi}[1+1] = \frac{2V_m}{2\pi}$$

→ $V_{av} = \frac{V_m}{\pi}$ when Half cycle

→ $I_{avg} = \frac{V_{avg}}{R}$

* لأن الحمل مادي غير ذلك لا يجوز العتبة كان (R) وإنما باستخدام [Fourier].

→ RMS Value to the output Voltage [rms rectifier Voltage] :-

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_\alpha^\beta V(t)^2\,dwt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2(wt)\,dwt}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2wt)\,dwt} = \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi}\left[wt - \frac{\sin(2wt)}{2}\right]_0^{\pi}}$$

$$= \frac{V_m}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}[\pi - 0]}$$

→ $V_{rms} = \frac{V_m}{2}$

→ $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R}$

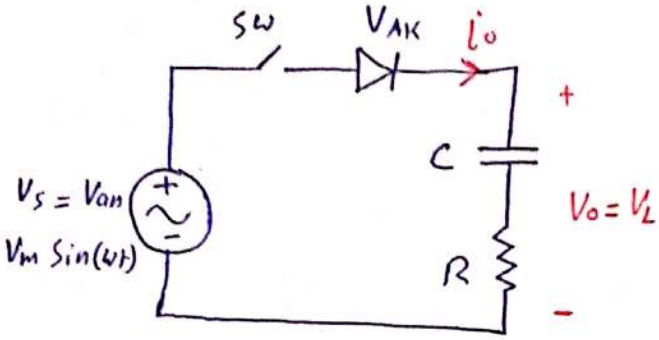
* لأن الحمل مادي غير ذلك لا يجوز العتبة كان (R) وإنما باستخدام [Fourier].

→ Efficiency [η]

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{avg}}{P_{rms}} = \frac{V_{avg} * I_{avg}}{V_{rms} * I_{rms}}$$

Scanned by CamScanner

✻ Half-Wave Rectifier with RC-Load :-



$\alpha = 0$

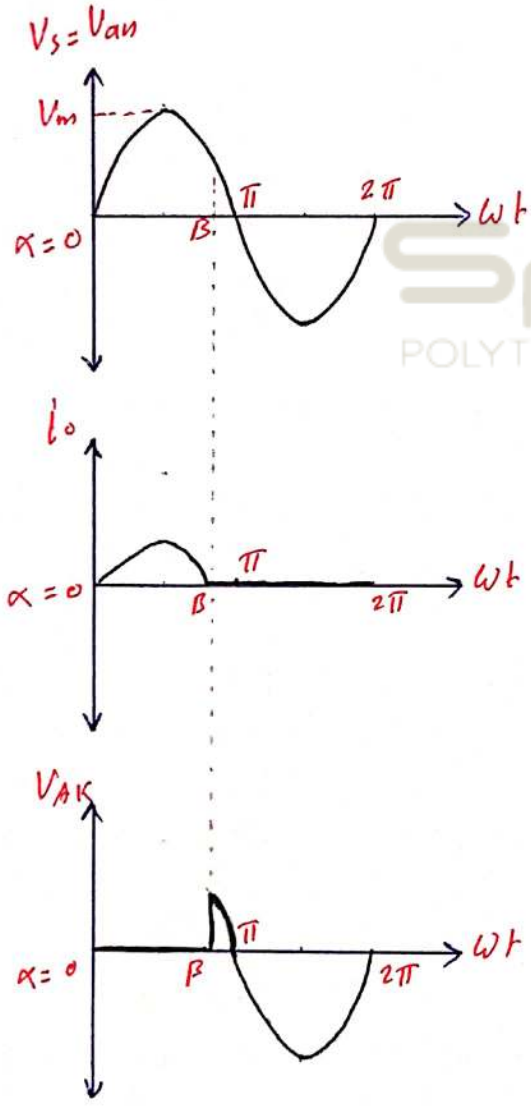
$\beta < \pi$

وذلك لأن الحمل الحثي

i Lead V by $[\pi - \beta]$

التيار يسبق الجهد بمقدار $[\pi - \beta]$.

- Physical Analysis:-



- عند لحظة اغلاق المفتاح $[t = 0^+]$ وتطبيق نصف الموجة الموجب يصبح الدايود في حالة انحياز أمامي يبدأ التيار بالسريان والمواسع غير مشحون كأن الحمل مادي فقط، ومع مرور الزمن فإن المواسع يبدأ الشحن فيقل الجهد لأن الحمل الكامل إلى أن يصل للصفر عند $[\beta]$ حيث يكون جهد المواسع مساوي لجهد المصدر.

- عند تطبيق نصف الموجة السالب يصبح الدايود في حالة انحياز عكسي فلا يسري تيار ولا يوجد جهد.

← $[\pi - \beta]$ تنشأ هذه الزاوية بسبب عدم انطباق موجتي الجهد والتيار، فتنشأ هذه الزاوية وتكون متقدمة للتيار $[Lead]$، حيث،

$$\pi - \beta = \tan^{-1}\left[\frac{X_C}{R}\right]$$

Scanned by CamScanner

- Mathmatical Analysis :-

هو ناتج عند تطبيق قانون كيرشوف الثاني.

$$V(t) = V_R + V_C \rightsquigarrow V_m \sin(\omega t) = iR + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

$$i_{tot} = I_F + I_N$$ ← هذا يوجد مركبتين للتيار :

I_F → عندما يكون التيار عندما تكون الدائرة شغالة لفترة طويلة.

$$I_F = \frac{V_m \sin(\omega t)}{Z}$$

وبما أن الحل سيوي فإن [i lead V by ϕ] حيث تصبح المعادلة

$$I_F = \frac{V_m \sin(\omega t + \phi)}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left[\frac{X_C}{R}\right] = \pi - \beta$$

I_N → عندما التيار عند وصل مصدر التغذية.

$$0 = i_N R + \frac{1}{C}\int i_N dt$$

$$\rightsquigarrow 0 = \frac{i_N}{C} + \frac{di_N}{dt} R$$

$$\rightarrow i_N = A e^{-t/RC}$$

$$\rightarrow i_{tot} = \frac{V_m \sin(\omega t + \phi)}{Z} + A e^{-t/RC}$$

لحساب (A) من الشرط الابتدائي، حيث انه عند اول لحظة عند البداية يكون مقاومة والتيار صفر.

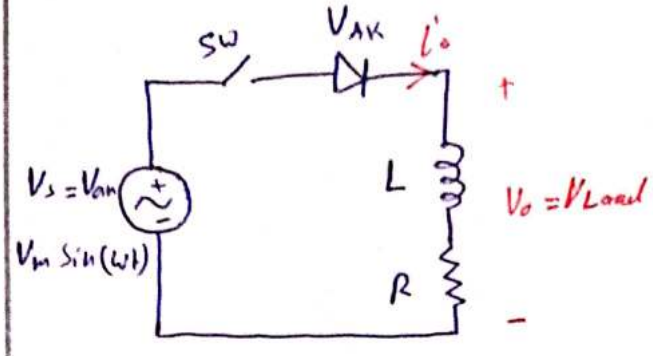
$$0 = \frac{V_m \sin(0 + \phi)}{Z} + A e^{0} \rightarrow A = \frac{-V_m \sin(\phi)}{Z}$$

$$\therefore i_o = \frac{V_m \sin(\omega t + \phi)}{Z} - \frac{V_m \sin(\phi)}{Z} e^{-t/RC}$$

$$\tau = RC$$

Scanned by CamScanner

* Half_Wave Rectifier with RL-Load :-



$\alpha = 0$

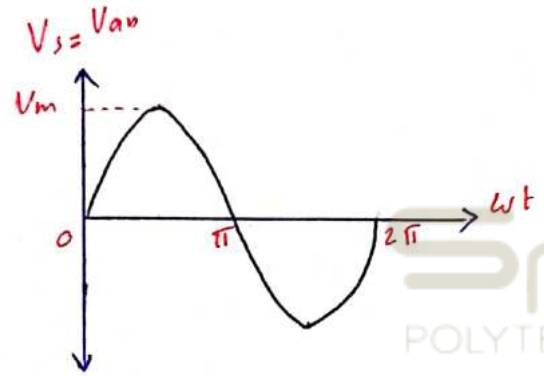
$\beta > \pi$

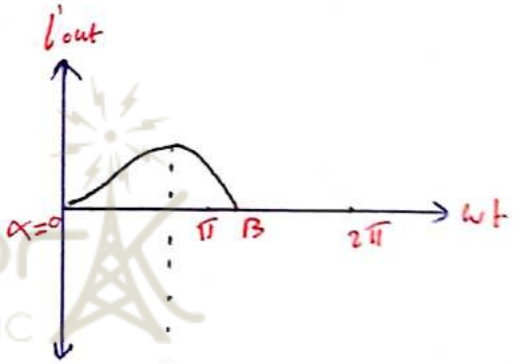
وذلك لأن الحمل حثي حيث

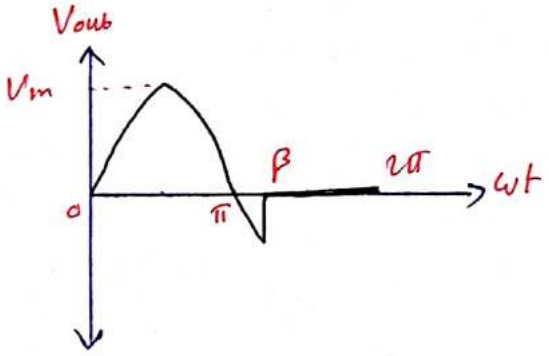
V lead i by $[\beta - \pi]$

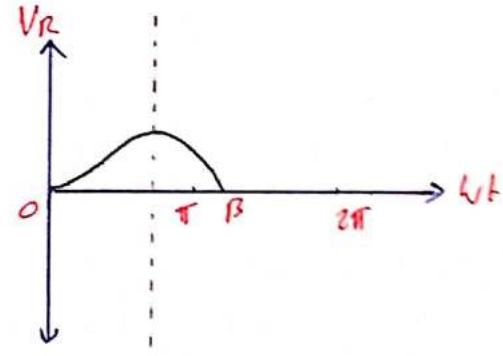
الجهد يسبق التيار بمقدار $[\beta - \pi]$.

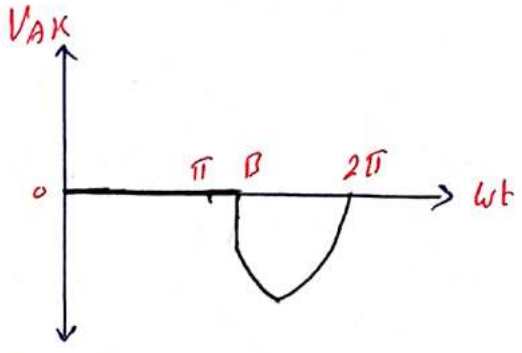
- Physical Analysis :-

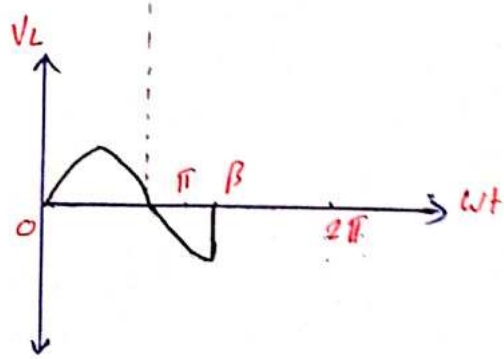












Scanned by CamScanner

- عند لحظة اغلاق المفتاح [$t = 0^+$] وتطبيق نصف الموجة الموجبة يصبح الدايود في حالة الانحياز الأمامي فيسري تيار في الدائرة ويكون الجهد المطبق على الحمل المكافئ مساوي لجهد المصدر [$V_o = V_s$] أثناء هذه الفترة يكون المحث يخزن طاقة كهرومغناطيسية.

- عند تطبيق نصف الموجة السالبة فإن المفروض يصبح الدايود في حالة الانحياز العكسي ولا يسري تيار، لكن الدايود يرفض أن يصبح في حالة انحياز عكسي وذلك لأن المحث يقوم بقلب قطبيته ويولد قوة دافعة كهربائية عكسية تجعل الدايود يبقى في الانحياز أمامي حتى تنفذ الطاقة المخزنة في المحث وذلك عند الزاوية [β].

- بما هذا أن شكل موجة التيار ليست شبيه بشكل موجة الجهد المدخل وذلك لأن الحمل حثي مما يؤثر على شكل الموجة.

- إن قيمة [β] تساوي [180°] وذلك عندما يكون الحمل مقاومة وتكون قيمة [β] تساوي [360°] وذلك عندما يكون الحمل حثي نقي.

Scanned by CamScanner

- Mathmatical Analysis:-

$$V(t) = V_R + V_L \rightsquigarrow V_m \sin(\omega t) = iR + L\frac{di}{dt}$$

$i_o = I_F + I_N$ ← يوجد مركبتين للتيار :-

$I_F \rightarrow \frac{di}{dt} = 0 \rightsquigarrow I_F = \frac{V_m \sin(\omega t)}{Z}$

وعند دخول حمل فان $[i \text{ Lag } V \text{ by } \phi]$ حيث تكون المعادلة:

$$I_F = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z}$$

$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$

$X_L = \omega L$

$\phi = \tan^{-1}\left[\frac{X_L}{R}\right] = \beta - \pi$

$I_N \rightarrow V_{dt} = 0$

$$0 = i_N R + L\frac{di}{dt}$$

$$\rightarrow I_N = A e^{-tR/L}$$

$$\rightarrow i_o = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} + A e^{-tR/L}$$

لحساب (A) من الشروط الابتدائية حيث $[i_o = 0]$

$$0 = \frac{V_m \sin(0 - \phi)}{Z} + A e^{0} \rightsquigarrow \frac{-V_m \sin(\phi)}{Z} + A = 0$$

$$A = \frac{V_m \sin(\phi)}{Z}$$

$$\therefore i_o = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} + \frac{V_m \sin(\phi)}{Z} e^{-tR/L}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Scanned by CamScanner

* حساب قيمة [β] :-

عندما تكون [ωt] تساوي قيمة [β] في هذه الحالة يجب الرجوع للرسم فإن التيار

الكلي للحمل يساوي صفر. $\boxed{\omega t = \beta \longrightarrow i_o = Zero}$

$$i_o = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} + \frac{V_m \sin(\phi)}{Z} e^{-tR/L}$$

- نعوض مكان (ωt) ← (β) ومنه فإن $\left[t = \frac{\beta}{\omega}\right]$

$$\longrightarrow 0 = \frac{V_m \sin(\beta - \phi)}{Z} + \frac{V_m \sin(\phi)}{Z} e^{-\frac{\beta R}{\omega L}}$$

ان كل من [ω, L, R, Z, ϕ, Vm] معطاه بالسؤال والمجهول الوحيد

هو قيمة [β] حيث يتم تعويض المعادلة بالآلة الحاسبة ويتم

حساب قيمة [β] . حيث :-

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \qquad \phi = \tan^{-1}\left[\frac{X_L}{R}\right] \qquad \omega = 2\pi F$$

F = 50Hz
اذا لم يحدد بالسؤال

* حساب قيمة [Iav] :-

$$I_{av} = \frac{1}{T}\int_0^t i_o(t)\,dt$$

ان حدود التكامل هي فترة كل الدائرة أي فترة التوصيل وهي [0 → β]

$$I_{av} = \frac{1}{T}\int_0^{\beta} i_o(t)\,dt$$

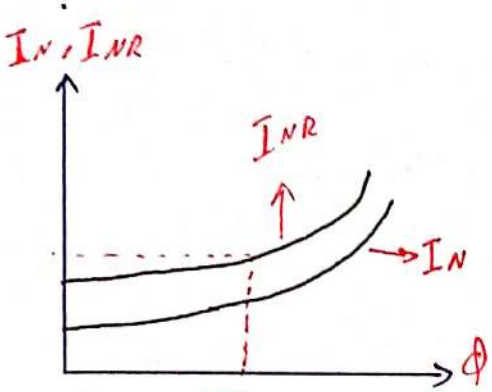
وهذا يتم حساب المعادلة رياضياً.

Scanned by CamScanner

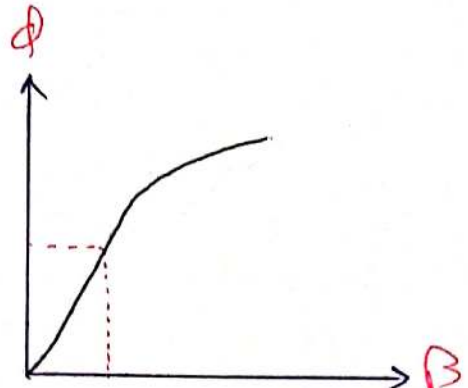
- يلاحظ أن العمليات الحسابية تستغرق وقت طويل لحساب وإيجاد القيم، لذلك وجد العلماء طريقة أخرى يتم بها الاستفادة من الطرق الحسابية وهي طريقة عملية تقوم على أساس استخدام مقنيات التعميم الخاصة بالعناصر المكونة منها هذه الدائرة، والتي تمثل قيم كل من القيم الطبيعية [Normalized Value] للقيم الفعالة والقيم المتوسطة للتيار وعلاقتها مع [ϕ]، كذلك نحتاج بحث بين [β] وعلاقتها مع [ϕ]، وذلك من خلال الخطوات التالية :-

① لحساب [β] يتم إيجاد [ϕ] من العلاقة $\phi = \tan^{-1}\left[\frac{X_L}{R}\right]$ ثم الذهاب للمخطط والقوم بأخذ قيمة (β) عند نقطة تقاطع (ϕ) مع المخطط.

② لحساب [I_N, I_{NR}]، يتم إيجاد (ϕ) ثم الذهاب للمخطط ونقوم بأخذ قيم [I_N, I_{NR}] عند نقطة تقاطع [ϕ] مع المخطط.



* I_{NR} and I_N versus ϕ



* β versus ϕ

$$I_N = \frac{I_{avg}}{I_{base}}$$

$$I_{NR} = \frac{I_{rms}}{I_{base}}$$

$$I_{base} = I_{max} = \frac{V_m}{Z}$$

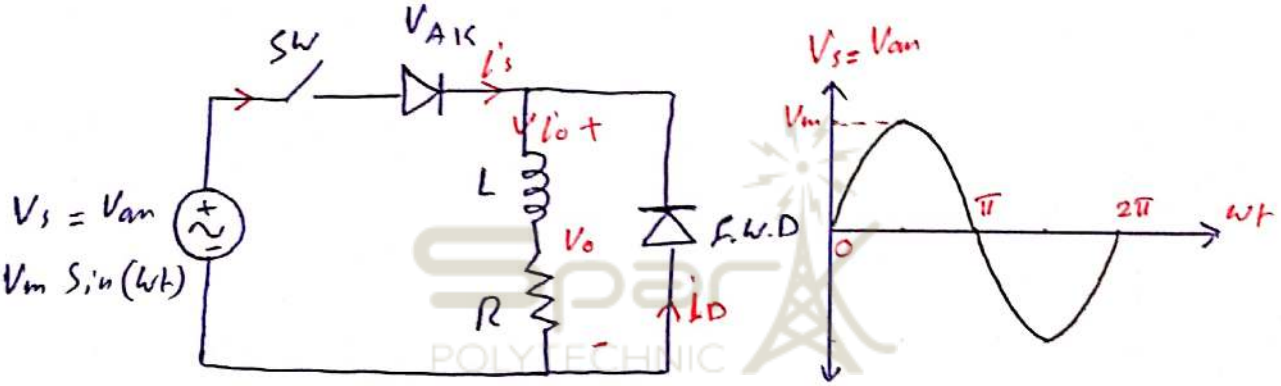
I_{NR} = The Normalized Value of the rms Value.

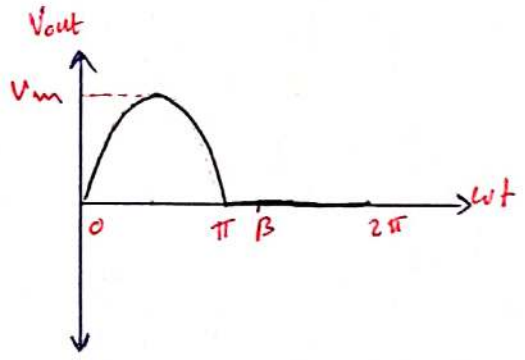
I_N = The Normalized Value of the average Value.

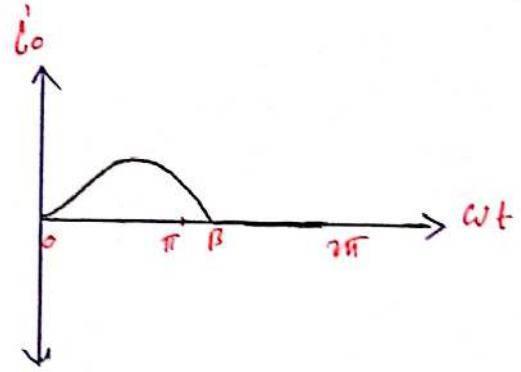
Scanned by CamScanner

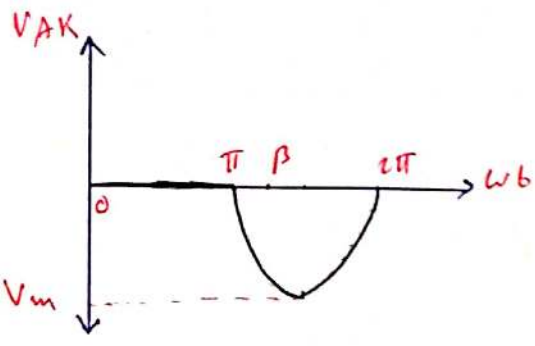
- ان وجود الحمل الحثي بالدائرة يؤدي حدوث كرة مشاكل، أهمها:
  - أن التيار لا يكون مستمر دائما يوجد فيه تقطع وهذا بدوره يدمر الأجهزة.
  - ان جهد الخرج جزء منه سالب وهو يتعارض مع هدف دوائر التقويم.
  - ان يحدث تموج كالي وهذا أيضا يدمر الأجهزة لأنها صلحة كل فترة وجيزة.

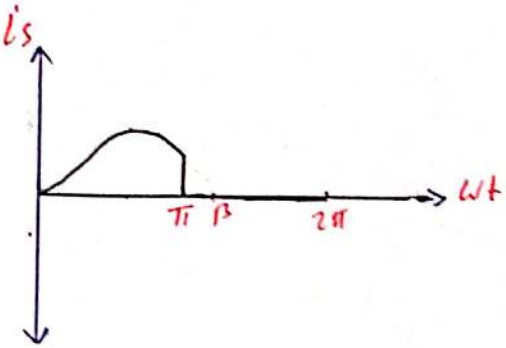
← لذلك ولحل هذه المشاكل يتم اضافة [Free Wheeling Diode].









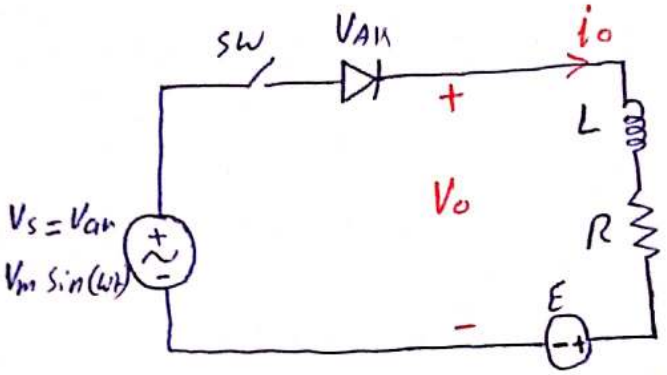


Scanned by CamScanner

* Half_Wave Rectifier with RLE-Load:-

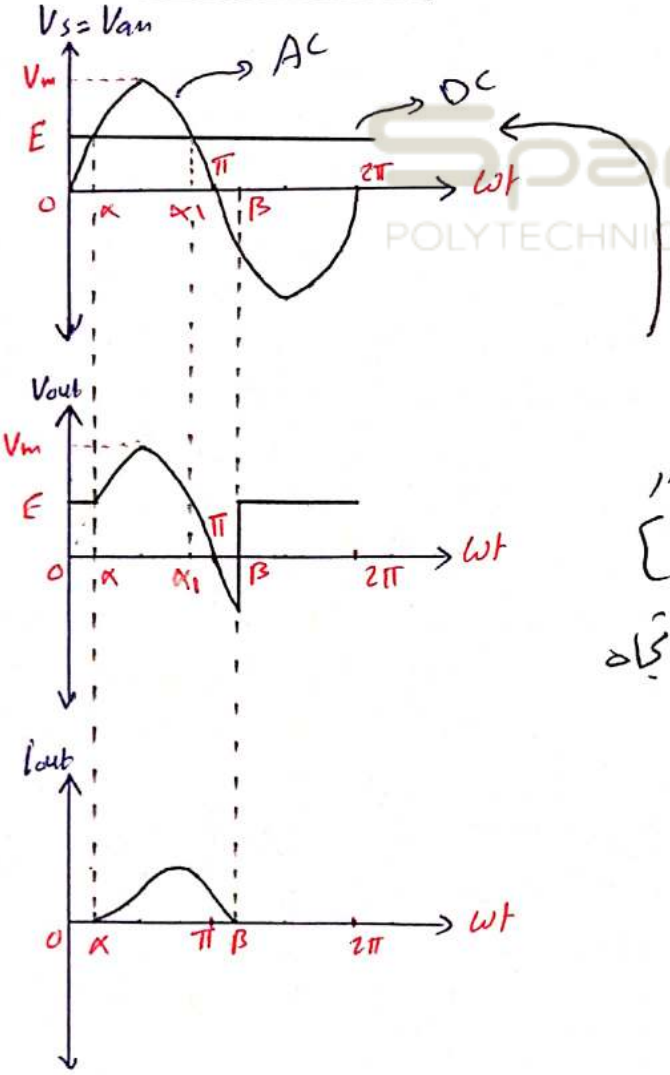
E: Electromotive Force .

$V_{DC} \equiv E$



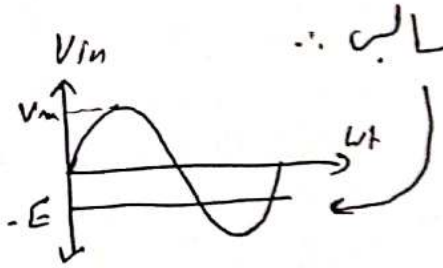
- تحتوي هذه الدائرة على مصدرين مصدر AC ومصدر DC .
- تبدأ عمل الدائرة عند [α] حيث أن α تزداد بزيادة قيمة E ، α تقل بزيادة قيمة Van وعند تقاطع [مساواة E=Van] يبدأ عمل الدائرة .

- Physical Analysis:-



- يلاحظ في الدائرة أن الطرف الموجب للمصدر الـ (DC) يكون عند الطرف [Cathode] للدايود لذلك فإن جهد الـ (DC) يكون بالاتجاه الموجب تمامًا في الرسم

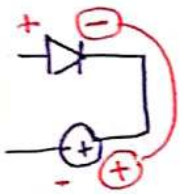
- لكن لو كان الطرف السالب للمصدر الـ [DC] عند طرف الـ [Cathode] للدايود يكون جهد الـ [DC] بالاتجاه السالب :.



Scanned by CamScanner

* شرح الدائرة:-

عند لحظة اغلاق المفتاح [$t = 0^+$] فإن مصدر الـ [AC] يبدأ بالتدفق والازدياد تدريجياً حتى يصل الى أعلى قيمة لكن بالاضافة وجود مصدر [DC] يعاكس المصدر [AC] بالاتجاه لذلك فإن الدايود لا يعمل مباشرة وذلك لأن جهد مصدر [DC] يكون أعلى بالقيمة من قيمة المصدر [AC] وذلك لأن الـ [AC] يزداد تدريجياً ويكون المسيطر على الدائرة في هذه الفترة هو المصدر [DC] مما يجعل الدايود في حالة انحياز عكسي بالتالي فإن جهد المخرج يكون هو جهد الـ [E].



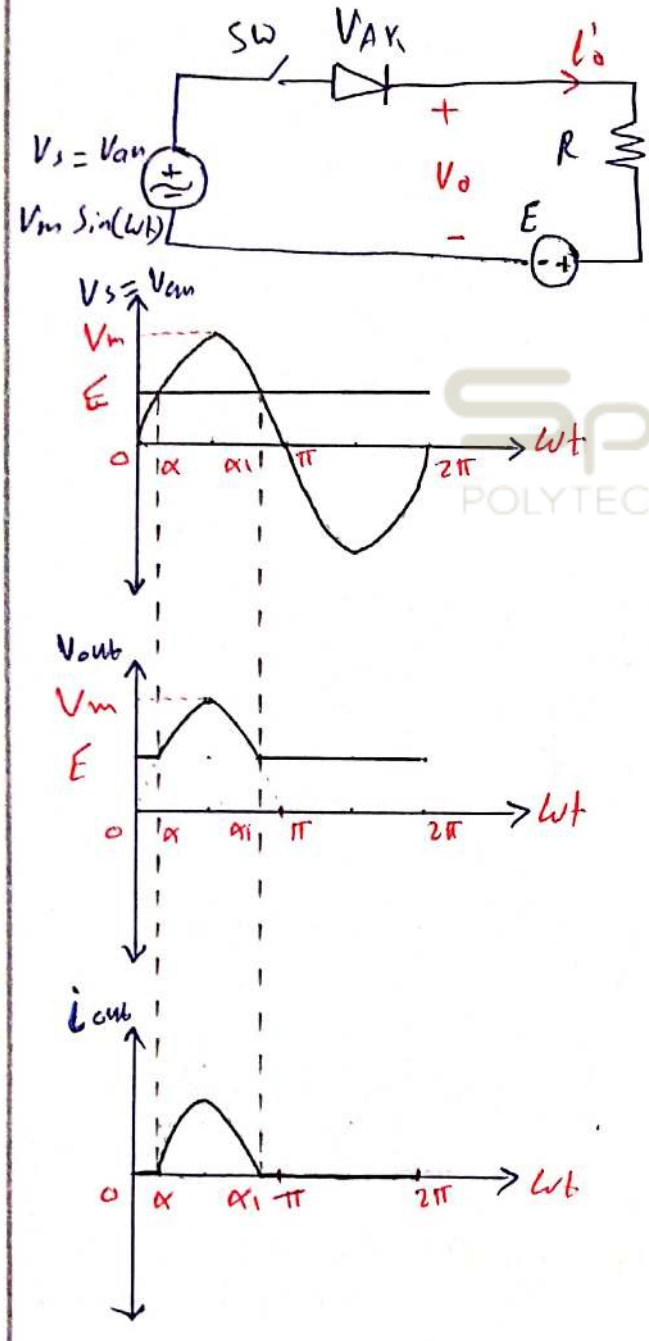
لكن عند وصول جهد الـ [AC] لنفس قيمة الـ [DC] أي عند الزاوية (α) فإن جهد الـ (AC) هو الذي يسيطر على الدائرة ويزداد عن الـ [DC] فيعمل الدايود ويصبح في حالة الانحياز الأمامي وبالتالي جهد المخرج يساوي جهد الـ [AC]، الى أن يصل الى أعلى قيمة ثم يبدأ بالتناقص ليصل الى نقطة الصفر مرة أخرى عند (E) عند (α_1) تصبح الدايود في حالة انحياز عكسي حيث جهد (E) يصبح أكبر من [AC] لكن لأن الحمل حثي فإنه يخزن طاقة كهرومغناطيسية حيث يعكس الحث ويولد قوة دافعة كهربائية عكسية يجعل الجهد يستمر في الوصول الـ [B] وتنفذ الطاقة المخزنة ولأن الموجة الطبقة هي السالبة يكون الدايود انحياز عكسي أي جهد المخرج هو جهد المصدر الـ [DC].

Scanned by CamScanner

* ملاحظة هامة :-

لو كان السؤال ادرس المختبر لدائرة ← [Half-wave Rectifier with LE] أي فقط حذف (DL) وحث ، فإن شكل المختبر مماثل للدائرة السابقة دائرة [RLE] .

* Half-wave Rectifier with RE-Load :-



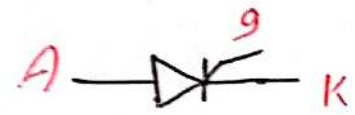
- هذه الدائرة عمل بنفس مبدأ عمل الدائرة السابقة لكن الاختلاف أن العمل المحاثة لا يخزن طاقة لذلك عند الوصول للزاوية [α1] يصبح الدايود في حالة انحياز عكسي وجهد المخزن سيادي [E] .

Scanned by CamScanner

* Thyristor And Data Sheet :-

← يعمل الثايرستور بنفس طريقة عمل الدايود لكن الاختلاف بينهما أن زاوية تأخير العمل [α] لا يشترط أن تبدأ من الصفر حيث يمكن التحكم بها، وتسمى زاوية الفتح أو اشارة الفتح [Firing Signal] على عكس الدايود لا يمكن التحكم بها، أيضاً الثايرستور يعمل كمفتاح [ON/off].

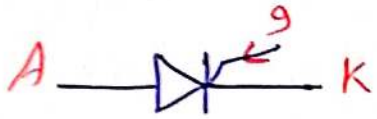
← رمزه الكهربائي



لها ثلاث أطراف :-
1) المصعد Anode
2) المهبط Cathode
3) البوابة Gate

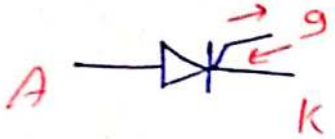
← عندما يدخل التيار إلى البوابة [gate] يسمى في هذه الحالة

[Sillicon Control Rectifier] → SCR



← عندما يدخل التيار ويخرج من البوابة [g] يسمى في هذه الحالة

[Gate Turnoff Thyristor] → GTO



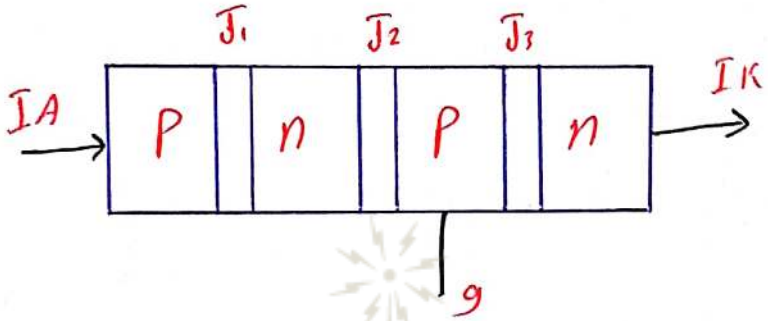
Scanned by CamScanner

← وظيفة الثايرستور:-

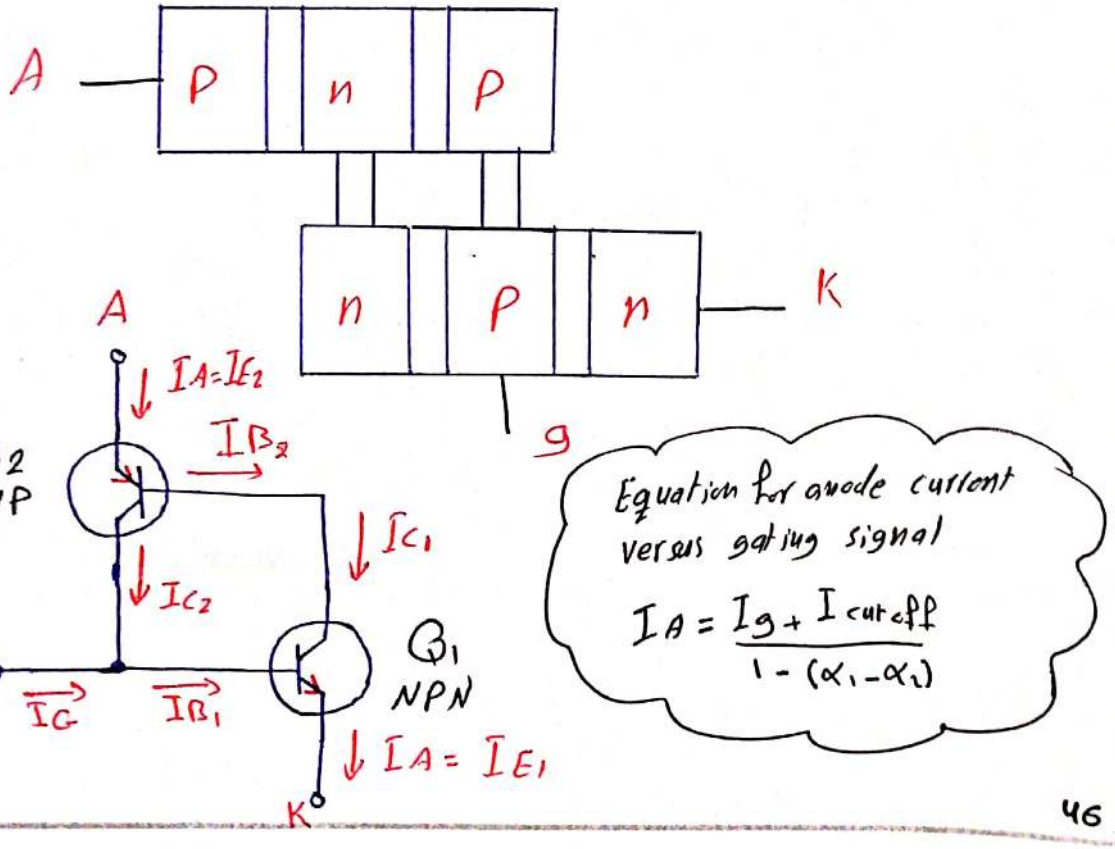
① العمل كمفتاح [ON/OFF].

② تنظيم الجهد باتجاه واحد اعتمادا" على زاوية القدح .

← التركيبة الطبقية للثايرستور حيث تتكون من 3 وصلات:-



حيث يمكن اعتباره ترانزستورين [NPN + PNP]



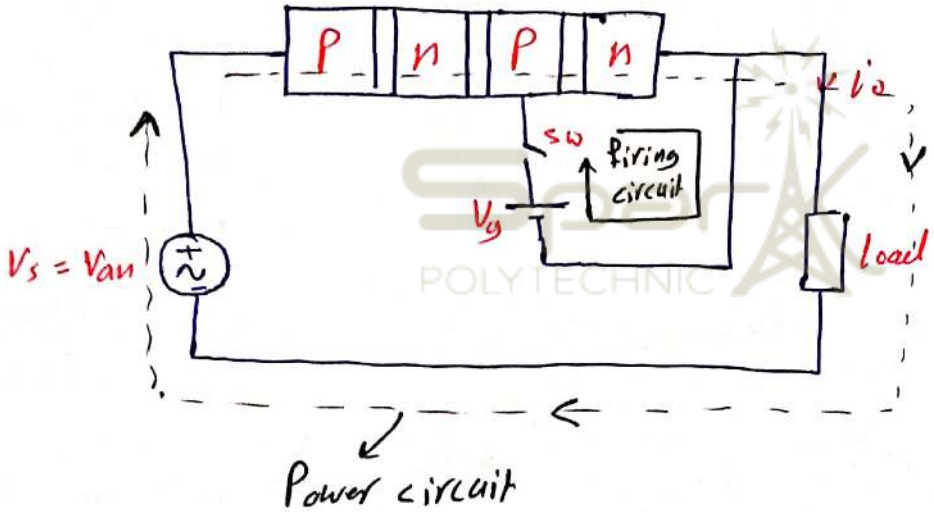
Scanned by CamScanner

* Firing Circuit And Principle operation of Thyristor:-

← دوائر القدح:- هي دائرة تعمل على توليد اشارة لقدح الثايرستور مهمتها التيار المار فيها صغير جداً، حيث تعمل على تحويل الثايرستور من حالة عدم التوصيل إلى حالة التوصيل. يجعل [J2] في حالة انحياز أمامي.

← حتى يعمل الثايرستور يحتاج إلى اشارتين:-

1) Power Circuit. 2) Firing Circuit.



← التيار المار في دائرة الـ Power circuit كافي جداً.

← التيار المار في دائرة الـ Firing circuit قليل جداً.

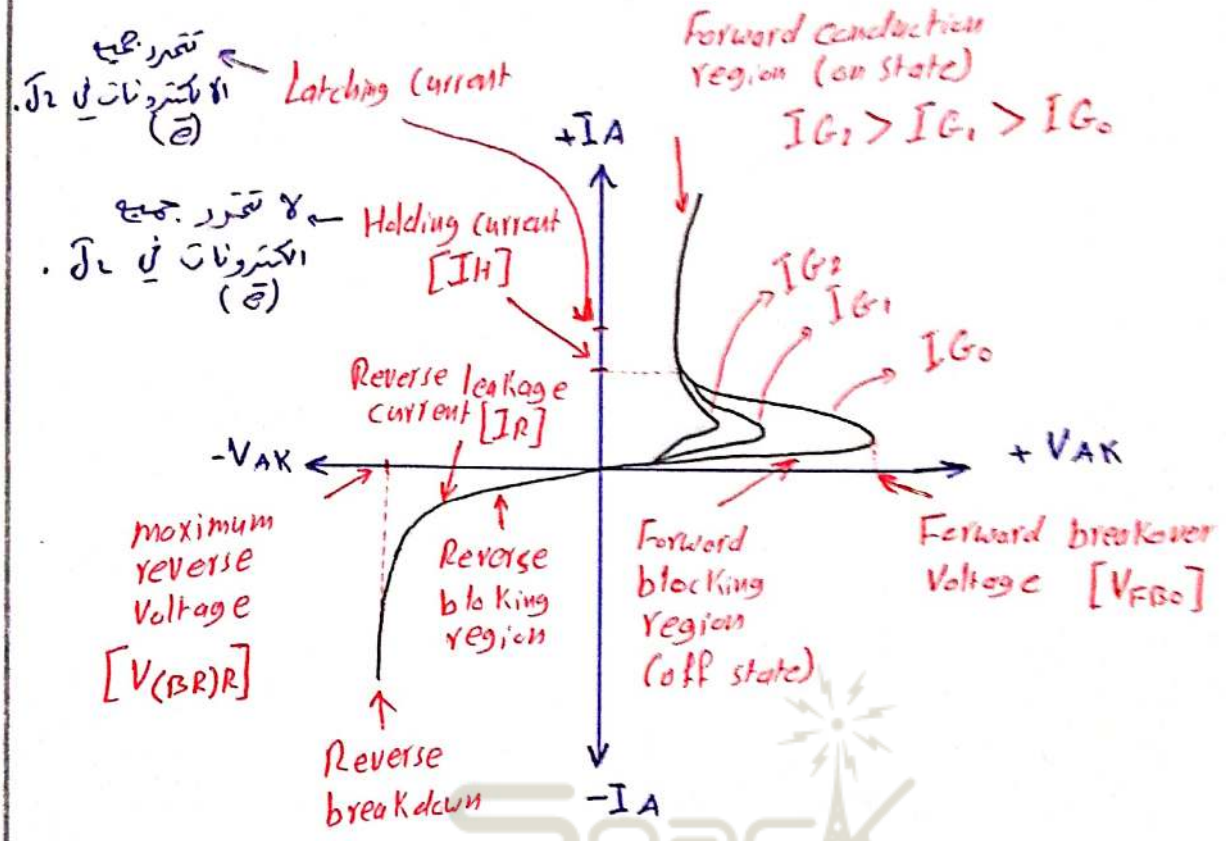
← مبدأ العمل:- عند تطبيق الموجة الموجبة لمصدر الجهد (V_s) على الدائرة يصبح كل من [J1, J3] في حالة الانحياز الأمامي، لكن [J2] منحاز في حالة الانحياز العكسي أي تكون [op. c] ، لكن بعد فترة من الزمن وعند الزاوية [α] يتم تمرير تيار صغير في دائرة الـ [Firing Circuit] يعمل على جعل [J2] انحياز أمامي، فتعمل الدائرة ويسري تيار فيها.

← ليعمل الثايرستور إذن:- لابد من:- 1) يكون في حالة انحياز امامي. 2) حقن.

← ان اشارة [Ig] لها علاقة تزامنية لموجة المصدر فإذا كان المصدر [an] تكون اشارة القدح لها خاصة بال [an] ولو كانت الموجة [bn] تكون اشارة القدح خاصة بال [bn].

Scanned by CamScanner

* SCR Characteristic Curve :-



← يمكن تشغيل الثايرستور دون اشارة فتح [Firing] من خلال جعل جهد المصدر صاعدي او اكبر من قيمة [V_{FBO}].

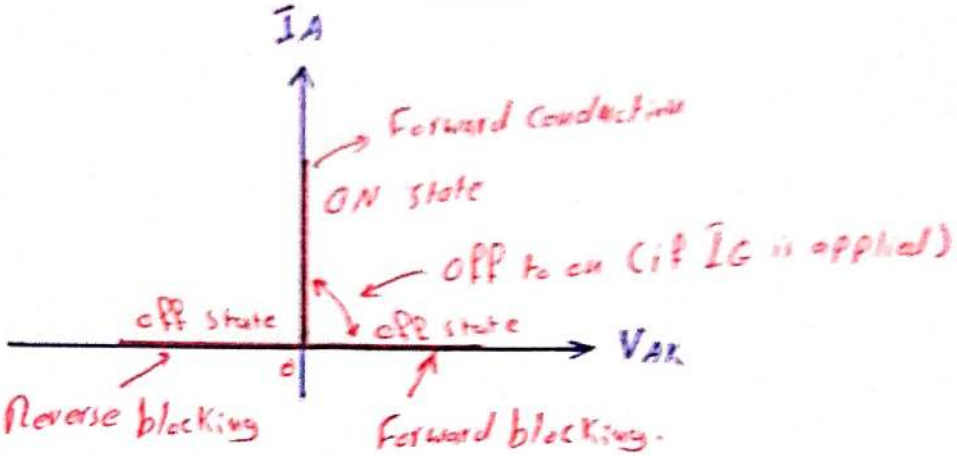
← عندما يصل تيار المصعد [A] الى [$I_{latching}$] فان الالكترونات [$\bar{e}$] في [J_2] تتحرر وعند هذه النقطة اذا تم ازالة دائرة الفتح يبقى الثايرستور في حالة التشغيل.

← اذا قصدنا الجهد عن [V_{FBO}] فان الثايرستور ينهار.

← اذا قمنا بجعل قيمة الـ [I_g] للوصول الى اكبر قيمة [max] فانه نستطيع جعل الثايرستور بالتجاوز أمامي حتى لو كان الجهد قليل جداً.

Scanned by CamScanner

* Ideal Characteristic of SCR:-



* بعض المصطلحات المهمة :-

1) Surge current Rating :-

Peak anode current that SCR can handle for brief duration.

أعلى قيمة تيار يمكن للثايرستور أن يتحملها .

- طالما زاد التيار عن هذه القيمة يتدمر الثايرستور، لذلك يجب حمايتها وغالباً يتم ذلك من خلال وضع حساس [Sensors] .

2) Latching Current:-

Minimum anode current that must flow through the SCR inorder for it to stay on initially after gate signal is removed.

أقل قيمة تيار يجب أن يمر في الثايرستور ليبقى متصلاً في بداية العمل وبعد فصل دائرة القدح .

- هنا تتحرر كامل الإلكترونات [ē] .

3) Holding Current:-

Minimum anode current required to maintain SCR in conducting state.

أقل قيمة تيار لازم لبقاء الثايرستور متصلاً .

- هنا لا تتحرر كامل الإلكترونات [ē] .

Scanned by CamScanner

* Technical specification of firing Signal:-

المواصفات الفنية لإشارة الفتح.

1) Suitable. مناسبة

2) Periodic. دورية

3) Synchronizing. متزامنة → [الإشارة الخارجة من دائرة الفتح لها علاقة بها الطور]

* How to select thyristor:- كيف نختار الثايرستور.

1) $I_{av}{}_{D.sh} \geq I_{av}{}_{max\ load}$

2) $I_{rms}{}_{D.sh} \geq I_{rms}{}_{max\ load}$

3) $V_{F}{}_{D.sh} \geq V_{F}{}_{max\ load}$

4) $V_{R}{}_{D.sh} \geq V_{R}{}_{max\ load}$

D.sh → Data sheet.

F → Forward.

R → Reverse.

* How to test thyristor:-

يمكن تحديد أطراف الثايرستور من خلال جهاز الأوميتر، حيث عند توصيل الطرف الموجب [الأحمر] والطرف السالب [الأسود] للأوميتر بأطراف الثايرستور تظهر القراءات كما الشكل التالي:-

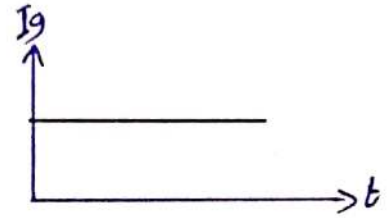
+Ve	-Ve	النتيجة
A	K	عالية
A	G	عالية
K	A	عالية
K	G	عالية
G	A	عالية
G	K	منخفضة

- يتم تبديل التوصيل بين الأطراف حتى نحصل على مقاومة صغيرة فيكون الطرف الموجب موصولاً مع الـ [G] والطرف السالب موصولاً مع الـ [K] ويكون الطرف الثالث للثايرستور هو الـ [A].

Scanned by CamScanner

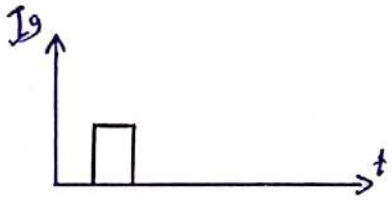
* Types of gate firing signals :-

1) DC signals.



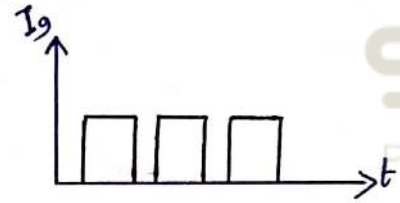
- ميزاتها :- لها موثوقية عالية .
- سلبياتها :- حجمها كبير وخسائرها كبيرة .

2) Pulse signals.



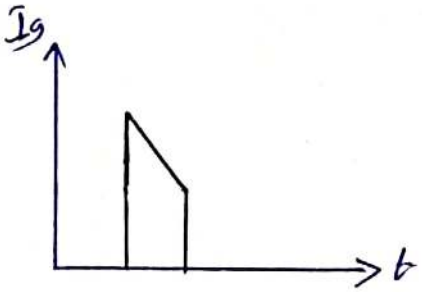
- ميزاتها :- حجمها صغير وخسائرها قليلة .
- سلبياتها :- موثوقيتها قليلة .

3) Train of Pulse.



- هي أفضل اشارة حيث أن :-
لها موثوقية عالية وحجم صغير وخسائر قليلة .

← جميع هذه الاشارات ليست مثالية الشكل وذلك لأن راسها هذه الاشارات غير مدبب فتكون طيحة (I_g) قليلة لفترة زمنية عالية بالتالي لا يمر (I_g) وكل هذه الاشكال فان أفضل اشارة هي على شكل [سن المنشار] .



Scanned by CamScanner

✱ Generation of Firing signal:-

- الدوائر المسؤولة عن توليد هذه الإشارة:-

1) Classical ⟵ وذلك باستخدام الإلكترونيات التقليدية والترانزستورات

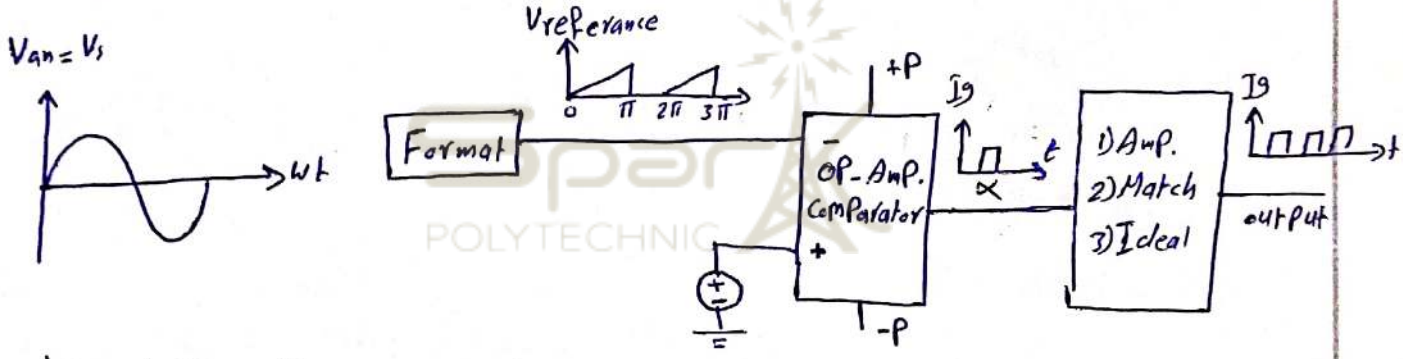
2) Digital ⟵ وذلك باستخدام الميكروبروسيسور [Microprocessor]

← عند توليد الإشارة بغض النظر عن الدائرة المستخدمة فإنه يتبع نوعين من الإشارات:-

1) Synchronizing. تزامنية.

2) Asynchronizing. غير تزامنية.

✱ Block diagram of synchronizing firing signal:-



← يوجد [DC Pulse] كان الخرج وهي اشارة تزامنية وسميت تزامنية لأنه عند تغيير قيمة الـ [DC Variable] فإنني أستطيع مسبقاً تحديد قيمة [α].

✱ خصائص الإشارة الخارجة:-

1) مخرجها ضعيف، أي غير قادرة على القيادة ويمكن تقويتها من خلال [Signal Conditioning] ⟵ [inter phase circuit]

2) الإشارة غير مثالية.

3) تزامنية.

4) الإشارة غير معزولة، ويتم عزلها من خلال:-

1) Buffer. 3) Pulse Transformer.

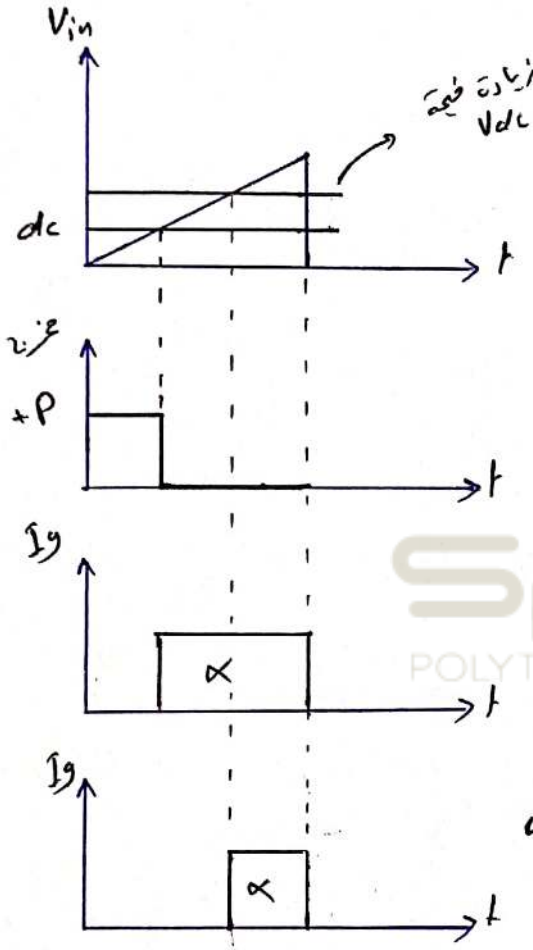
2) Isolated. 4) Emitter lower.

Scanned by CamScanner

← ان العلاقة بين [V_{DC} و α] علاقة عكسية فكلما زادت قيمة [V_{DC}] فإن [α] تقل .

$V_{DC\,max} \longrightarrow \alpha = 0^\circ$

$V_{DC\,min} \longrightarrow \alpha = 180^\circ$



- لاحظ عند زيادة قيمة [V_{dc}] فإن (α) قلت .

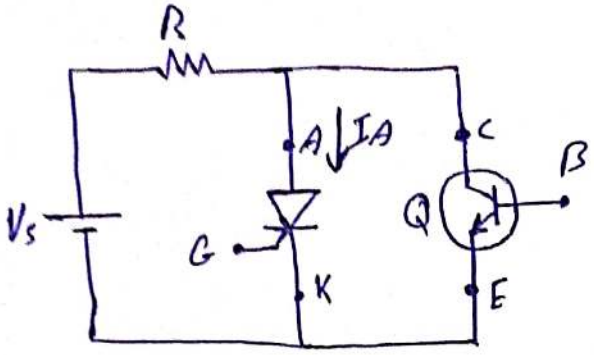
* SCR Turnoff circuits [Commutation] :- اخماد الثايرستور .

- يقصد باخماد الثايرستور :- تحويله من حالة التوصيل الى حالة عدم التوصيل بحيث يتم جعل جهد المصعد أكبر من جهد المهبط . [$V_K > V_A$]
- ويتم ذلك من خلال :- 1) اضافة الكترونات [$\bar{e}$] الى المهبط [K] .
  2) اضافة فجوات [holes] الى المصعد [A] .
- طرق الاخماد :- 1) Natural طبيعية ، يكون المصدر [AC] .
  2) Forced اجبارية ، يكون المصدر [DC] .

Scanned by CamScanner

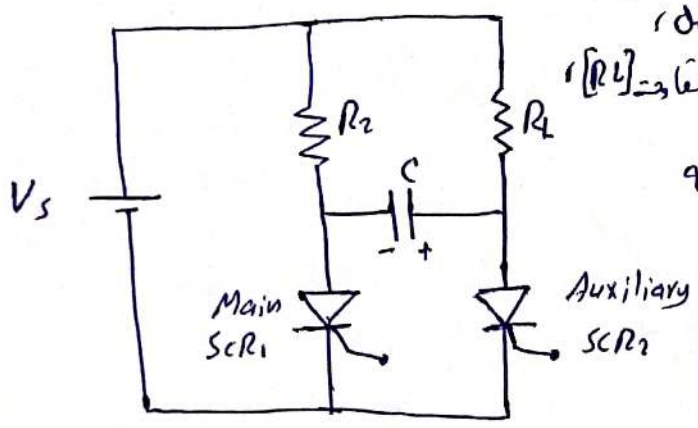
* شرح بعض دوائر الاطفاء:-

* SCR turnoff circuit using a transistor switch:-



- عندما يكون الثايرستور في حالة التوصيل، يكون الترانزستور في حالة القطع، وعند تطبيق نبضة موجبة على قاعدة الترانزستور يصبح في حالة التوصيل، حيث أن جزء من تيار المصعد [IA] سيمر في الترانزستور إلى أن تصبح قيمة تيار المصعد أقل من تيار الـ [Holding] تيار الامساك، حيث يبقى الترانزستور في حالة توصيل لفترة من الزمن كافية لاطفاء [اطفاء] الثايرستور.

* SCR turnoff circuit using commutation capacitor:-



- عندما يكون الثايرستور الأول في حالة التوصيل، يكون الثايرستور الثاني في حالة القطع، عندها يكون المكواه قد شحن بحيد المقاومة [RL]، وعند فتح الثايرستور الثاني فإن المكواه يفرغ شحنته بتطبيق جهد عكسي على الثايرستور الأول، وعندما يصبح تيار التفريغ يساوي صفر فإن الثايرستور الأول يقفل.

- قيمة المكواه يمكن حسابها من خلال العلاقة التالية:-

$$C \geq \frac{t_{off}}{0.693\,R_L}$$

Scanned by CamScanner

✱ AC to DC Converters [Control Rectifier]:-

- الفرق بين الـ [Controlled] و الـ [uncontrolled]:-
في نظام الـ [Controlled] أستطيع التحكم في قيمة الجهد كان الحمل من خلال التحكم في قيمة زاوية القدح [Trigger Angle-α] ،

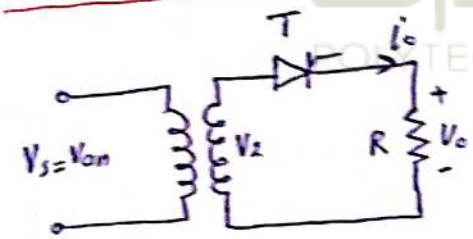
- أي لو أردت قيمة جهد محدد من الـ [Vdc] كان الحمل ، يستخدم [α] معينة.

* Single Phase Controlled Rectifier:-

← في هذه الدارة سنتعامل مع إشارة القدح [one Pulse] وذلك أسهل (لأنها أنتقل.

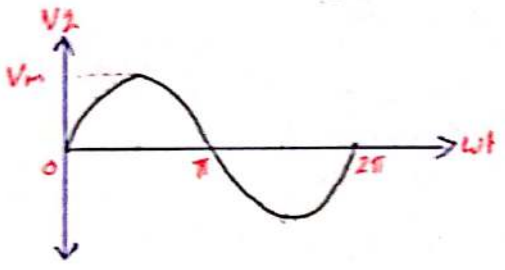
- Single Phase half-wave controlled rectifier with R-load:-

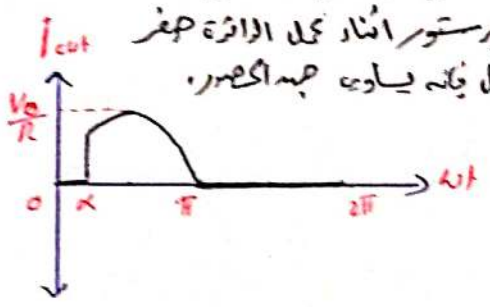
Power circuit [electrical circuit]

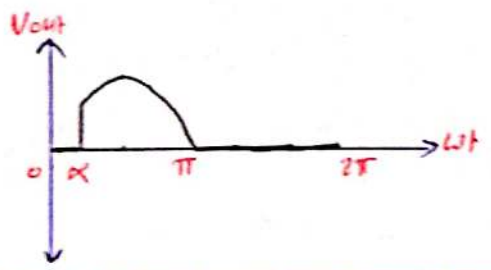


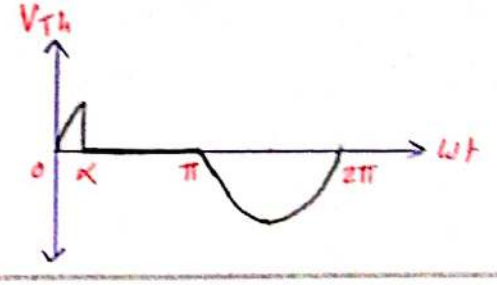
- هذه الدائرة شابهة لعمل دائرة الدايود لكن الاختلاف في بداية العمل وذلك لأن الثايرستور يحتاج لقدح حيث يبدأ العمل عند (α) والموجة الموجبة طبقة كاملة ويستمر حتى (π) ولا يخزن طاقة لأن الحمل مادي ، وعند تطبيق الموجة السالبة يصبح الثايرستور عكسي ولا يسري تيار.
- الجهد كان الثايرستور أثناء عمل الدائرة صفر أما وهي لا تعمل فإنه يساوي جهد المصدر.

Physical Analysis









Scanned by CamScanner

Mathmatical Analysis

* $V_{av_{out}} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_s \, d\omega t$

- حدود التكامل هي فترة التوصيل للدائرة.

$= \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t = \frac{V_m}{2\pi}\left[-\cos(\omega t)\right]_{\alpha}^{\pi}$

$= \frac{-V_m}{2\pi}\left[-1-\cos(\alpha)\right] \rightarrow V_{av} = \frac{V_m}{2\pi}\left(1+\cos(\alpha)\right)$

$\rightarrow V_m = \sqrt{2}\,(V_{rms})$ ← اذا لم يذكر بالسؤال [220 V]

* $V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{\alpha}^{\pi} V_s^2 \, d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t)\, d\omega t}$

$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \frac{1}{2}\left(1-\cos(2\omega t)\right) d\omega t} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi 2}\int_{\alpha}^{\pi} 1-\cos(2\omega t)\, d\omega t}$

$= \frac{V_m}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right]_{\alpha}^{\pi}} = \frac{V_m}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[(\pi-\alpha)-\left(0-\frac{\sin(2\alpha)}{2}\right)\right]}$

$= \frac{V_m}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[(\pi-\alpha)+\frac{\sin(2\alpha)}{2}\right]}$

$\rightarrow V_{rms} = \frac{V_m}{2}\sqrt{1-\frac{\alpha}{\pi}+\frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$

* $I_{Th_{rms}} = \frac{I_{load_{rms}}}{\sqrt{1}}$

* $I_{load_{rms}} = \frac{V_{rms}}{R}$

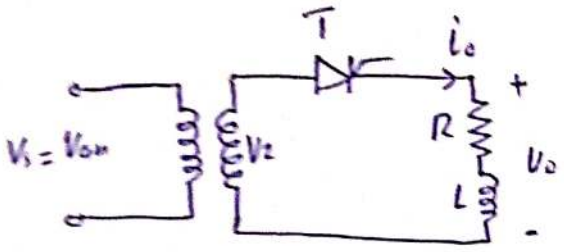
* $I_{load_{av}} = \frac{V_{av}}{R}$

* $I_{Th_{av}} = \frac{I_{load_{av}}}{1}$

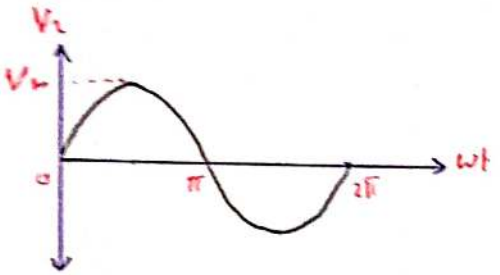
Scanned by CamScanner

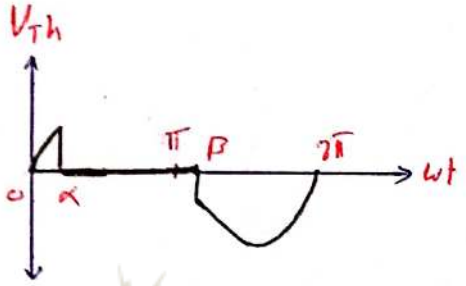
– Single Phase half-wave controlled rectifier with RL-Load

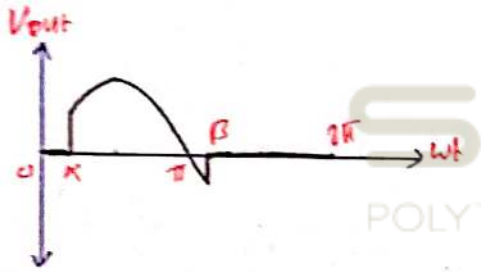
Power circuit

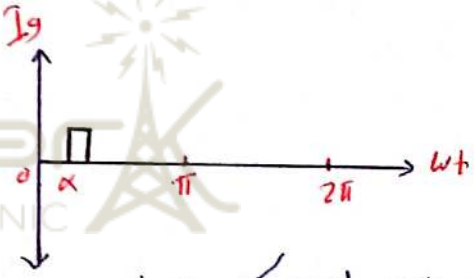


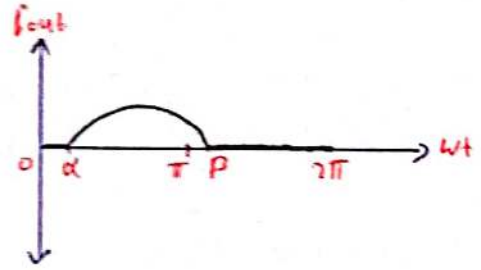
Physical Analysis











- الحمل الحثي يخزن طاقة كهرومغناطيسية.
- عمل هذه الدائرة مشابه لدائرة الدايود لكن الاختلاف بداية العمل (التوصيل) وذلك بتحكم قدح الدائرة (α).

- سؤال :- اشتق علاقة التيار اللحظي للدائرة :-

$$V_s = V_R + V_L \rightarrow V_m \sin(\omega t) = iR + L\frac{di}{dt} \rightarrow i_F = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z}$$

$$\rightarrow i_N = A e^{-tR/L}$$

$$\rightarrow i_o = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} + A e^{-tR/L}$$

$$\rightarrow A = -\frac{V_m \sin(\alpha - \phi)}{Z} e^{+\frac{R\alpha}{\omega L}}$$

$\omega t = \alpha \rightarrow t = \alpha/\omega$

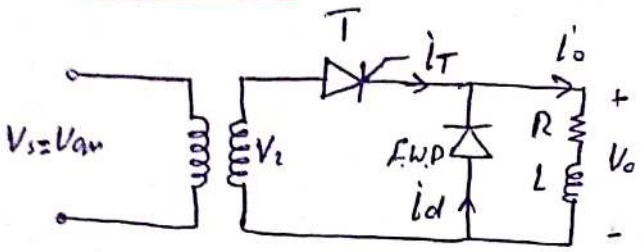
$$\rightarrow i_{out} = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} - \frac{V_m \sin(\alpha - \phi)}{Z} e^{\frac{-R}{\omega L}(\omega t - \alpha)}$$

$$e^{\frac{R\alpha}{\omega L}} \cdot e^{-tR/L} = e^{\frac{R}{\omega L}(\alpha - \omega t)} = e^{\frac{-R}{\omega L}(\omega t - \alpha)}$$

Scanned by CamScanner

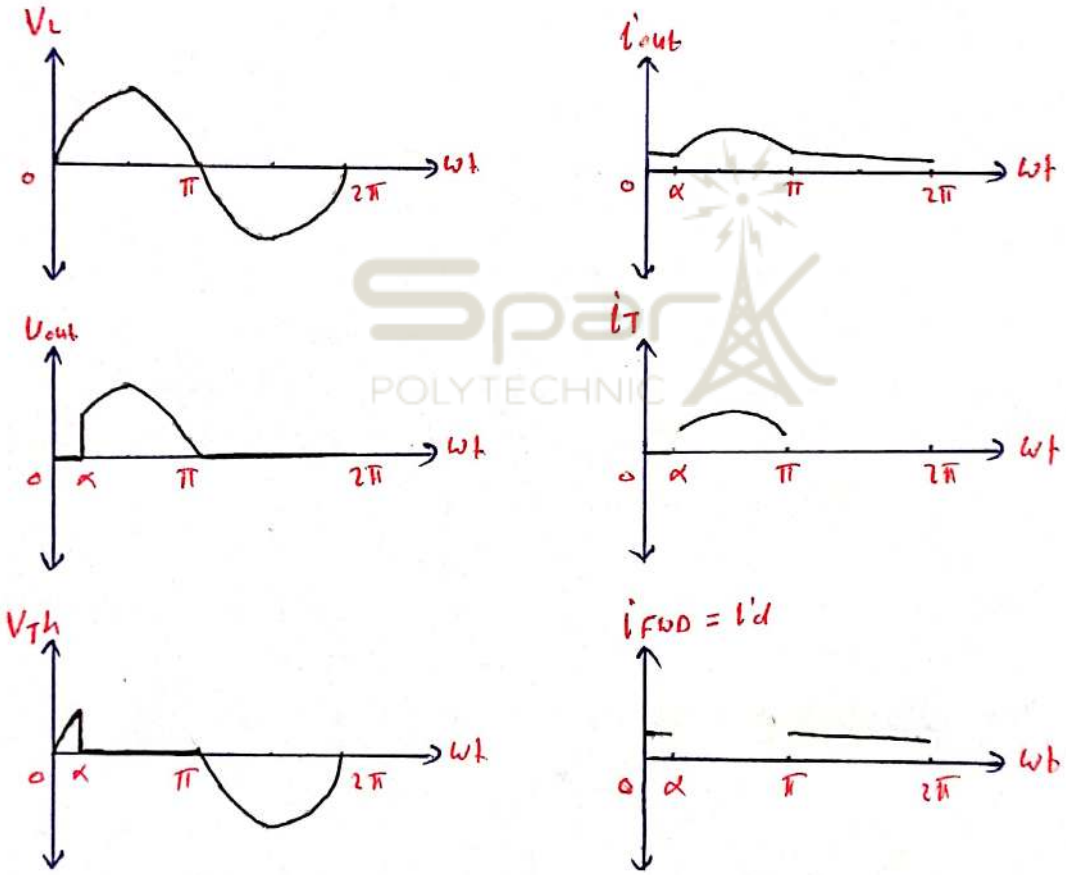
* Single phase half-wave controlled rectifier with F.W.D. Load Inductive [L is large enough]

Power circuit



- في الدائرة السابقة بلا صفا وجود جهد سالب وهذا يدمر الثايرستور، لازاله وكل المشكلة بيتم اضافة [F.W.D].

Physical Analysis



- بلا صفا أن التيار بين [0-α] يساوي صفر وذلك بسبب وجود [F.W.D].

* $I_{Th_{avg}} = I_{dVT} = \frac{\pi-\alpha}{2\pi} I_{avg}$ (تيار الكل المكتوط)

* $I_{Th_{rms}} = I_{VT} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} I_{avg}^2 \, d\omega t}$

$I_{Th_{rms}} = \sqrt{\frac{\pi-\alpha}{2\pi}} I_{avg}$

* $I_{diode_{avg}} = I_{dVD} = \frac{\pi+\alpha}{2\pi} I_{avg}$

* $I_{diode_{rms}} = I_{VD} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi+\alpha} I_{avg}^2 \, d\omega t}$

$= \sqrt{\frac{\pi+\alpha}{2\pi}} I_{avg}$

Scanned by CamScanner

- Single Phase Full-wave Controlled Rectifier.

- يقصد بنوع الـ [Full-Wave] الـ دائرتين :-

1) Bridge. ← يحتوي ← 4 Thy.

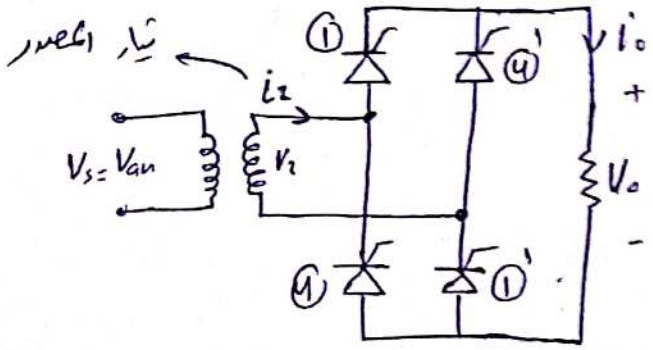
2) Center tapped. ← يحتوي ← 2 Thy.

← في دائرة الـ [Bridge] يتم فتح كل ثايرستورين مع بعض،
أي أن [Th4 ≡ ①' و Th1 ≡ ①] يتم فتحهم بدارة واحدة فقط
أيضاً [Th3 ≡ ④' , Th2 ≡ ④] يتم فتحهم بدارة واحدة فقط.

← في دائرة الـ [Center tapped] كل ثايرستور له دائرة فتح خاصة به.

- Single Phase bridge fully Controlled Rectifier with R-load:

Power circuit



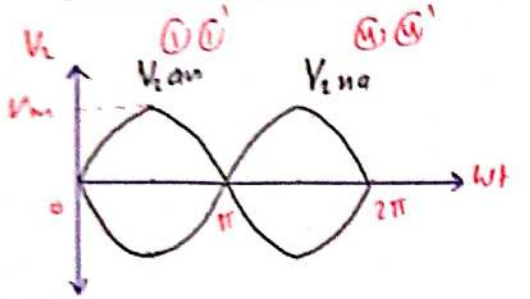
- يوجد في هذه الدائرة 4 ثايرستورات كل 2 لهم دائرة فتح خاصة بهم حيث عند تطبيق الموجة الموجبة يعمل كل من [① ①'] وعند زاوية فتح $\omega t_1 = \alpha$

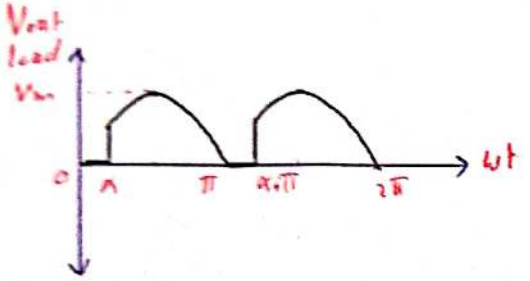
وعند تطبيق الموجة السالبة يعمل كل من [④ ④'] وعند زاوية فتح [$\omega t_4 = \omega t_1 + 180$]

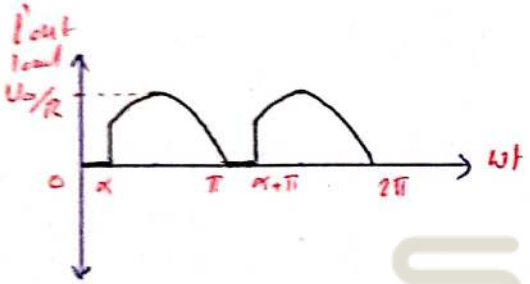
أي أنه كل فتحة والأخرى بينهم زاوية بمقدار [180°].

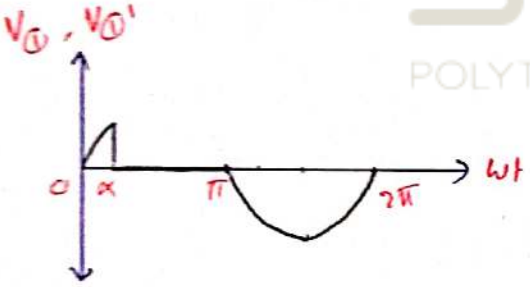
Scanned by CamScanner

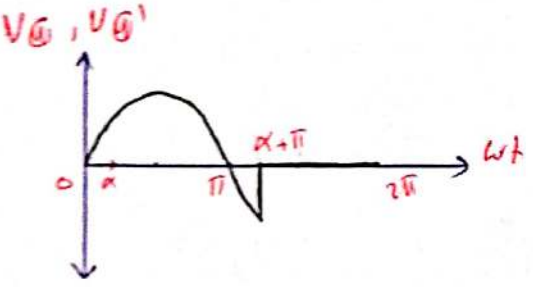
Physical Analysis

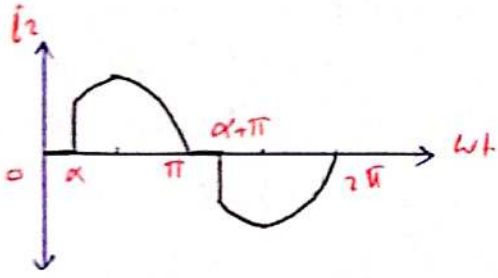












- عند تطبيق نصف الموجة الموجبة والوصول إلى (α) يقدح كل من ① ①' ويعملان فيسري تيار في الدائرة ويكون الجهد الناتج موجب

$$-V_2 + V_o = 0 \rightarrow \boxed{V_o = V_2}$$

- وعند تطبيق نصف الموجة السالبة والوصول إلى ($\alpha+\pi$) يقدح كل من ④ ④' ويعملان ويسري تيار ويكون الجهد موجب

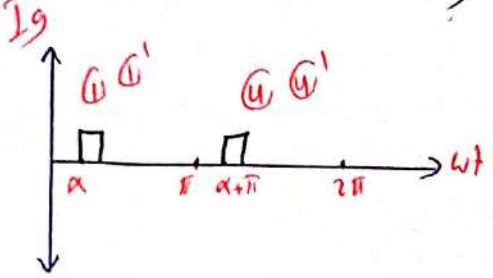
$$V_2 - V_o = 0 \rightarrow \boxed{V_o = V_2}$$

- بالرغم أن ① ①' يحملان عند (π) و ④ ④' يحملان عند (2π) دون أي تأخير وذلك لأن الحمل حادي لا يخزن طاقة.

- التيار يأخذ نفس شكل موجة الجهد لأن الحمل حادي.

- عندما يكون الثايرستور في حالة (ON) فإن جهده صفر أما في حالة (OFF) فإن جهده مساوي لجهد المصدر.

- (I_2) هو تيار المصدر الذي يوصل الفولطية للثايرستور، حيث لا يمر له أي تقويم لأنه يعتمد على جهد المصدر.



Scanned by CamScanner

Mathmatical Analysis

$$* \; V_{av_{out}} = \frac{2*1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_s \, d\omega t = \frac{2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t$$

$$= \frac{V_m}{\pi}\left[-\cos(\omega t)\right]_{\alpha}^{\pi} = -\frac{V_m}{\pi}\left[-1-\cos(\alpha)\right]$$

$$V_{av} = \frac{V_m}{\pi}\left(1+\cos(\alpha)\right)$$

$$* \; V_{rms} = \sqrt{\frac{2*1}{T}\int_{\alpha}^{\pi} V_s^2 \, d\omega t} = \sqrt{\frac{2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t)\, d\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \frac{1}{2}\left(1-\cos(2\omega t)\right) d\omega t} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} 1-\cos(2\omega t)\, d\omega t}$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right]_{\alpha}^{\pi}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[(\pi-\alpha)-\left(0-\frac{\sin(2\alpha)}{2}\right)\right]}$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[\pi-\alpha+\frac{\sin(2\alpha)}{2}\right]} \rightsquigarrow V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\frac{\alpha}{\pi}+\frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

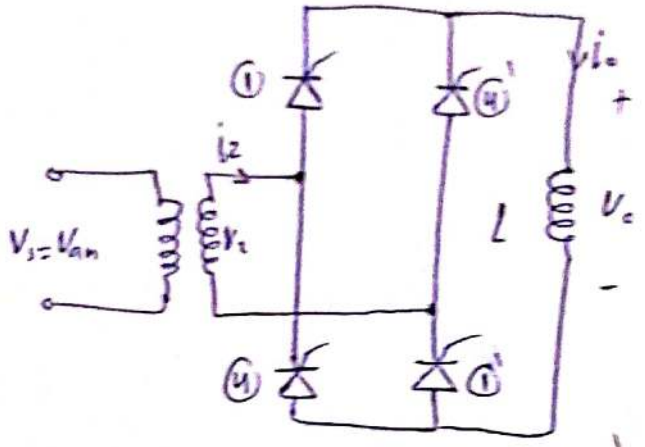
$$* \; I_{av} = \frac{V_{av}}{R} \qquad * \; I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R}$$

$$* \; I_{av_{Th}} = \frac{I_{av}}{2} \qquad * \; I_{rm_{Th}} = \frac{I_{rms}}{\sqrt{2}}$$

Scanned by CamScanner

- Single Phase bridge Full-wave with L-load (L is large enough):-

Power circuit



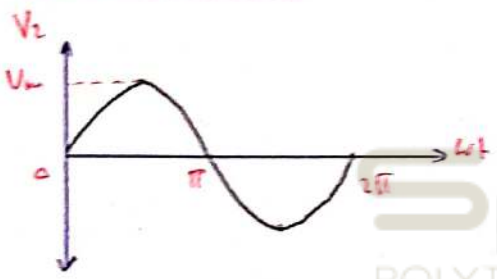
- عند تطبيق الموجة الجيبية وعند ①' عند (α) يسري تيار في الدائرة إلى أن يصل إلى (π) لكن لأن الحمل حثي يخزن طاقة كهرومغناطيسية يبقى التيار إلى أن يفرغ كل الطاقة وذلك عند (α+π) وعند هذه الزاوية أيضاً يقفل ①' فيسري التيار كما هو ولكن بالاتجاه الموجب إلى أن يعود عند (α) وهكذا يكرر نفسه.

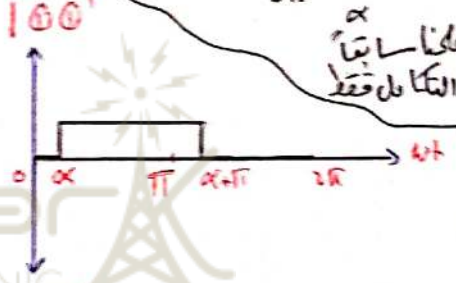
$$V_{ow} = \frac{2\pi}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(\omega t)\, d(\omega t)$$

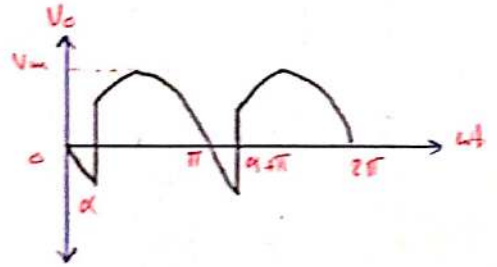
$$V_{rms} = \sqrt{\frac{2\pi}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t)\, d(\omega t)}$$

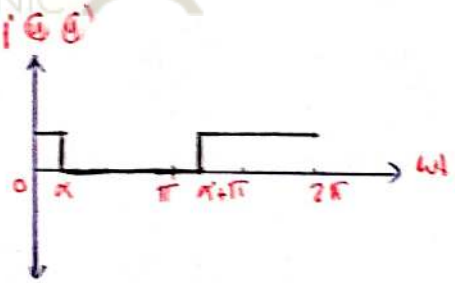
ثم اشتق كما تعلمنا سابقاً الاختلاف حدود التكامل فقط

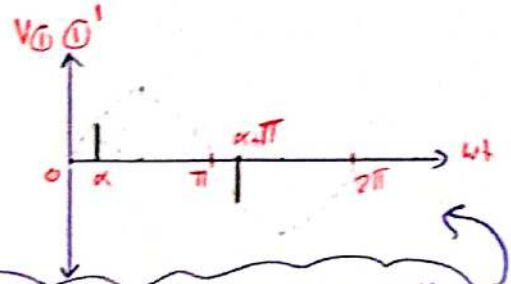
Physical Analysis



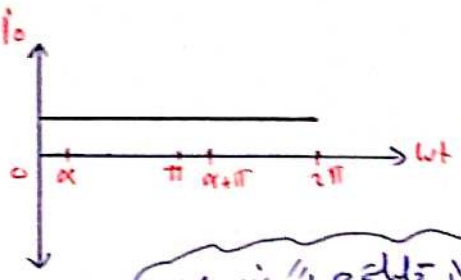








الكهرباء الوحيدة التي يضغط فيها ①① هي فقط عند (α) و (α+π) وهي لحظية.

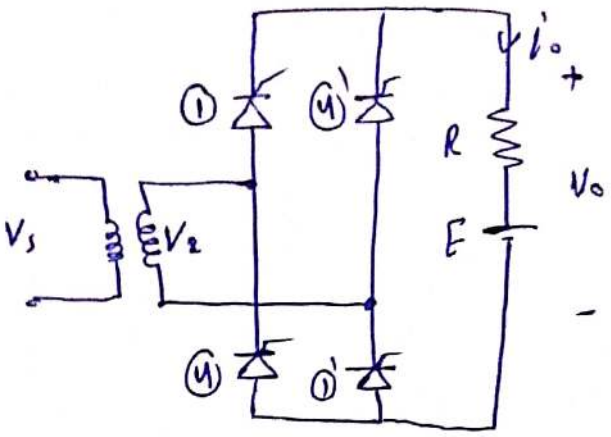


قيمة التيار تكاملية جداً لأن الحمل [L is large enough].

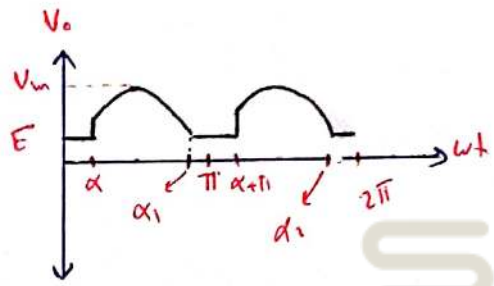
Scanned by CamScanner

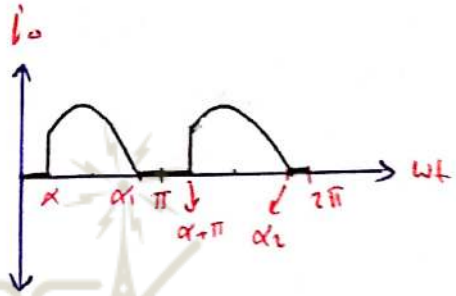
- Single Phase bridge full-wave with [EMF] load and R :-

Power Circuit

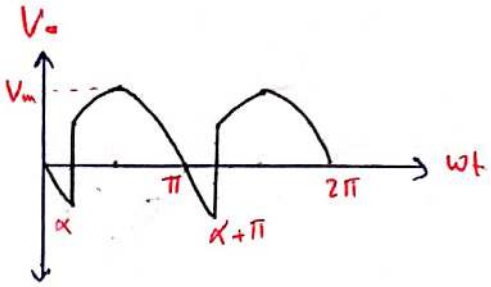


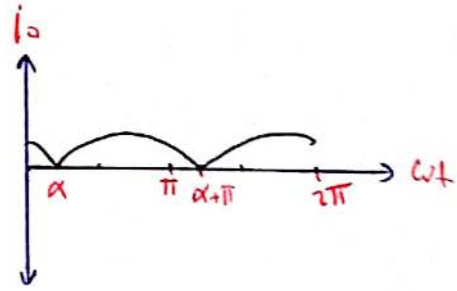
- لا تعمل الدائرة إلا عندما يصبح جهد المدخل أكبر من جهد (E).
- إذا كان جهد المدخل أقل من (E)، فإن جهد المخرج يساوي (E).





* لو كان الحمل ← (RLE) أو (LE) :-

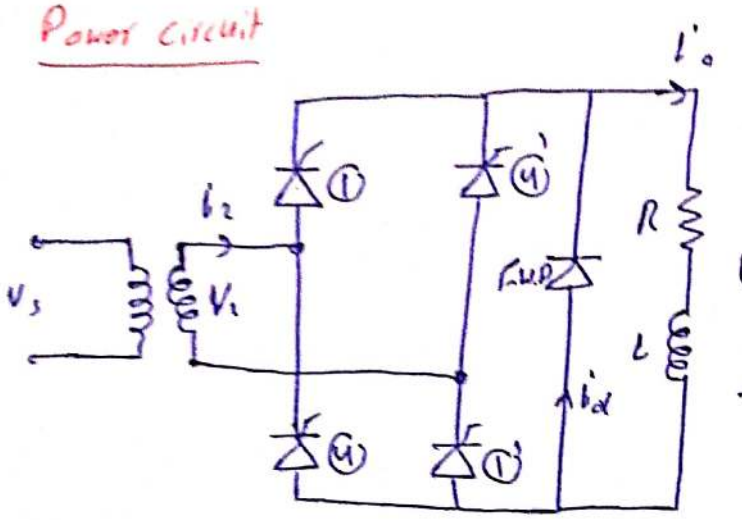




Scanned by CamScanner

- Single Phase bridge full-wave with RL-load and F.W.D:

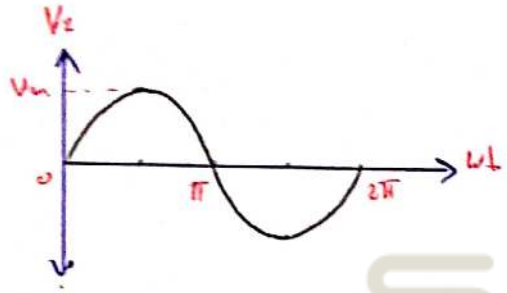
Power circuit

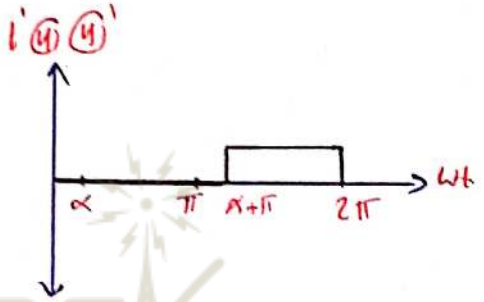


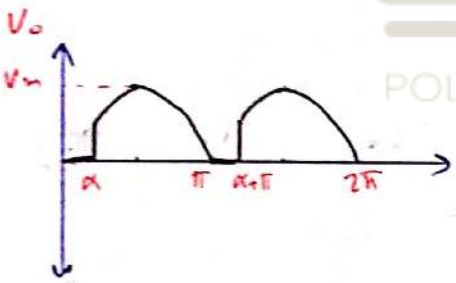
$$V_{out}^{av} = \frac{2\pi}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t$$

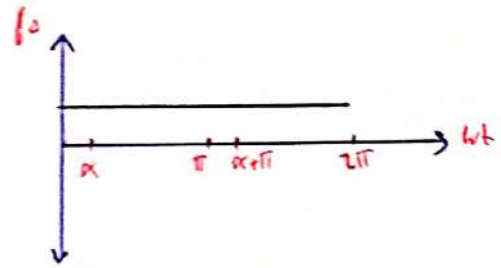
$$V_{out}^{rms} = \sqrt{\frac{2\pi}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t)\, d\omega t}$$

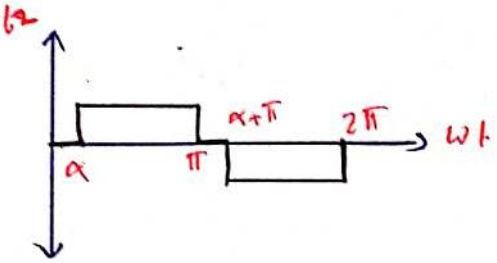
ثم اشتق كما تعلمنا سابقاً
الاختلاف هو حدود التكامل فقط.

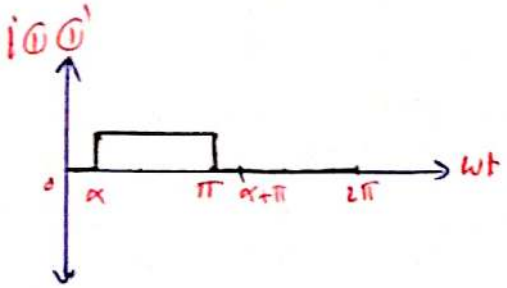












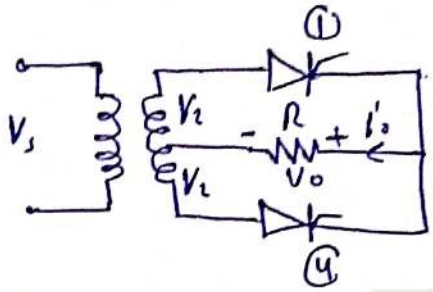
Scanned by CamScanner

- Single Phase Center Tapped Full-wave Controlled Rectifier

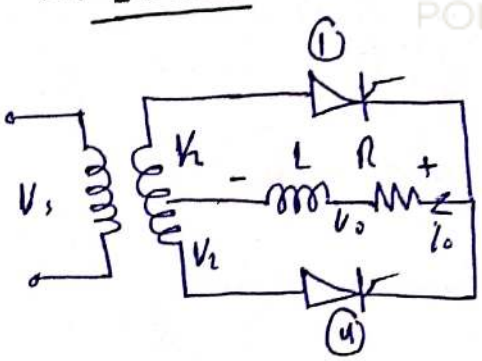
- في جميع الدوائر السابقة تم التعامل مع دائرة الـ [Bridge]، أما في دوائر الـ [center tapped] فإن التحليل الفيزيائي والرياضي مشابه لـ [Bridge] لكن الاختلاف فقط في دائرة [Power circuit] في طريقة الربط، حيث عدد الثايرستورات المستخدمة 2 فقط.

التحليل الفيزيائي والتحليل الرياضي مشابه لدوائر الـ Bridge

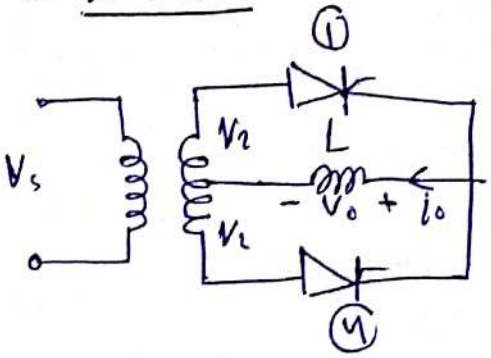
- R-Load



- RL-Load



- L-Load



Scanned by CamScanner

* Three Phase Controlled Rectifier :-

- سندرس في هذا الكونترول حالتين للتقويم :-

1) Half wave Controlled Rectifier.

3 Thy. وتستخدم [Center Tapped] وهي تكون

مع [3 Pulses] أي بمعنى تتعامل

2) Full wave Controlled Rectifier.

6 Thy. وتستخدم [Bridge] وهي تكون

مع [6 Pulses] أي بمعنى تتعامل

← في نظام الـ [3 Phase] لكل ثايرستور دائرة قدح [Trigger circuit] خاصة به.

∴ → H.W.C.R → 3 Trigger circuits

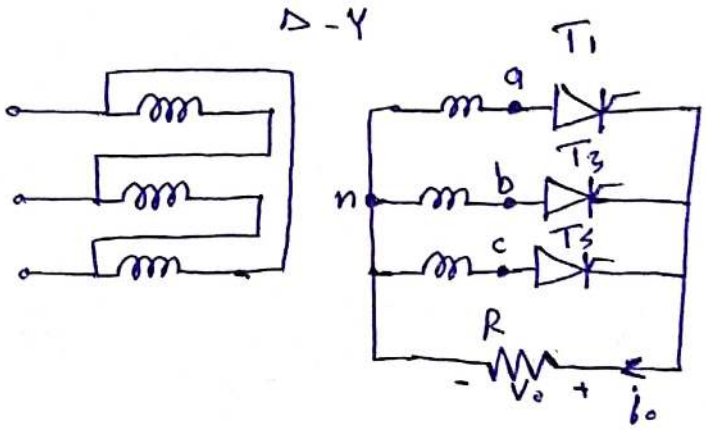
→ F.W.C.R → 6 Trigger circuits

Scanned by CamScanner

- Three Phase half-wave Controlled rectifier

Resistive Load – when $\alpha = 0^\circ$

Electrical circuit



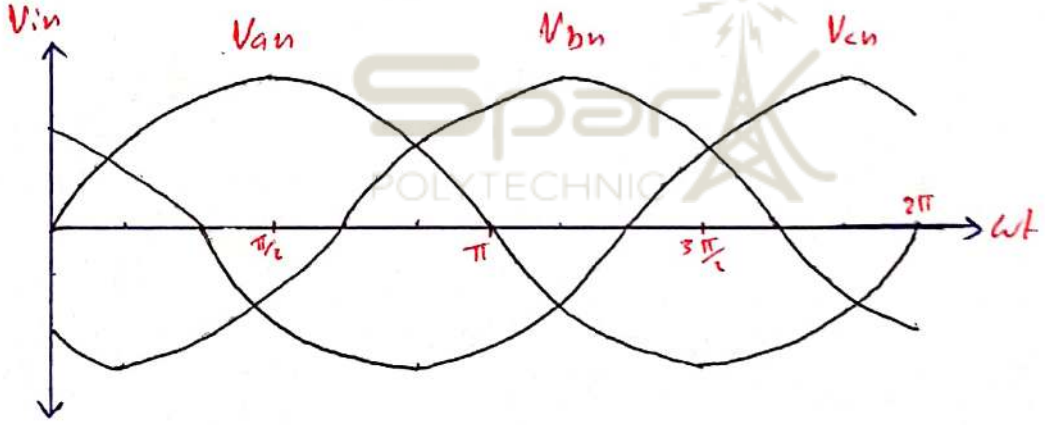
H.W → Center tap

3 Pulses

- اسحاد الثايرستورات حسب الواجهات والحقايبين العلوية

1 , 3, 5

Input Voltage



output Voltage

- لو جسم الخزنج يجب ان يعطى قيمة (α) في السؤال ، لكن في نظام الـ 3 Phase هنال أيضاً زاوية اعاقة تسمى (α_{retard}) ، أي أن :-

$$\alpha_{tot} = \alpha_{retard} + \alpha_{given}$$

زاوية الاعاقة — معطاه بالسؤال

وذلك لكي لا يبدأ النظام من الصفر

Half-wave ⟶ $\alpha_{retard} = 30^\circ$

Scanned by CamScanner

- اذن يمكن كتابة زوايا الفتح كما يلي :-

$\rightsquigarrow \omega t_1 = \alpha_{tot} = \alpha_{retard} + \alpha_{given}$

$\omega t_1 = 30^\circ + 0^\circ = 30^\circ$

$\rightsquigarrow \omega t_3 = \omega t_1 + 120^\circ$

$\omega t_3 = 30^\circ + 120^\circ = 150^\circ$

$\rightsquigarrow \omega t_5 = \omega t_3 + 120^\circ$

$\omega t_5 = 150^\circ + 120^\circ = 270^\circ$

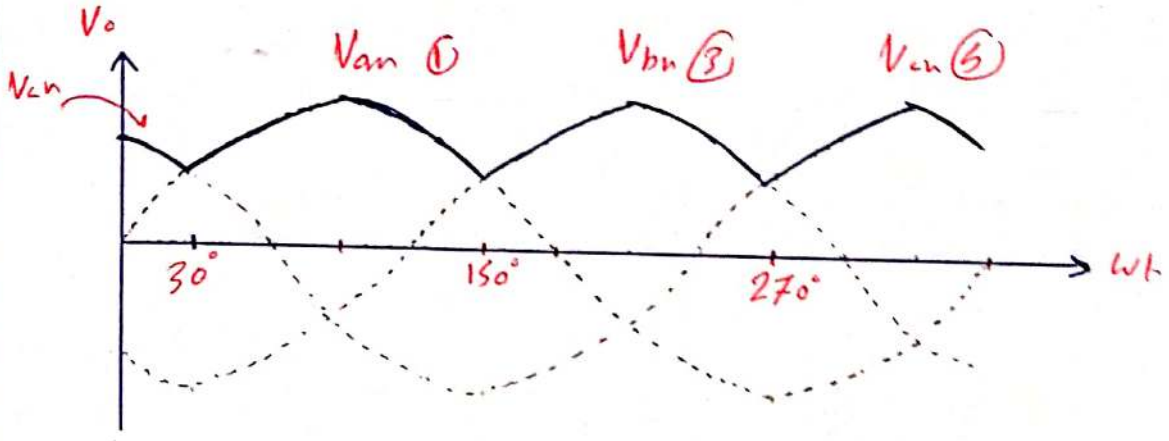
- ملاحظة :-

عند تطبيق الجهد على النظام وعند زاوية (30°) يتم فتح [T1] فيسري التيار في النظام ويستمر حتى الوصول إلى الزاوية [150°] فيفتح [T3] ويغلق [T1] فيستمر سريان التيار حتى الوصول إلى [270°] يفتح [T5] وهكذا يستمر النظام بالعمل.

$\Phi \quad 30^\circ < \alpha < 150^\circ \rightsquigarrow V_{in} = V_{an}$

$150^\circ < \alpha < 270^\circ \rightsquigarrow V_{in} = V_{bn}$

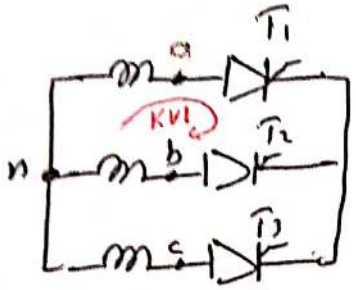
$270^\circ < \alpha < 30^\circ \rightsquigarrow V_{in} = V_{cn}$



Scanned by CamScanner

output Voltage on T_1

- شرح:- عند الفترة $[30°-150°]$ كان (T_1) في حالة تشغيل أي إن الجهد كله صفر لكن عند اللحظة $[150°-270°]$ فإن (T_1) في حالة توقف لذلك فإن جهد مقطع كله وكمان هذا الجهد نطبق قانون كيرشوف كل الدائرة



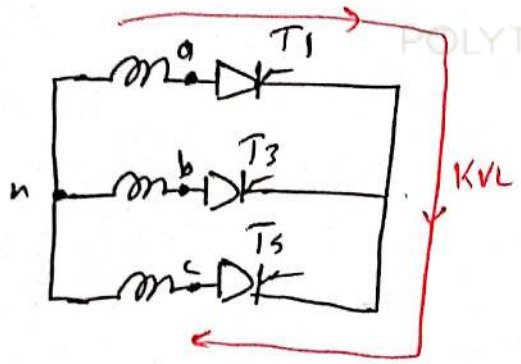
$$-V_{an} + V_{T_1} + V_{bn} = 0$$

$$V_{T_1} = V_{an} - V_{bn} = V_a - V_n - V_b + V_n$$

$$V_{T_1} = V_a - V_b \rightarrow \boxed{V_{T_1} = V_{ab}}$$

- ليش أخذت $[V_{bn}]$ وليس $[V_{cn}]$ لأنو عند الفترة $[150°-270°]$ بيكون الجهد الفعال هو (b) وليس (c).

- عند اللحظة $[270°-30°]$ فإن (T_1) أيضاً في حالة توقف اذن هنا جهد مقطع كله



$$-V_{an} + V_{T_1} + V_{cn} = 0$$

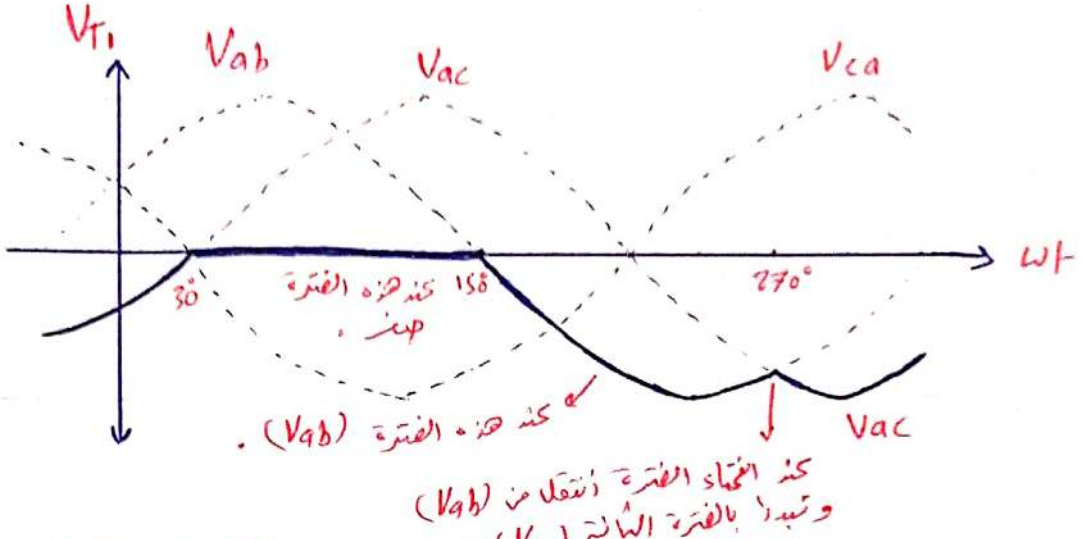
$$V_{T_1} = V_{an} - V_{cn} = V_a - V_n - V_b + V_n$$

$$V_{T_1} = V_a - V_c \rightarrow \boxed{V_{T_1} = V_{ac}}$$

- أيضاً اخذت $[V_{cn}]$ وليس $[V_{bn}]$ لأن في هذه الفترة الجهد اللي فعال هو جهد (c) وليس (b).

- بالحظ ان الجهود التي نتجت معي $[V_{ab}, V_{ac}]$ هي جهود $[L-L]$ اذن لرسم (V_{T_1}) أصلاً هو جهد $[L-L]$، أيضاً بالحظ ان (V_{ac}) هي معكوس (V_{ca}) اذن لازم ارسم (V_{ac}) بدلالة من (V_{ca}).

Scanned by CamScanner

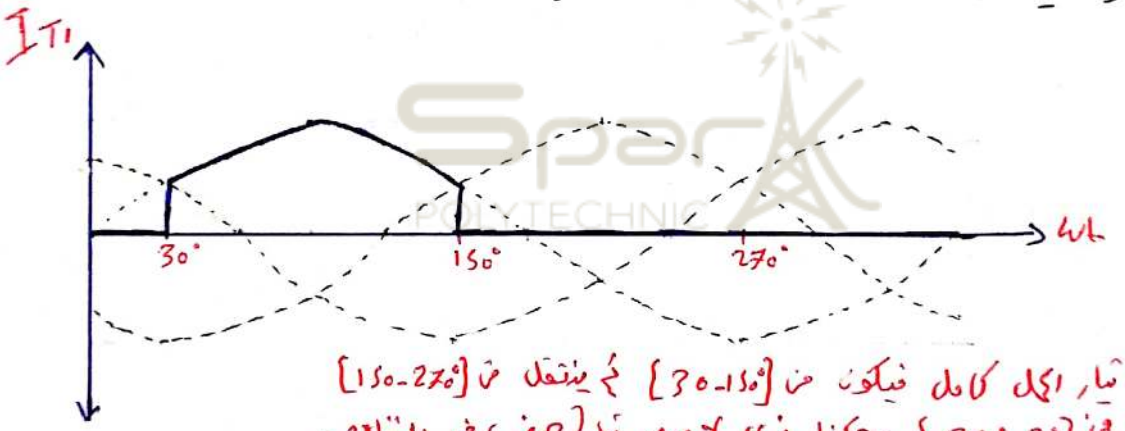


كند هذه الفترة (Vab).

كند انتهاء الفترة انتقل من (Vab) وتبدأ بالفترة الثانية (Vac).

Current through T1

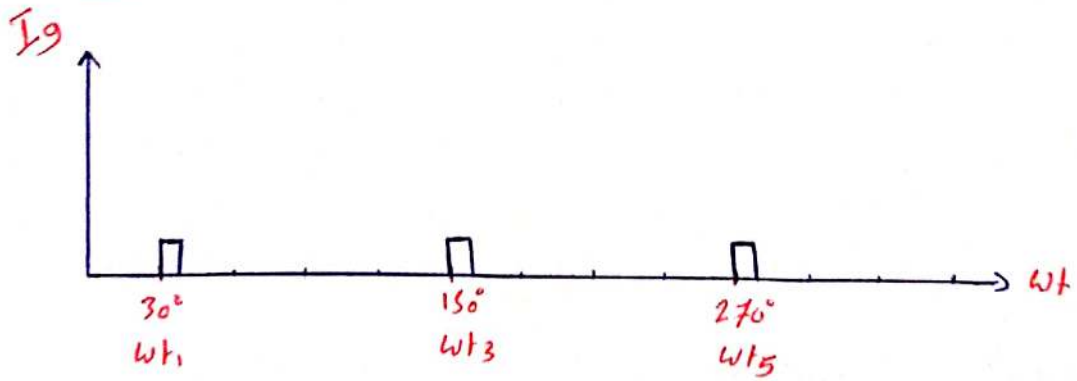
- إن (T1) كان في حالة العمل فقط كند الفترة [30°-150°] لذلك فإن التيار يسري فيه فقط كند هذه الفترة غير ذلك يكون صفر لأنه (o.c).



* لو أراد تيار الحمل كامل فيكون من [30°-150°] ثم ينتقل من [150°-270°] ثم ينتقل في [270°-30°] وهكذا أي لا يوجد تيار (صفر) في النظام.

$$I_{out} = I_{T1} + I_{T3} + I_{T5}$$

Gate signals [Ig]



Scanned by CamScanner

- في السؤال قد يعطيك (α_{given}) وهو تكون صعبة ، لا اختلاف في الحل فقط في قيمة (α_{val}) ومن أين يتم البدء بالرسم ، لكن الخطوات نفسها ، لذلك للتأكد من الحل [ارجع إلى السلايدات] .

- اشتقاق العلاقات الرياضية :-

فايجاد حدود التكامل هو فيصل [α]

① $\alpha \leq 30^\circ$

$$V_{avg}\Big|_{\alpha\leq 30^\circ} = \frac{3}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t = \frac{-3V_m}{2\pi}\cos(\omega t)\Big]_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha}$$

($\frac{5\pi}{6}+\alpha \to 150+\alpha$ ، $\frac{\pi}{6}+\alpha \to 30+\alpha$)

$$= \frac{-3V_m}{2\pi}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6}+\alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)\right]$$

متطابقة

$$= \frac{-3V_m}{2\pi}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)\cos(\alpha) - \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\sin(\alpha) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos(\alpha) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin(\alpha)\right]$$

($-\sqrt{3}/2$ ، $1/2$ ، $\sqrt{3}/2$ ، $1/2$)

$$= \frac{-3V_m}{2\pi}\left[\frac{-\sqrt{3}}{2}\cos(\alpha) - \frac{1}{2}\sin(\alpha) - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(\alpha) + \frac{1}{2}\sin(\alpha)\right]$$

$$= \frac{-3V_m}{2\pi}\left[\frac{-2}{2}\sqrt{3}\cos(\alpha)\right] \rightarrow \boxed{V_{avg} = \frac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi}\cos(\alpha)}$$

Scanned by CamScanner

② $\alpha > 30^\circ$

$$V_{avg}\Big|_{\alpha>30^\circ} = \frac{3*1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t)\,d\omega t = \frac{-3V_m}{2\pi}\cos(\omega t)\Big]_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\pi}$$

$$= \frac{-3V_m}{2\pi}\left[\cos(\pi) - \cos\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)\right] = \frac{-3V_m}{2\pi}\left[-1-\cos\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)\right]$$

$$V_{avg} = \frac{3V_m}{2\pi}\left[1+\cos\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)\right]$$

$$\rightarrow I_{rms}_{load} = \sqrt{I_{rms}^2_{T_1} + I_{rms}^2_{T_3} + I_{rms}^2_{T_5}}$$

جميع التيارات في الثايرستورات متساوية

$$I_{rms}_{load} = \sqrt{3\, I_{rms}^2_{T}}$$

$$I_{rms}_{load} = \sqrt{3}\, I_{rms}_{T}$$

$$\rightarrow I_{avg}_{load} = 3\, I_{avg}_{T}$$

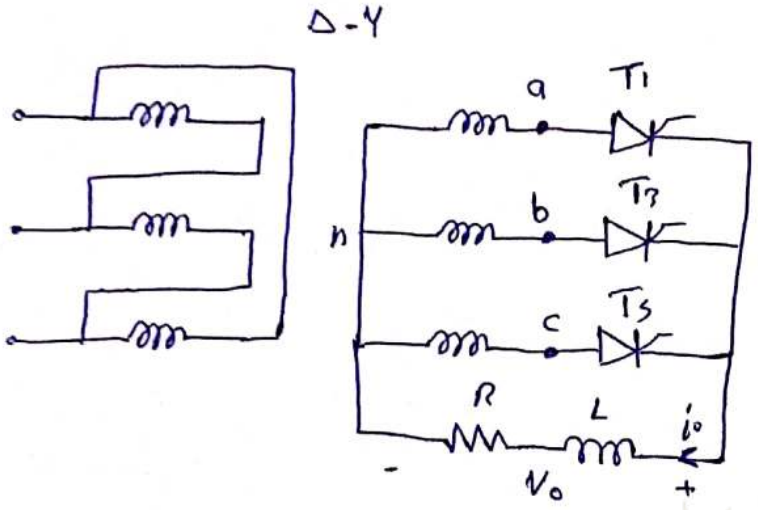
$$\rightarrow I_{avg}_{load} = \frac{V_{avg}}{R}$$

Scanned by CamScanner

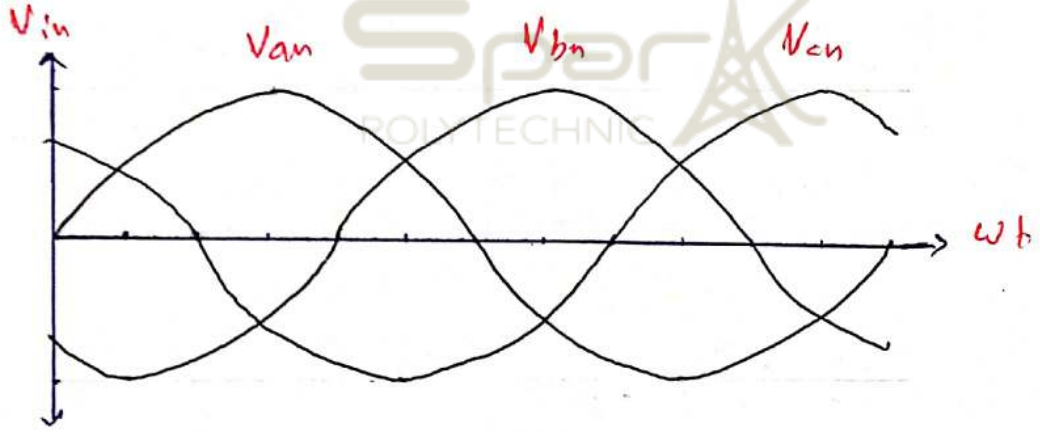
- Three Phase half-wave controlled rectifier

RL-load _ when $\alpha = 60°$

Electrical Circuit



Input Voltage



out put Voltage

$$\alpha_{tot} = \alpha_{retard} + \alpha_{given} = 30° + 60° = 90°$$

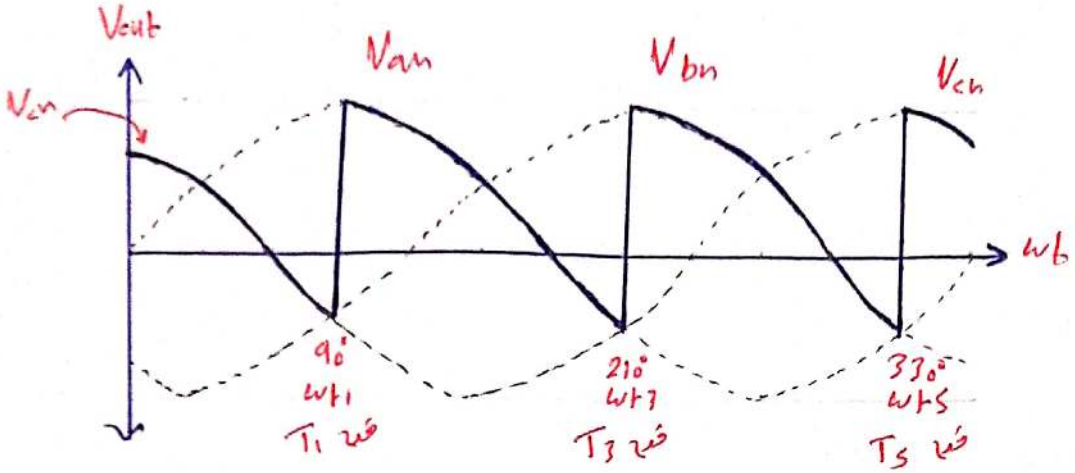
$\omega 1 = 90°$

$\omega 3 = 120° + 90° = 210°$

$\omega 5 = 120° + 210° = 330°$

- عند [wt1] يتم فتح [T1] و يصير تيار في الدائرة وتكبر الكطبة حو جهد [Van] الى ان يتم الوصول الى [wt3] يقفل [T3] وتفتح [T1] وتكبر الكطبة حو جهد [Vbn] ثم الوصول الى [wt5] ويقفل [T5] وتكبر الكطبة حو [Vcn] وهكذا تكمل باقي الدورة.

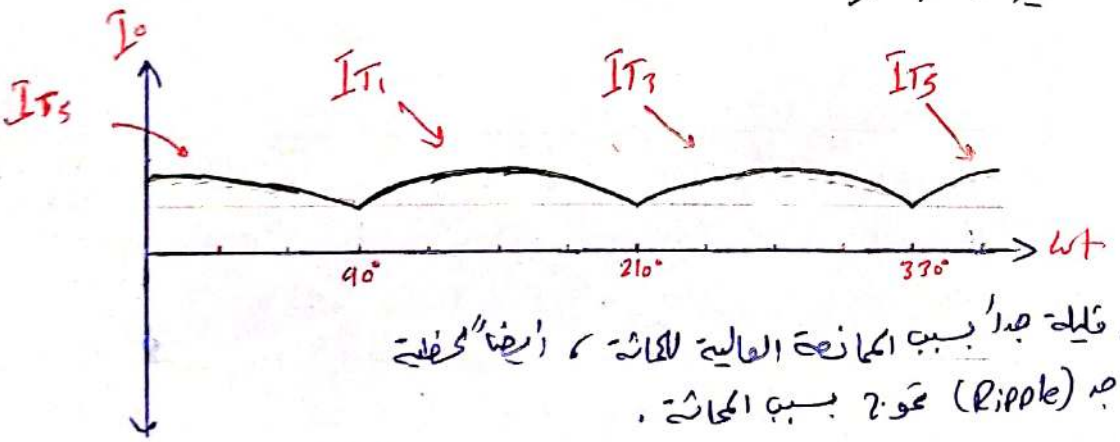
Scanned by CamScanner



Current the load = output current

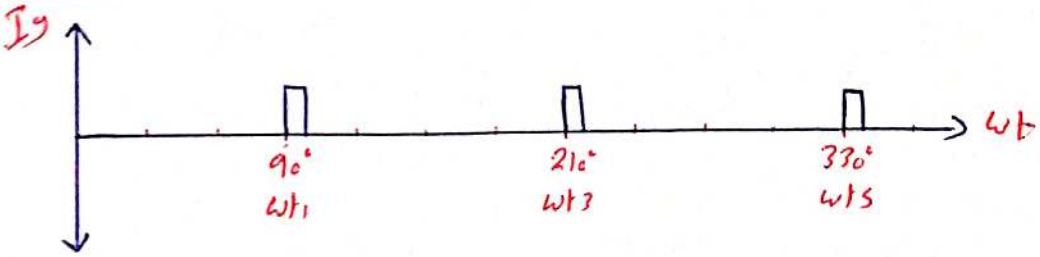
- تيار الحمل هو مجموع تيارات الثايرستورات $[I_o = I_{T1} + I_{T3} + I_{T5}]$ حيث يكون تيار $[T_1]$ فقط من الفترة $[90-210°]$ ثم يصل تيار $[T_3]$ من الفترة $[210°-330°]$ ثم يصل تيار $[T_5]$ من الفترة $[330°-90°]$.

- لو أردت تيار أحد الثايرستورات يكون فقط في الفترة المخصصة له فيجب وضع دايود عكسي.



- قيمة التيار قليلة جداً بسبب المقاومة العالية للحمل، وأيضاً "مخفضة" كذلك يوجد (Ripple) تموج بسبب الحمل.

Gate Signals [Ig]



Scanned by CamScanner

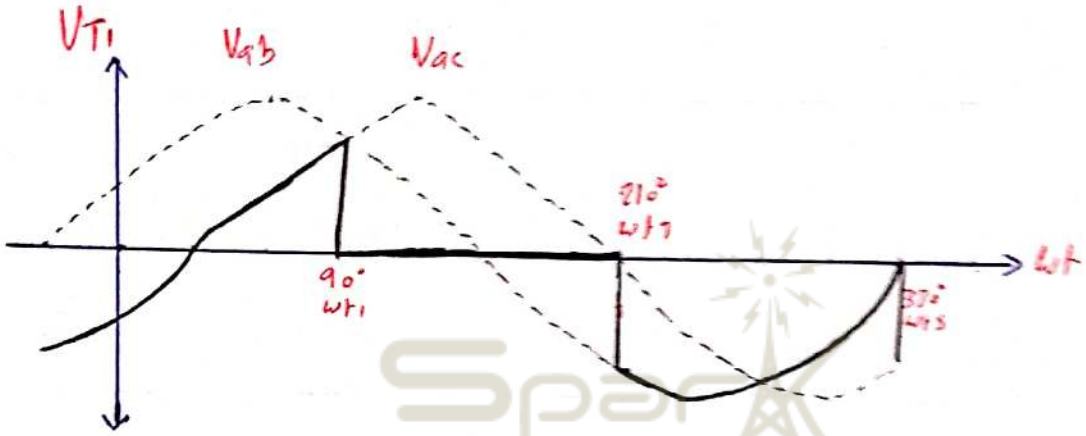
Output Voltage on T_1

- في الفترة $[90°-210°]$ الحمل يساوي صفر لأن (T_1) في حالة عمل.
- في الفترة $[210°-330°]$:

$$-V_{an} + V_{T1} + V_{bn} = 0 \rightarrow V_{T1} = V_{ab}$$

- في الفترة $[330°-90°]$:

$$-V_{an} + V_{T1} + V_{cn} = 0 \rightarrow V_{T1} = V_{ac}$$



Spar POLYTECHNIC

- اشتقاق العلاقات الرياضية :-

في الحمل الحثي لا يهم قيمة (α) سواء أكبر من $(30°)$ أو أقل.

$$V_{avg} = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t$$

$$\vdots$$

$$V_{avg} = \frac{3\sqrt{3} V_m}{2\pi} \cos(\alpha)$$

بنفس طريقة الاشتقاق عندما يكون الحمل (R) $\alpha \leq 30°$

$$I_{load}^{avg} = 3\, I_T^{avg}$$

$$I_{load}^{rms} = \sqrt{3}\, I_T^{rms}$$

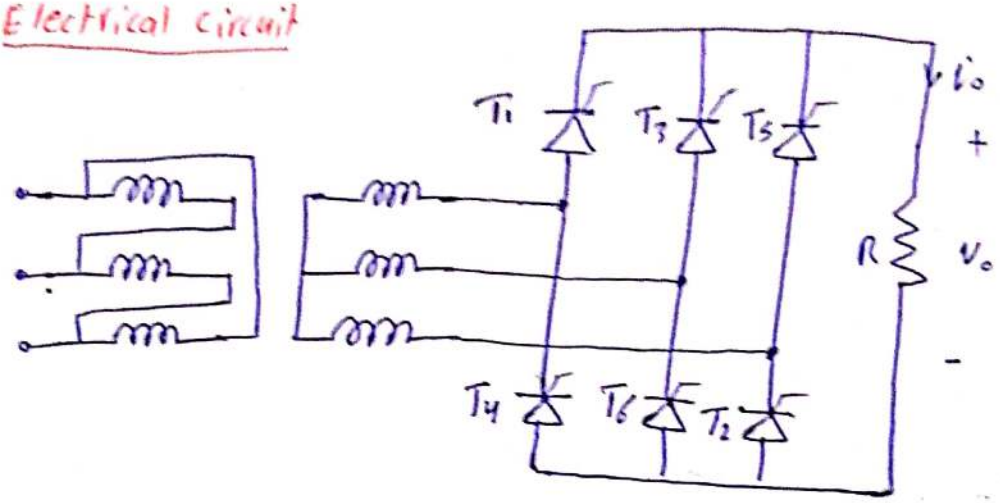
Scanned by CamScanner

- Three Phase Full-Wave Controlled Rectifier

Resistive load – when $\alpha = 0$

F.W → Bridge

Electrical circuit



- حيث الثايرستورات هكذا حسب الفولتيات والكهاربيس العالية.

← كما طالما "بقا" وجود زاوية اضافة في نظام الـ 3 phase لكن في نظام

Full wave ⟶ $\alpha_{retard} = 60°$

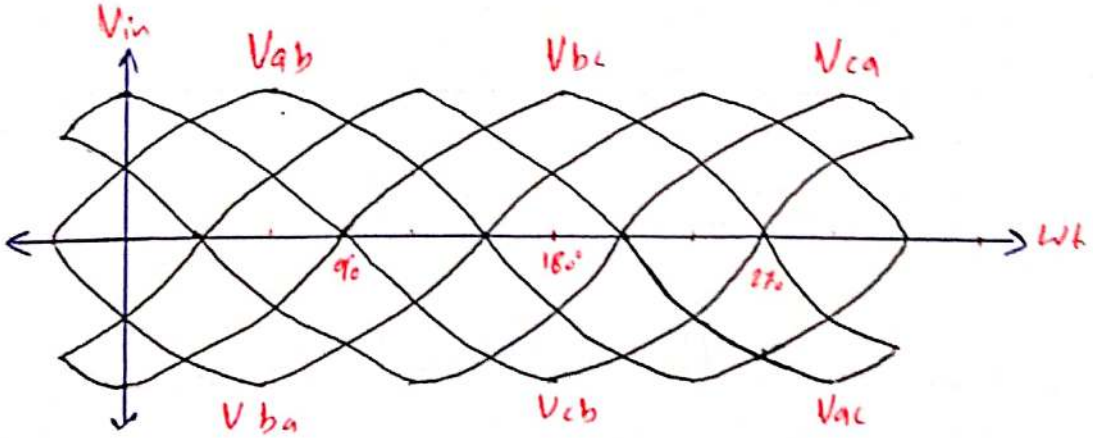
← كل ثايرستور يحتاج اشارة (توجيه) خاصة به ، لذلك نحتاج 6 اشارات

وهي الموجود في حالة [L-L] ومعلوم :

$V_{ab} \rightarrow \overline{T_1}$ $V_{ba} \rightarrow \overline{T_4}$

$V_{bc} \rightarrow \overline{T_3}$ $V_{cb} \rightarrow \overline{T_6}$

$V_{ca} \rightarrow \overline{T_5}$ $V_{ac} \rightarrow \overline{T_2}$



Scanned by CamScanner

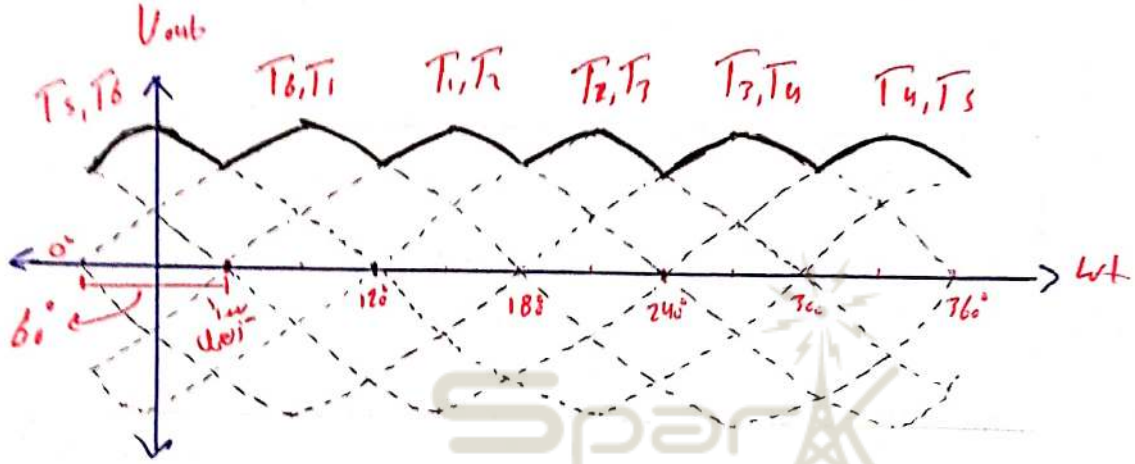
output Voltage

$\alpha_{tot} = \alpha_{retard} + \alpha_{given} = 60^\circ + 0^\circ = 60^\circ$

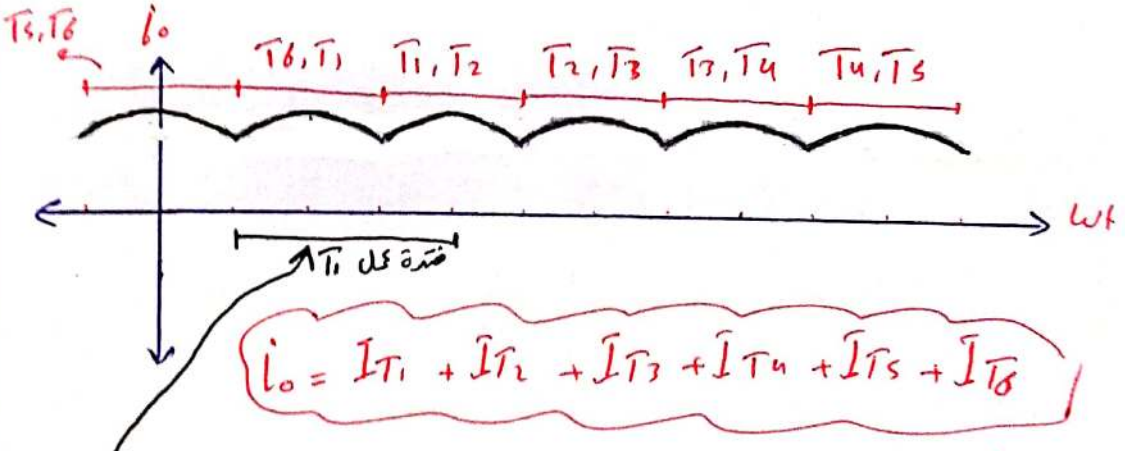
- ان الكوجات ستقسم الـ 6 فترات كل ، وكنقطة $(\alpha = 60^\circ)$ سيبدأ كل فترة
- في كل فترة سيعمل ثايرستورين بنفس الكوفة ، حيث :

$60^\circ - 120^\circ$ سيعمل $\longrightarrow T_6, T_1$	$240^\circ - 300^\circ \longrightarrow T_3, T_4$
$120^\circ - 180^\circ \longrightarrow T_1, T_2$	$300^\circ - 360^\circ \equiv 0^\circ \longrightarrow T_4, T_5$
$180^\circ - 240^\circ \longrightarrow T_2, T_3$	$0^\circ - 60^\circ \longrightarrow T_5, T_6$

- كل ثايرستور يعمل في فترتين .

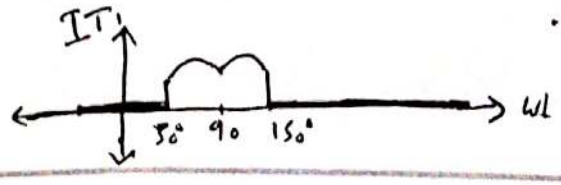


out put current



$$i_o = I_{T1} + I_{T2} + I_{T3} + I_{T4} + I_{T5} + I_{T6}$$

- لو طلب تيار (T_1) فقط :- نلاحظ ان (T_1) كان في حالة العمل في الفترة
لذلك نرسم فقط هذا الجزء من التيار ، والباقي صفر
لأنه لا يعمل في باقي الفترات .



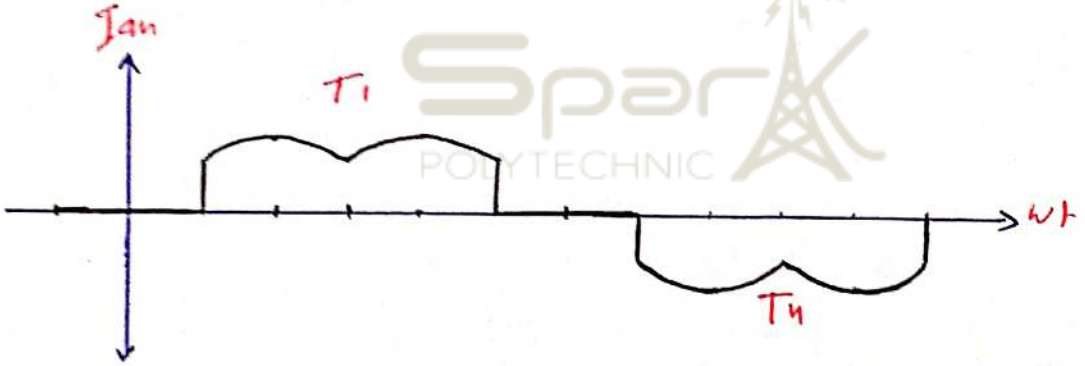
Scanned by CamScanner

- لو طلب في السؤال ايجاد موجة الجهد لـ (T_1) ← $[V_{T_1}]$
طريقة الحل بنفس طريقة [H.W.C.R] ونفس الوحدة.

Current on the I_{an}

المطلوب ايجاد التيار في الطور [an].

نلاحظ أن الطور [an] لا يدخل في موضوع التقويم لذلك
يكون مرة موجب ومرة أخرى سالب، حيث أن
عندما يكون في الحالة الموجبة فإن الثايرستور الذي يعمل هو $[T_1]$
وعندما يكون في الحالة السالبة فإن الثايرستور الذي يعمل هو $[T_4]$



- ملاحظة:-
لو تم تغيير $[\alpha_{given}]$ إلى قيمة أخرى غير صفر.
فإن الاختلاف يكون في قيمة $[\alpha_{tot}]$ ومن زاوية بدء الحل
وللتأكد من ذلك [ارجع إلى السلايدات].

Scanned by CamScanner

- اشتقاق العلاقات الرياضية :-

① $\alpha \leq 60^\circ$

$$V_{avg}\Big|_{\alpha \leq 60^\circ} = \frac{6}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t$$

② $\alpha > 60^\circ$

$$V_{avg}\Big|_{\alpha > 60^\circ} = \frac{6}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t$$

لإجراء الاشتقاق للوصول للعلاقة النهائية فقط نقوم بإجراء التكامل وتعويض الحدود ثم اجراء الإختصارات .

$$\longrightarrow I_{\substack{avg \\ load}} = \frac{V_{avg}}{R}$$

$$\longrightarrow I_{\substack{avg \\ load}} = 6\, I_{\substack{avg \\ T}}$$

$$\longrightarrow I_{\substack{rms \\ load}} = \sqrt{6}\, I_{\substack{rms \\ T}}$$

Scanned by CamScanner

✱ DC Choppers

- Chopper:- Static device which convert to variable DC voltage from constant voltage.

جهاز ثابت ، عبارة عن محول يقوم بتحويل جهد الـ [DC] الثابت الى جهد [DC] متغير.
← اما يرفعه لقيمة أكبر.
← يقلله لقيمة أقل.

- Characteristics of choppers:- خصائص المقطعات

1) Static device. جهاز ثابت
2) Known as DC-to-DC converter. يعرف بمحول [DC-DC]
3) Widely used for motor control. يستخدم بشكل واسع في التحكم بالمحركات
4) Used in regenerative braking. يستخدم في نظام تجديد الكبح
5) Thyristor converter offers greater efficiency, faster response, lower maintenance, smaller size, and smooth control.
يوفر محول الثايرستور كفاءة أكبر واستجابة أسرع وحجم أصغر وتحكم سلس وصيانة بشكل قليل.

- Type of choppers:-

1) Step down chopper $[V_o < V_{in}]$ جهد المخرج أقل من جهد المدخل
2) Step up chopper $[V_o > V_{in}]$ جهد المخرج أكبر من جهد المدخل

- ان المقطعات تشبه في عملها محولات الـ [AC] التي تعمل على تحويل جهد [AC] الى [AC] بقيم مختلفة ، إما أكبر من جهد المدخل أو أقل وكذلك المقطعات لكن تحول جهد [DC] الى [DC].

Scanned by CamScanner

- Uses of choppers:-

1) Speed control of DC motor. [DC] التحكم في سرعة محركات الـ
2) Regenative Braking.
3) Maintain mechanical equilibrium. . الحفاظ على الاتزان الميكانيكي
4) Reduce losses. تقليل الخسائر [اكثر من البيارات الواجبة]

- Advantages of choppers:-

1) Greater efficiency. كفاءة عالية.
2) faster response. . استجابة سريعة
3) lower maintenance. . يحتاج صيانة بشكل قليل
4) Smaller size. حجم صغير.
5) Smooth control. سلس التحكم.

- What is the source of DC:-

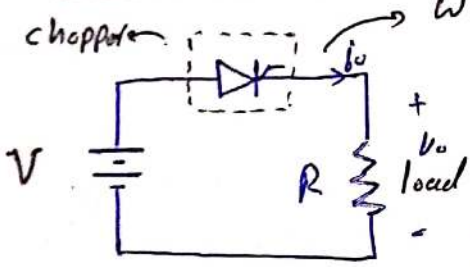
1) Batteries.
2) P.V.
3) Rectifier.
4) Control rectifier.

Scanned by CamScanner

- Step Down Chopper :-

R - load

Power circuit



- الثايرستور المستخدم في هذه الدوائر لا يستخدم للحصول على جهد أكبر أو أقل [control] وإنما يستخدم كمفتاح [Switch].

- Thyristor is used as a switch.

- يمكن أيضاً استخدام قطع الكترونية أخرى غير الثايرستور كمفتاح وهي :- ترانزيستور بنوعيه [BJT / FET].

- قد يكون على هذا الثايرستور ← [Drop Voltage] يمكن اهماله أو لا يهمل وذلك حسب صيغة السؤال.

* شرح :- عندما يكون الـ [Thyristor] في حالة التشغيل [ON] يسري تيار في الدائرة، حيث يكون الجهد على الحمل مساوي لجهد المصدر [$V_{load} = V$] و

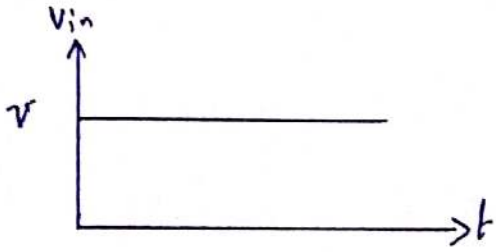
وعندما يكون الـ [Thyristor] في حالة عدم التشغيل [OFF] لا يسري تيار في الدائرة حيث يكون الجهد على الحمل صفر [$V_{load} = 0$]. بينما الجهد على الثايرستور يساوي جهد المصدر [$V_{Thy.} = V$].

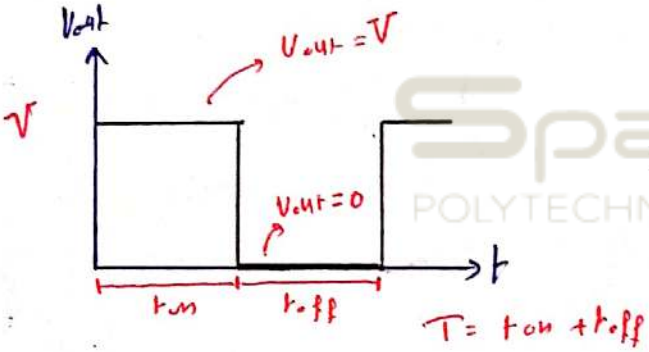
Scanned by CamScanner

- اذن الهدف من استخدام المقطعات [Choppers] هو إني أشغل النظام لفترة زمنية معينة [Ton] واطفيه لفترة أخرى [Toff].

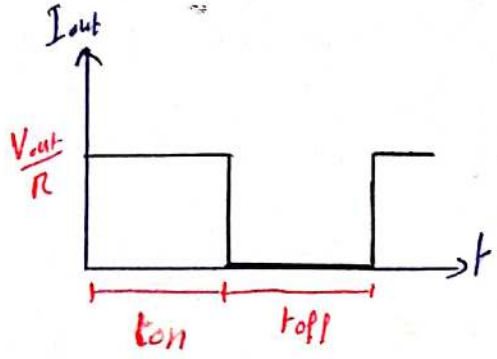
$$T = t_{on} + t_{off}$$ ← الزمن الكلي

* Physical Analysis :-





- باستخدام طرق تحكم معينة نقوم بتشغيل الدائرة طوال فترة [ton] وعند انتهاء [ton] أيضاً من خلال التحكم نقوم باطفاء الدائرة لنصبح الجهد على الخرج صفر طوال فترة [toff] الى أن يتم اعادة تشغيل الدائرة.



- اما بالنسبة للتيار فيصبح كان جهد الخرج [Vo] وبما أن الحمل مقاوم فقط فالتيار يصبح كذلك ويصبح صفر كذلك وذلك حسب حالة التشغيل [on] أو [off].

Scanned by CamScanner

:المعادلات الرياضية

1) V_{dc} → Average Value of V_{out}.
2) I_{dc} → Average Value of I_{out}.
3) t_{on} → Time interval for which thyristor is on.
4) t_{off} → Time interval for which thyristor is off.
5) T → Chopper Period. $T = t_{on} + t_{off}$
6) F → Chopper frequency. $F = \frac{1}{T}$

* Mathmatical Analysis:-

$$\rightarrow V_{dc} = V_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} V_{in}\,dt = \frac{1}{T} V_{in}\, t\Big]_0^{t_{on}}$$

$$= \frac{1}{T} V_{in}\,[t_{on} - 0] \rightsquigarrow \boxed{V_{avg} = \frac{t_{on}}{T} V_{in}}$$

$$* \quad V_{avg} = \left(\frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}}\right) V_{in}$$

هكذا كل [duty cycle] يرمز لها بـ [d]

$$\boxed{d = \frac{t_{on}}{t_{off} + t_{on}} = \frac{t_{on}}{T}} \xrightarrow[\text{فإن}]{\text{إذا}} \boxed{V_{avg} = d\,V_{in}}$$

$$* \quad \boxed{I_{avg} = \frac{V_{avg}}{R} = \frac{d\,V_{in}}{R}}$$

$$\rightarrow V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} V_{in}^2\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T} V_{in}^2\, t\Big]_0^{t_{on}}} = \sqrt{\frac{1}{T} V_{in}^2\,[t_{on} - 0]}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{t_{on}}{T} V_{in}^2} = \sqrt{d\,V_{in}^2}$$

$$\boxed{V_{rms} = \sqrt{d}\,V_{in}}$$

Scanned by CamScanner

⇝ output Power

$P_{out} = V_{out} I_{out}$ ⟶ $I_{out} = \frac{V_{out}}{R}$

$\therefore P_{out} = V_{out} \frac{V_{out}}{R} = \frac{V_{out}^2}{R}$ ⟶ $V_{out} = \sqrt{d}\, V_{in}$

$\therefore P_{out} = \frac{d V_{in}^2}{R}$ — لو وجد drop Voltage يصبح — $P_{out} = \frac{d (V_{in} - V_{ch})^2}{R}$

وحسب قانون حفظ الطاقة فإن $P_{in} = P_{out}$

لكن لو كان هناك [drop Voltage] على الـ [chopper] فإن

$$P_{in} = \frac{1}{T}\int_0^{dT} V\, I_o\, dt = \frac{1}{T}\int_0^{dt} V_{in} \frac{(V_{in} - V_{ch})}{R}\, dt$$ ← drop Voltage

⇝ $P_{in} = \frac{d V_{in} (V_{in} - V_{ch})}{R}$

⇝ Effective input resistance of chopper [R_i]:-

$R_i = \frac{V_{in}}{I_{avg}} = \frac{V_{in}}{V_{avg}/R} = \frac{V_{in}}{d V_{in}/R}$ ⇝ $R_i = \frac{R}{d}$

$V_{ch} = Zero$ — هذه الحالة المثالية عندما تكون

لكن عندما تكون $[V_{ch} \neq Zero]$ فإن الحالة الواقعية تكون :-

$R_i = \frac{V_{in}}{I_{avg}} = \frac{V_{in}}{\frac{V_{in} - V_{ch}}{R}}$

$R_i = \frac{V_{in} R}{V_{in} - V_{ch}}$

Scanned by CamScanner

* Control of Duty Cycle:-

حسب العلاقة $d = \frac{t_{on}}{T}$ فإنه :-

اذا أردت زيادة قيمة (d) نزيد فترة العمل (t_{on}) & واذا أردت خفض (d) نزيد الفترة الكلية (T).

اذن :- يمكن التحكم في (d) من خلال :-

1) زمن التوصيل. 2) الزمن الدوري وبصيغة أخرى التحكم في التردد.

$$T = \frac{1}{f}$$

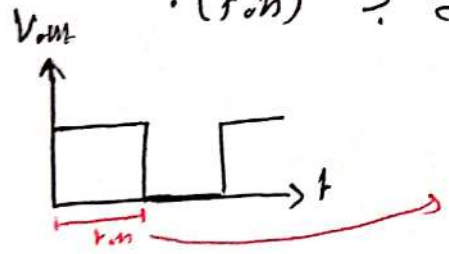
* Control of output DC Voltage:-

- two methods:-

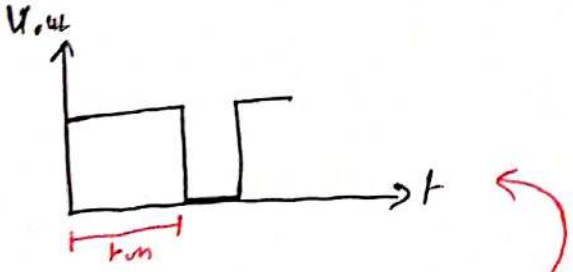
1) Pulse width modulation [PWM] or Constant freq. operation.

بما أن التردد ثابت اذن الزمن الدوري (T) ثابت

لذلك يتم التحكم في هذه الطريقة بـ (t_{on}).



اذا استطعت التحكم في عرض النبضة يمكن التحكم في V_{out}



بعد التحكم بعرض النبضة تغيرت V_{out}

Scanned by CamScanner

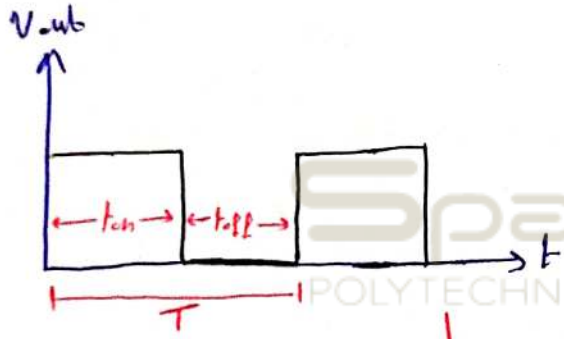
2) Variable frequency operation:-

- في هذه الطريقة يتم تثبيت $[t_{on}]$ أو $[t_{off}]$ أي أنه فقط يمكن التحكم في التردد (F)، لكن هذه الطريقة لها عدة عيوب :-

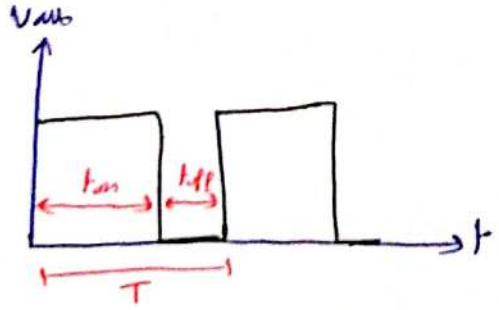
① Produces harmonics in the output.

② large $[t_{off}]$ load current may become discontinuous.

اذا كانت (t_{off}) كبيرة فإن قيمة تيار الحمل ستكون غير متصلة.



بعد عملية التحكم في التردد نحصل (V_o) بهذا الشكل.

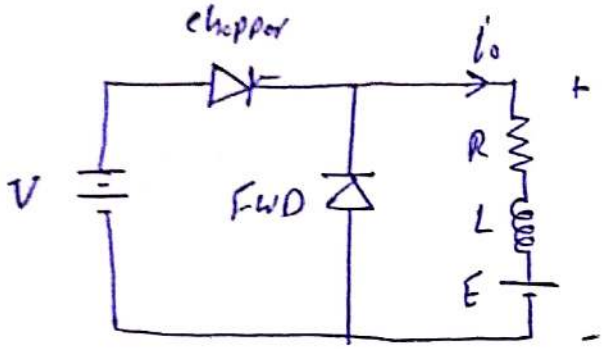


وان افضل طريقة للتحكم في الجهد هي P.W.M

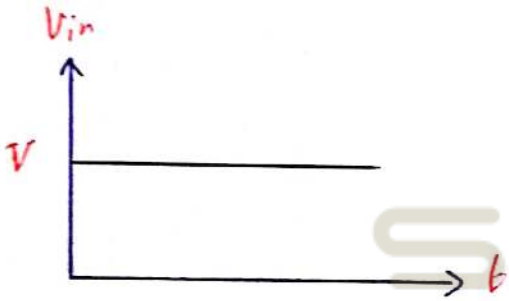
Scanned by CamScanner

Step down chopper with RL-load :-

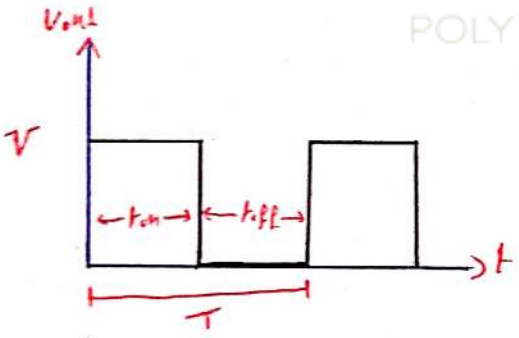
Power circuit



- وان الهدف من الـ [FWD] ليس فقط الحماية وانما حتى يكون التيار متصلاً" حتى لو كانت القيمة قليلة لكن لا تصبح صفر.

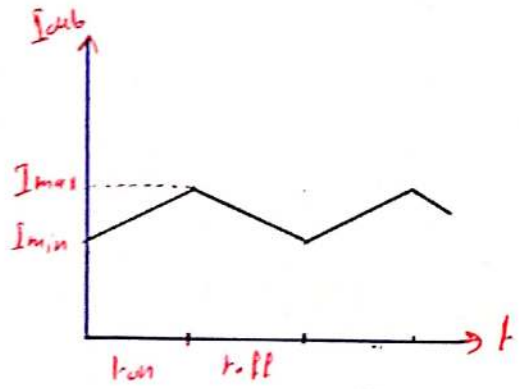


- الكل ضني حادة انو انه لا يصعد التيار لحظياً" ولا ينقل لحظياً" وانما تدريجياً".



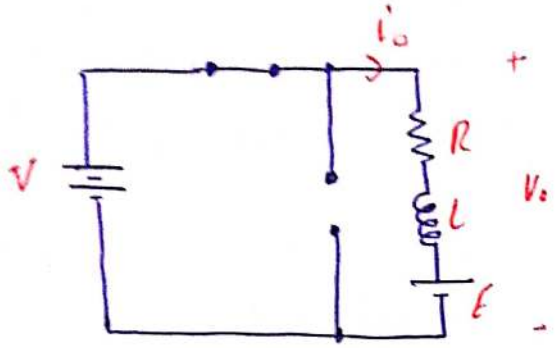
- :2^

كنت تشغيل الدائرة وتصبح في حالة [t_{on}] يبدأ التيار بالازدياد تدريجياً" الى ان يصل الى اعلى قيمة [I_{max}] وهي كنت (فولت) فتفصل الدائرة، لكن وجود الكل اكتب يخزن طاقة فيولد قوة دافعة كهربائية عكسية تعكس حطيتها فيسري تيار يبدأ من اعلى قيمة ثم يقل تدريجياً" الى ان يصل الى اقل قيمة وهي [I_{min}] لكن لا تصل الى الصفر.



Scanned by CamScanner

- Expressions For load current (i_o) when chopper is [ON]:-



- في حالة [ON] يكون الـ[chopper] مغلق و الـ[F.WD] مفتوح.

* اشتقاق العلاقة للتيار الخارج [I_o]:-

$$-V_{in} + V_R + V_L + E = 0 \rightarrow V_{in} - E = V_R + V_L \rightsquigarrow V_{in} - E = i_R + L\frac{di}{dt}$$

التيار له مركبتين :-

① $I_F \rightsquigarrow \frac{di}{dt} = 0 \rightsquigarrow \boxed{I_F = \frac{V_{in} - E}{R}}$

② $I_N \rightsquigarrow V_{in} = 0 \rightsquigarrow \boxed{I_N = Ae^{-t\frac{R}{L}}}$

لإيجاد قيمة (A) من الشروط الابتدائية :-

لكن يجب الانتباه أنه عند ($t=0$) قيمة التيار [I_{min}] وليس الصفر.

$$i_{out} = \frac{V_{in} - E}{R} + Ae^{-t\frac{R}{L}} \rightsquigarrow I_{min} = \frac{V_{in} - E}{R} + A$$

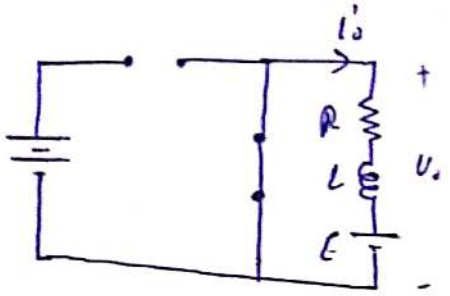
$$\rightsquigarrow \boxed{A = I_{min} - \frac{(V_{in} - E)}{R}}$$

$$\rightsquigarrow i_{out} = \frac{V_{in} - E}{R} + \left[I_{min} - \left(\frac{V_{in} - E}{R}\right)\right] e^{-t\frac{R}{L}}$$

$$\boxed{i_{out} = \frac{V_{in} - E}{R}\left(1 - e^{-t\frac{R}{L}}\right) + I_{min}\, e^{-t\frac{R}{L}}}$$

Scanned by CamScanner

- Expressions for load current (i_o) when chopper is [off] :-



- في هذه الحالة فإن الـ [chopper] في حالة (off) أي يكون مفتوح والجهد (V_{in}) يساوي صفر.

V_{in} = zero

$$\rightsquigarrow 0 = V_R + V_L + E \rightsquigarrow 0 = iR + L\frac{di}{dt} + E$$

... وبعد إجراء الاشتقاق لهذه المعادلة

ينتج لدينا معادلة التيار وهي :-

$$i_o = I_{max}\, e^{-\frac{R}{L}t} - \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

Scanned by CamScanner

- نعود الآن إلى حالة الـ [ON]:

* لو طلب في السؤال قيمة التيار بدلالة $[I_{max}]$:

← تكون قيمة التيار أعلى ما يمكن عندما تكون $[t = t_{on}]$ ← $d = \frac{t_{on}}{T} \rightarrow t_{on} = dT$

$$I_{max} = \frac{V_{in} - E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}dT}\right) + I_{min}\, e^{-\frac{R}{L}dT}$$

* لو طلب في السؤال قيمة التيار بدلالة $[I_{min}]$:

← لاحظ عند قفل الدائرة يعني أنه جهد المصدر صفر وذلك بسبب قفل الدائرة أيضاً $(t = t_{off})$ ويجب استخدام الشروط الابتدائية لـ $[I_{max}]$.

$$T = t_{on} + t_{off} \rightarrow T = dT + t_{off}$$

$$\rightarrow t_{off} = T - dT \rightarrow t_{off} = T(1-d)$$

$$I_{min} = \frac{-E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}(T - Td)}\right) + I_{max}\, e^{-\frac{R}{L}(T - Td)}$$

← لكن هذه المعادلات هي شكل مبدئي وغير كافي للإمتحان لذلك إذا أردت الحصول على معادلة (I_{max}) يجب تعويض معادلة (I_{min}) حتى يتم التخلص من $[I_{min}]$ وتكون المعادلة فقط بدلالة $[I_{max}]$.

← كذلك إذا أردت الحصول على معادلة (I_{min}) يجب تعويض معادلة (I_{max}) حتى يتم التخلص من (I_{max}) وتكون المعادلة فقط بدلالة $[I_{min}]$.

Scanned by CamScanner

← بعد تعويض المعادلات تنتج المعادلات التالية :-

$$I_{max} = \frac{\frac{V_{in}}{R}\left[1 - e^{\frac{-t_{on}}{\tau}}\right]}{\left[1 - e^{-\frac{T}{\tau}}\right]} - \frac{E}{R}$$

$$I_{min} = \frac{\frac{V_{in}}{R}\left[e^{\frac{t_{on}}{\tau}} - 1\right]}{\left[e^{\frac{T}{\tau}} - 1\right]} - \frac{E}{R}$$

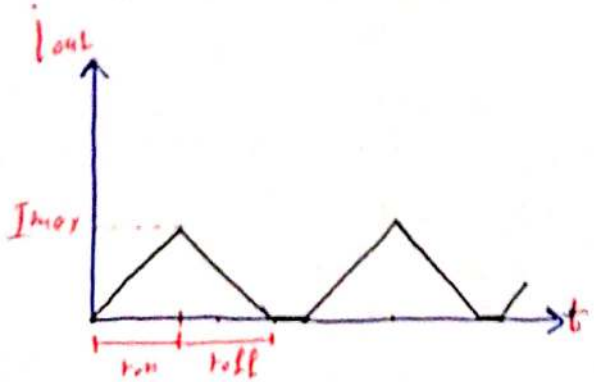
← هذه المعادلات عندما كان التيار مستمر ولا يوجد فيه تموج ،
لكن اذا كان التيار غير مستمر فان المعادلات تتغير وتصبح كالتالي :-

$$I_{min}\Big|_{discon.} = Zero$$

$$I_{max}\Big|_{discon.} = \frac{V_{in} - E}{R}\left(1 - e^{-t_{on}\frac{R}{L}}\right)$$

$$I_{rms} = \frac{V_{in} - E}{R}\left(1 - e^{-t\frac{R}{L}}\right)$$

وفي هذه الحالة فان شكل موجة التيار كالتالي :-



Scanned by CamScanner

→ Peak to Peak ripple current:-

Continuous → $\Delta I = I_{max} - I_{min}$

Discontinuous → $\Delta I = I_{max}$

→ The Average approximately current:-

$$I_{dc\ approx.} = \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$$

→ RMS Value of output current:-

$$I_{o\ rms} = \sqrt{I_{min}^2 + \frac{(I_{max} - I_{min})^2}{3} + I_{min}(I_{max} - I_{min})}$$

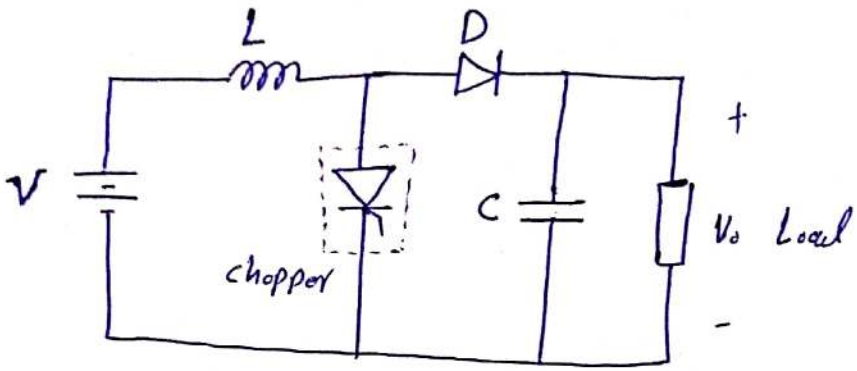
→ RMS chopper current:-

$$I_{ch\ rms} = \sqrt{d}\ I_{o\ rms}$$

Scanned by CamScanner

* Step Up Chopper → $V_o > V_{in}$

Power circuit



L → خزانة كهربائية يوصل على التوالي مع الحمل

D → يمنع رجوع التيار من الحمل إلى المصدر

C → يثبت الجهد ويوصل على التوازي مع الحمل

← تعتمد [L, C] على العوامل الخارجية الخطوية.

← كلما كانت [L] أعلى كانت الطاقة المخزنة فيها أعلى كما أن التيار الناتج عند فصل الثايرستور قيمته عالية.

← يستخدم [C] لتثبيت الجهد و خفض الـ [Ripple] لذلك يجب أن تكون قيمة [C] عالية حتى يكون التيار متصل وبالتالي يقل [Ripple] وتكون نتيجة الـ [DC] أفضل.

← من خصائص الدايود أنه يسمح بمرور التيار باتجاه واحد فقط و يمنع المرور بالاتجاه الآخر لذلك فإنه عند فتح الكواسح والبدء بالتغذية فإن التيار سيبدأ بالرجوع من الحمل إلى المصدر عبر الدايود، وهذا التيار غير مرغوب في هذه الدائرة لذلك يستخدم الدايود لمنع التيار الناتج من الكواسح بالرجوع للمصدر.

Scanned by CamScanner

* شرح:-

عندما يكون الـ [chopper] في حالة تشغيل [t = ton ← chopper is on]
سيسري تيار من المصدر الـ (L) وبالتالي فإن (L) تقوم بتخزين الطاقة
وكلما كانت (L) أكبر كانت الطاقة المخزنة أكبر ،

وعند وصل الـ [chopper] في حالة الإيقاف [t = toff ← chopper is off]
يبدأ المحث (L) بتزويد الحمل بمقدار التيار المخزن ، لذلك فإن
قيمة (V_{in}) ، ح تصير أكبر لما ينتجه المحث من الشحن ، الى قصير (V_{in})
التي توصل الحمل عبارة عن القيمة المخزنة في المحث (L) وقيمة الجهد
في البطارية [V] وبالتالي ارتفعت قيمة الجهد على الحمل.

$$V_o = V_{in} + V_L = V_{in} + L\frac{di}{dt}$$

← أهم استخدامات [Step up chopper] :-

Regenerative Braking of DC Motors

- اعادة توليد عندما يكون العزم سالبا لإيقاف المحرك في الربع الثاني .

Scanned by CamScanner

* Expression For Output Voltage :-

١ - شكل كلاً من (V_o) بدلالة [duty cycle] :-

← حسب قانون حفظ الطاقة فإن القدرة المخزنة في الحث [L] في فترة التشغيل تساوي القدرة المخزنة فيها فترة الإيقاف، بالتالي :-

$$V_{in} \cancel{I} \; t_{on} = (V_o - V_{in}) \cancel{I} \; t_{off}$$

$$\longrightarrow V_{in} t_{on} = V_o t_{off} - V_{in} t_{off}$$

$$\longrightarrow V_o = \frac{V_{in} t_{on} + V_{in} t_{off}}{t_{off}}$$

$$\longrightarrow V_o = \frac{V_{in} (t_{on} + t_{off})}{t_{off}}$$

$$\rightsquigarrow T = t_{on} + t_{off} \qquad \rightsquigarrow t_{off} = T - t_{on}$$

$$\longrightarrow V_o = V_{in} \left(\frac{T}{T - t_{on}} \right)$$ ← بقسمة البسط والمقام على [T]

$$V_o = V_{in} \left(\frac{T/T}{T/T - t_{on}/T} \right) \rightsquigarrow V_o = V_{in} \left(\frac{1}{1-d} \right) \quad \Big\} \; d = \frac{t_{on}}{T}$$

$$\therefore \; V_o = \frac{V_{in}}{1-d}$$

Scanned by CamScanner

Problem 1

A chopper circuit is operating on TRC at a frequency of 2K Hz on a 460 V supply. If the load Voltage is 350 V, Calculate the conduction period of the thyristor in each cycle.

Sol:- $F = 2K\,Hz \quad V_{in} = 460\,V \quad V_o = 350\,V$ ($t_{on} = ??$ المطلوب)

[Step down] ← [chopper] النوع الذي $[V_{in} > V_o]$ الذي يحقق

$\rightarrow V_o = d\,V_{in} \rightsquigarrow d = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{350}{460} = 0.7608$

$\rightarrow d = \frac{t_{on}}{T} \rightsquigarrow T = \frac{1}{F} = \frac{1}{2K} = 5 * 10^{-4}\,sec$

$\rightsquigarrow t_{on} = T\,d = 5 * 10^{-4} * 0.7608 = 0.38\,m\,sec$

Problem 2

A DC chopper has resistive load of 20 Ω and input voltag $V_{in} = 220\,V$. when chopper is ON, it's voltage drop is 1.5 V and chopper freq. is 10 K Hz. If the duty cycle is 80%, Determine the average output voltage and chopper on time and effective input resistance.

Sol:- يجب الانتباه لوجود $[V_{ch}]$

$V_o = d\,(V_{in} - V_{ch}) = 0.8(220 - 1.5)$

$V_o = 174.8\,V$

$d = \frac{t_{on}}{T} \rightsquigarrow t_{on} = d\,T \rightsquigarrow t_{on} = \frac{d}{F} = \frac{0.8}{10K} = 80\,\mu sec$

$R_i = \frac{V_{in}}{I_{avg}} = \frac{V_{in}\,R}{V_{in} - V_{ch}} = \frac{200\,(20)}{200 - 1.5} = 20.151\,\Omega$

Scanned by CamScanner

Problem 3

Input to the step up chopper is 200 V. The output required is 600 V. If the conducting time of thyristor is 200 μsec.

Determine: 1) Chopper frequency.

2) If the pulse width is halved for constant freq. of operation, find the new output voltage.

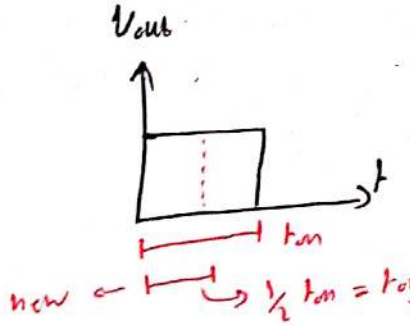
Sol:-

1) $V_o = \frac{V_{in}}{1-d} \rightsquigarrow 600 = \frac{200}{1-d} \longrightarrow d = 2/3$

$\rightsquigarrow d = \frac{t_{on}}{T} \rightsquigarrow \frac{2}{3} = \frac{200 * 10^{-6}}{T} \longrightarrow T = 300\ \mu sec$

$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{300\mu} = 3.33\ KHz$

2) عرض النبضة قل إلى النصف والتردد ثابت اعمل V_{out} جديدة



$\longrightarrow t_{on_2} = \frac{1}{2} t_{on} = \frac{1}{2} * 200\mu = 100\ \mu sec$

$f \rightarrow$ constant $\longrightarrow T = 300\ \mu sec$

$d = \frac{t_{on_2}}{T} = \frac{100\mu}{300\mu} = \frac{1}{3}$

$V_o = \frac{V_{in}}{1-d} = \frac{200}{1-1/3} = 300\ V$

Scanned by CamScanner

Problem 4

In a DC chopper the average load current is 30A, chopping freq. is 250 Hz. Supply voltage is 110V, calculate the ON and off-Periode of the chopper if the load resistance is 2Ω.

Sol:-

$I_{avg} = 30A$

$V_o = V_{avg} = I_{avg} R \rightarrow V_{avg} = 30 \times 2 = 60\ V$

$\therefore V_o < V_{in} \longrightarrow$ Step down chopper

$V_o = d V_{in} \rightarrow d = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{60}{110} = 0.545$

$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{250} = 4\ m\ sec$

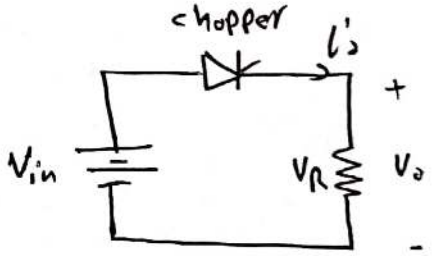
$t_{on} = dT = 0.545 \times 4m = 2.18\ m\ sec$

$T = t_{on} + t_{off} \rightarrow t_{off} = T - t_{on} = 4m - 2.18m = 1.82\ m\ sec$

Problem 5

A DC chopper in figure has a resistive load of R=10Ω and input voltage of $V_{in} = 200V$. When chopper is ON, it's voltage drop is 2V and the chopping freq. is 1K Hz. If the duty cycle is 60%, Determine:-

1 - Average output voltage.
3 - Effective input resistance of chopper.
4 - Chopper efficiency.
2 - RMS value of output voltage



Sol:-

[Step down] من الرسم يتبين أنه من نوع

1) $V_o = d(V_{in} - V_{ch}) = 0.6(200 - 2) = 118.8\ V$

2) $V_{o_{rms}} = \sqrt{d}(200 - 2) = \sqrt{0.6}(200 - 2) = 153.37\ Volt$

Scanned by CamScanner

3) $R_i = \frac{V_{in} R}{V_{in} - V_{ch}} = \frac{200 * 10}{200 - 2} = 10.1\ \Omega$

4) $P_{out} = \frac{d\,(V_{in} - V_{ch})}{R}$ ← [drop Voltage] بسبب وجود

$P_{in} = \frac{d\,(V_{in})(V_{in} - V_{ch})}{R}$ ← (drop Voltage) بسبب وجود

$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} * 100\% = \frac{d(V_{in} - V_{ch})^2 / R}{d\,V_{in}(V_{in} - V_{ch})/R} * 100\%$

$\rightarrow \eta = \frac{V_{in} - V_{ch}}{V_{in}} = \frac{200 - 2}{200} * 100\% = 99\%$

Problem 6

A chopper is supplying an inductive load with a [FWD]. The load inductance is 5 H and resistance is 10 Ω. The input voltage to the chopper is 200 V and the chopper is operating at a freq. of 1000 Hz. If the ON/OFF time ratio is 2:3, calculate

- Max. and Min. values of load current in one cycle of chopper operation.
- Average load current.

Sol:- $L = 5\ H \quad R = 10\ \Omega \quad V_{in} = 200\ V \quad f = 1000\ Hz \quad \frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{2}{3}$

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 1\ m\,sec \rightarrow \frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{2}{3} \rightarrow t_{on} = \frac{2}{3} t_{off}$

$\rightarrow T = t_{on} + t_{off} \rightarrow T = \frac{2}{3} t_{off} + t_{off}$

$\rightarrow T = \frac{5}{3} t_{off} \rightarrow 1m = \frac{5}{3} t_{off} \rightarrow t_{off} = 0.6\ m\,sec$

Scanned by CamScanner

$\rightarrow T = t_{on} + t_{off}$ $\rightarrow t_{on} = T - t_{off}$

$t_{on} = 1m - 0.6m = 0.4\,m\,sec$

$\rightarrow d = \frac{t_{on}}{T} = \frac{0.4m}{1m} = 0.4$

$\rightarrow I_{max} = \frac{V_{in}}{R}\left[\frac{1-e^{-\frac{R}{L}dT}}{1-e^{-\frac{R}{L}T}}\right] - \frac{E}{R}$

$I_{max} = \frac{200}{10}\left[\frac{1-e^{\frac{-10}{5}(0.4*1m)}}{1-e^{\frac{-10}{5}*1m}}\right] - \frac{0}{R} \rightarrow I_{max} = 8.0047\,A$

$\rightarrow I_{min} = \frac{V_{in}}{R}\left[\frac{e^{\frac{R}{L}dT}-1}{e^{\frac{R}{L}T}-1}\right] - \frac{E}{R}$

$I_{min} = \frac{200}{10}\left[\frac{e^{\frac{10}{5}*(0.4*1m)}-1}{e^{\frac{10}{5}*1m}-1}\right] - \frac{0}{R} \rightarrow I_{min} = 7.995\,A$

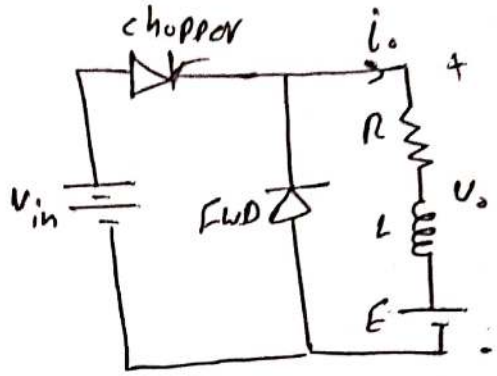
$\therefore I_{dc} = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} = \frac{8.0047 + 7.995}{2}$

$I_{dc} = 7.9998\,A \simeq 8A$

Scanned by CamScanner

Problem 7

A Chopper feeding on RL-load is show in figure.



with $V_{in} = 200\,V$ $R = 5\Omega$ $L = 5mH$

$f = 1KHz$ $d = 0.5$ $E = 0\,V$

Calculate:- 1) Max. and min Values of load current.

2) Average value of load current.

3) RMS load current.

4) Effective input resistance as seen by source.

5) RMS chopper current.

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 1ms$

Sol:-

1) $I_{max} = \frac{200}{5}\left[\frac{1-e^{\frac{-5}{5m}(0.5+1m)}}{1-e^{\frac{-5}{5m}*1m}}\right] - \frac{0}{R} = 24.9\,A$

$I_{min} = \frac{200}{5}\left[\frac{e^{\frac{5}{5m}(0.5+1m)}-1}{e^{\frac{5}{5m}(1m)}-1}\right] - \frac{0}{R} = 15.1\,A$

2) $I_{dc} = \frac{I_{max}+I_{min}}{2} = \frac{24.9+15.1}{2} = 20\,A$

3) $I_{o\,rms} = \left[I_{min}^2 + \frac{(I_{max}-I_{min})^2}{3} + I_{min}(I_{max}-I_{min})\right]^{1/2} = 20.2\,A$; P

4) $R_i = \frac{V_{in}}{R} = \frac{200}{10} = 20\Omega$

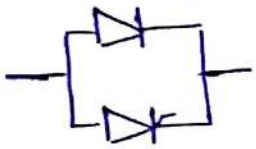
5) $I_{ch\,rms} = \sqrt{d}\, I_{o\,rms} = \sqrt{0.5} * 20.2 = 14.28\,A$

Scanned by CamScanner

* Classification of choppers:-

← تصنف القواطع حسب الربع الذي تعمل فيه.

← عند توصيل دايود مع ثايرستور على التوازي فإن الثايرستور لا يعمل إلا بتوفر شرطين:-



1) أن يكون الجهاز أمامي والدايود يكون مغلق.

2) أن يكون مقدوح لا والدايود يكون تياره صفر.

* إذا كان تيار الدايود لا يساوي صفر فإن الثايرستور لا يعمل.

* تصنف القواطع حسب التالي:-

1) Class A Chopper.
2) Class B Chopper.
3) Class C chopper.
4) class D chopper.
5) Class E chopper.

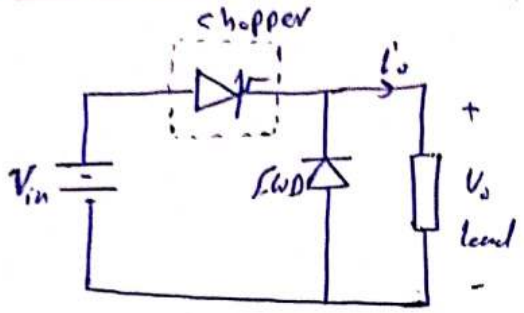
← سؤال امتحان دائماً، وصيغة السؤال هكذا:-

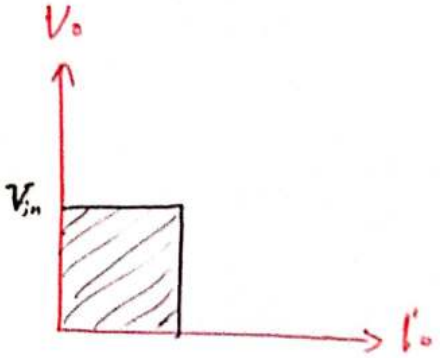
1) ارسم الدائرة الكهربائية.
2) اشرح طريقة العمل ← [مقاومة أو مغناطيس أو كليهما].
3) اذكر لي أي ربع تعمل هذه الدائرة.
4) ما تطبيقات هذه الدائرة.

Scanned by CamScanner

- Class A Chopper

Power Circuit





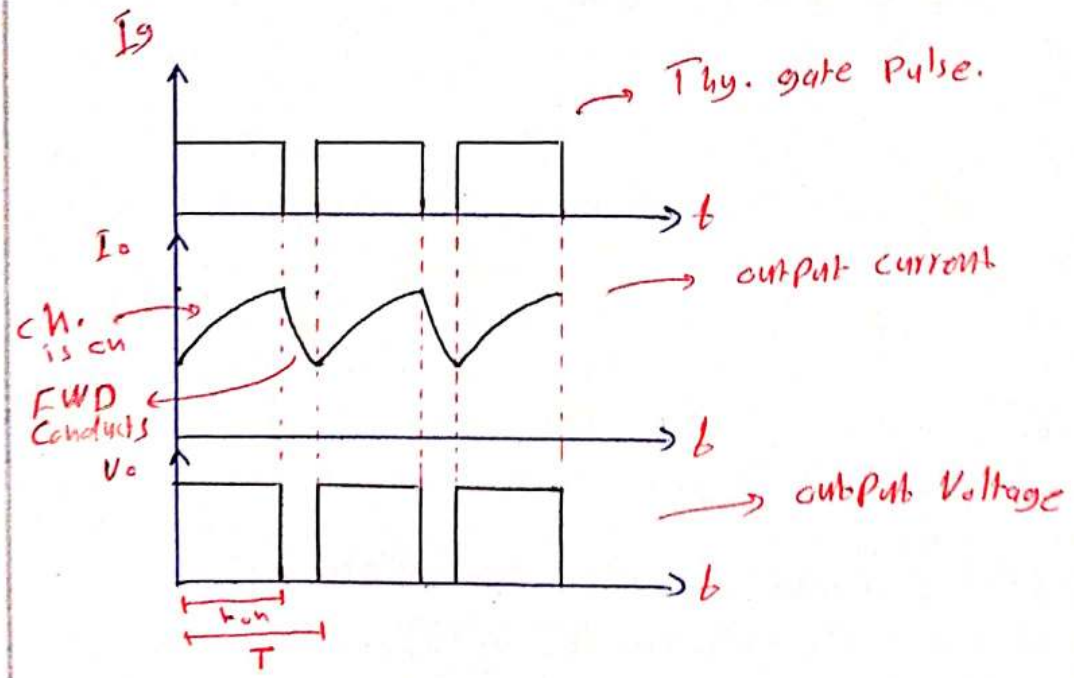
* شرح :- عندما يكون المقطع في حالة (on) فإن هناك جهد وتيار على الحمل من المصدر (V_{in}) وعندما يكون في حالة (off) فإن الجهد على الحمل صفر ، لكن يستمر التيار في الحمل بسبب [FWD] ويغلق الدارة.

← يعمل في الربع الأول، لأن قيمة متوسط الجهد [V_{avg}] ومتوسط التيار [I_{avg}] للخرج دائماً موجبة.

← لأن الجهد والتيار دائماً موجبة هذا يدل على أن المقطع هنا مستهلك للطاقة.

← هذا النوع هو نفسه [step down chop.] حيث أن الطاقة تتدفق من المصدر إلى الحمل دائماً.

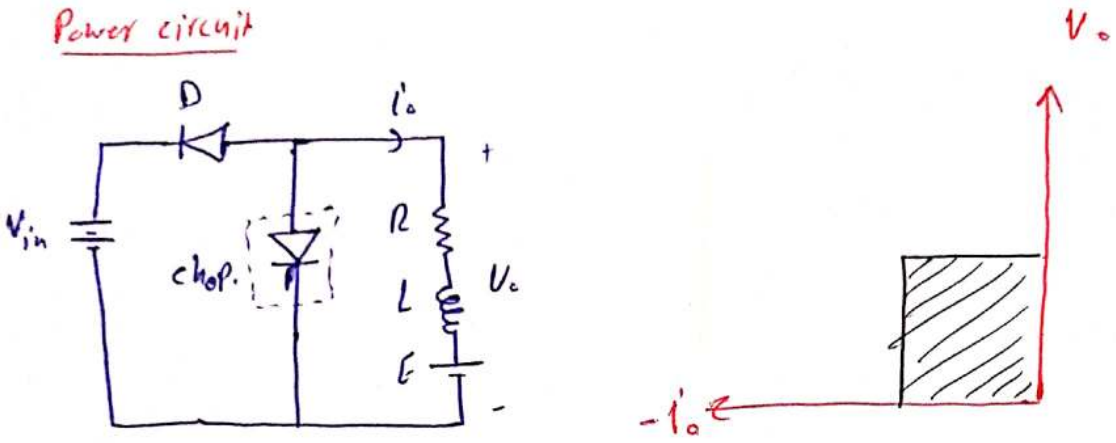
← يستخدم في [Control the speed of DC motor].



Scanned by CamScanner

- Class B chopper

Power circuit



← تستخدم (L) لتخزين الطاقة عندما يكون المقطع شغال وتفريغها عندما يكون المقطع off.

← في فترة العمل (on) يكون الدايود (off) و الترانزستور (on).

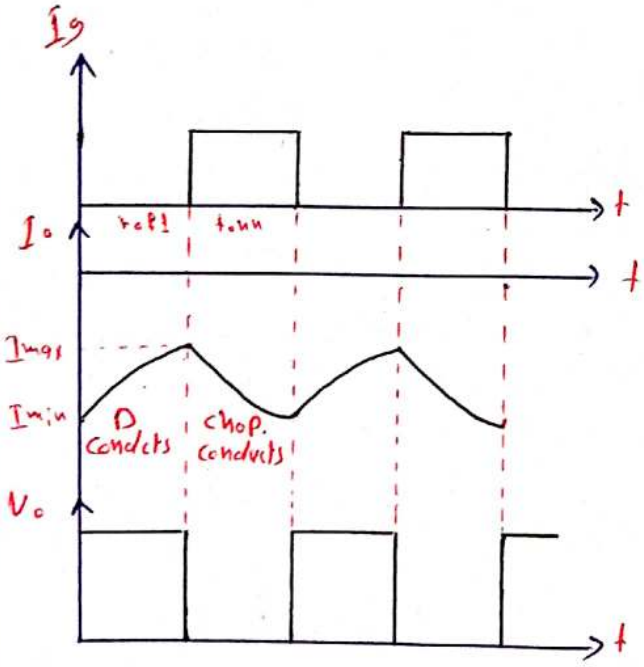
مبدأ العمل:- عندما يكون المقطع (on) تقوم البطارية بقيادة التيار إلى المقاومة والمحث باتجاه معاكس وفي هذه الحالة يقوم المحث بتخزين الطاقة، وعندما يكون المقطع (off) فإن ذلك يؤدي إلى تحلل الدايود ويقوم المحث بتفريغ جزء من الطاقة ويعيد جزء من التيار إلى المصدر.

← يعمل في الربع الثاني، لأن (V_{avg}) موجب و (I_{avg}) سالب.

← الطاقة تتدفق من الحمل إلى المصدر في هذا النوع.

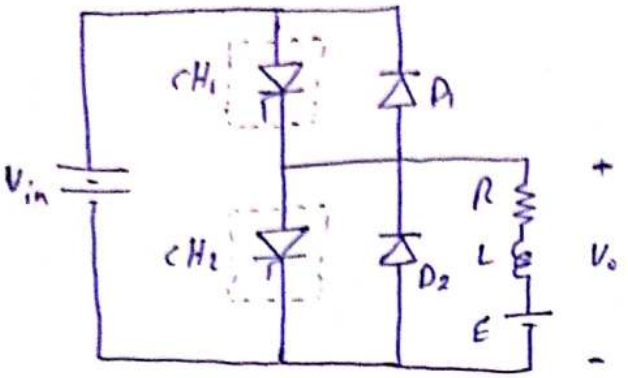
← هذا النوع هو نفسه [Step up chopper].

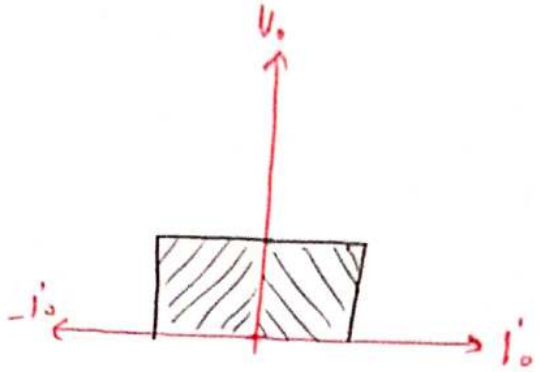
← يستخدم في [Regenerative braking of DC motor].



Scanned by CamScanner

- Class C chopper





← هذا النوع يدمج بين (Class A) و (Class B).

← يتم التحكم بها من خلال [Control input].

← في الربع الأول يكون (CH1) (on) أو (D2) متصل.

← في الربع الثاني يكون (CH2) (on) أو (D1) متصل.

* شرح: ⊛ عندما يكون (CH1) (on) فإن التيار للحمل يكون موجب وجهد الخرج يساوي (Vin) والحمل يستقبل الطاقة من المصدر والحمل يخزن طاقة.

⊛ وعندما يتحول (CH2) إلى حالة (off) فإن الطاقة المخزنة في الحمل تولد تيار قسري يتدفق خلال (D2) وتكون جهد الخرج (Vo) صفر ويستمر التيار بالتدفق بالاتجاه الموجب.

⊛ عندما يقفل (CH2) فإن جهد البطارية (E) يولد تيار قسري يتدفق بالاتجاه المعاكس خلال الحمل (L) و(CH2)، ويكون (Vo) يساوي صفر، كما أن الحمل يخزن طاقة.

⊛ وعندما يتحول (CH2) إلى (off) فإن الطاقة المخزنة في الحمل تعود التيار ليتدفق خلال (D1) والمصدر، حيث يكون قيمة (Vo) تساوي (Vin) وتيار الحمل يصبح سالب وتصبح الطاقة تتدفق من الحمل إلى المصدر.

Scanned by CamScanner

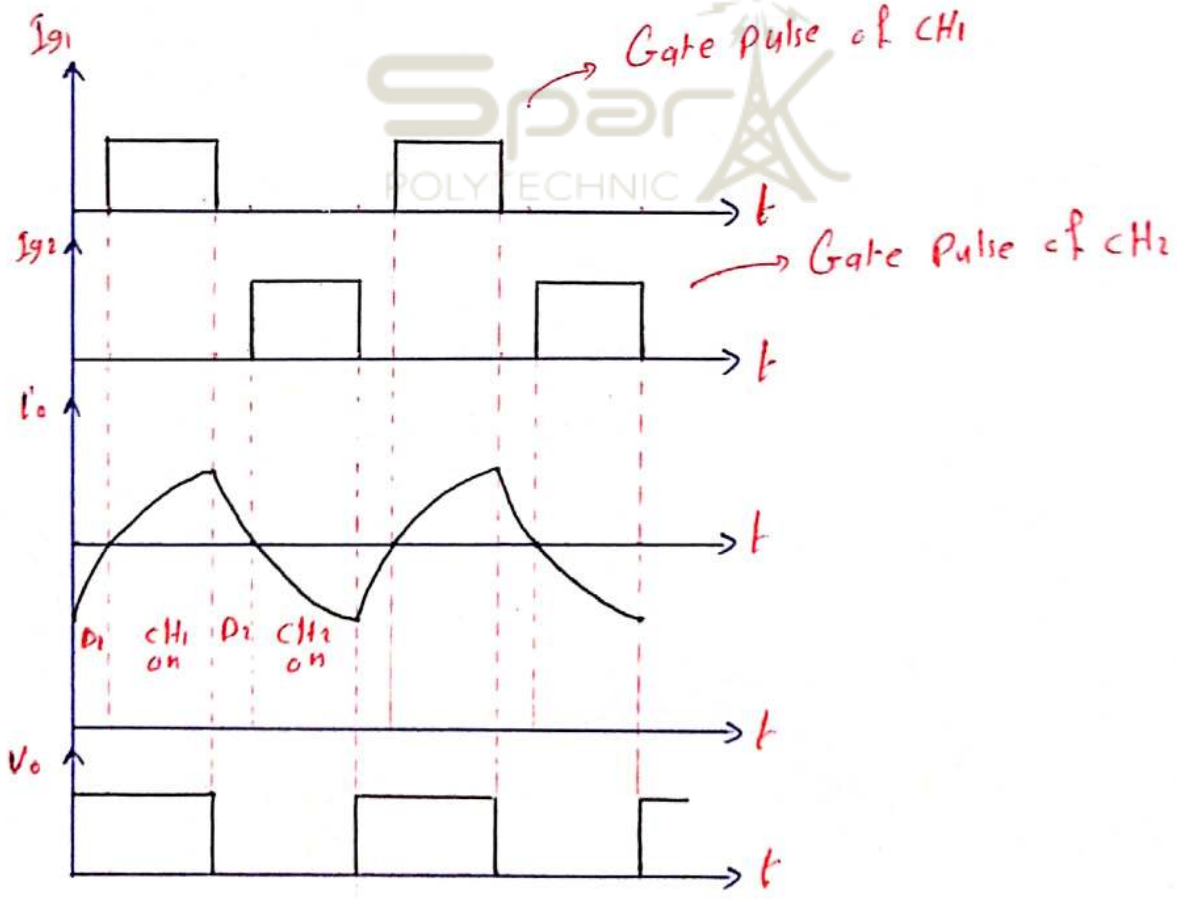
← متوسط جهد الخرج (V_{avg}) دائماً موجب ، أما متوسط تيار الخرج (I_{avg}) قد يكون موجب وقد يكون سالب .

← لا يجوز أن يعمل $[CH_1]$ و $[CH_2]$ معاً ، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى حدوث [Short circuit]

← يعمل في الربع الأول والربع الثاني .

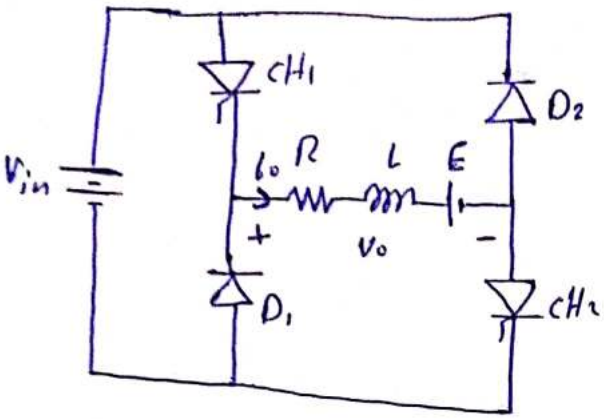
← يستخدم في :-

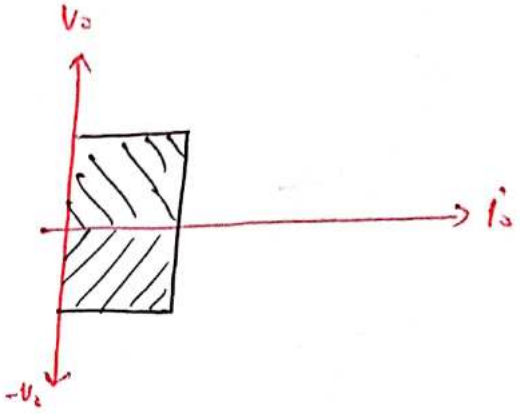
1) DC motor control.
2) Regenerative braking of DC motor.



Scanned by CamScanner

- Class D chopper.

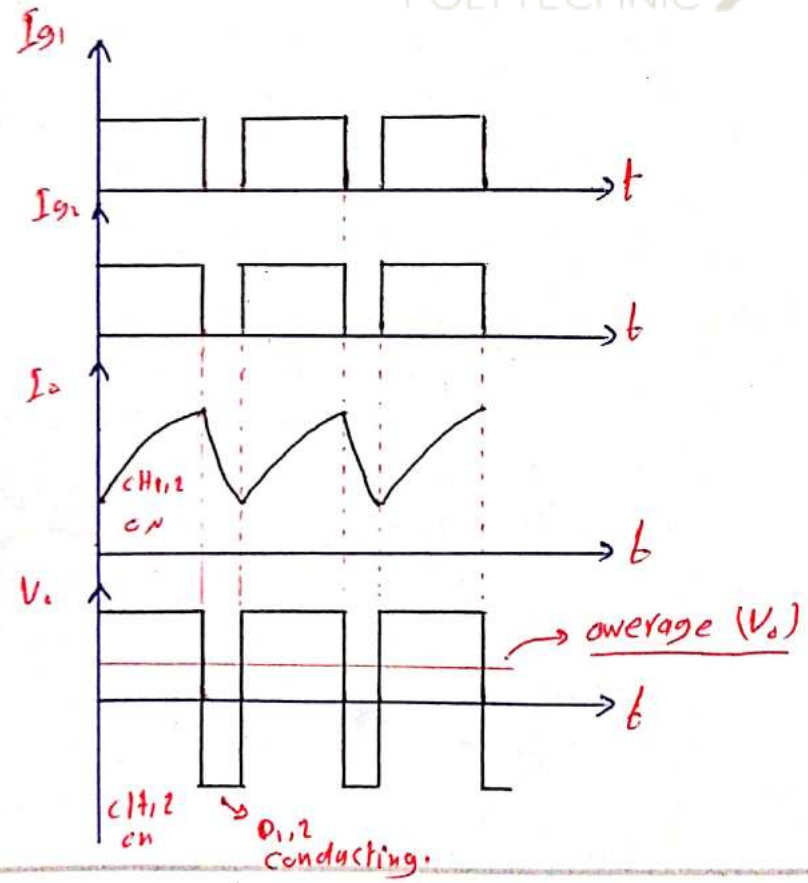




← عندما يكون $[P_o > 0]$ فالنظام يستهلك طاقة.
← عندما يكون $[P_o < 0]$ فالنظام يرجع الطاقة.

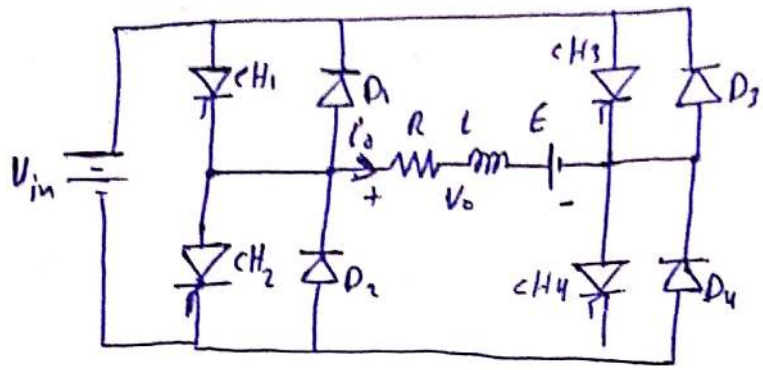
* شرح: عند قدح (CH_1) و (CH_2) معاً، فإن الحمل على التوازي (V_o) يساوي (V_{in}) وتيار الحمل يتدفق خلال الحمل مما يؤدي إلى تخزين طاقة في الحث، وعند تحويل (CH_1) و (CH_2) إلى (off) فإن تيار الحمل يستمر في التدفق بنفس الاتجاه خلال $(D_1$ و $D_2)$ وذلك بسبب الطاقة المخزنة في الحث، كما تكون قيمة (V_o) تساوي $(-V_{in})$.

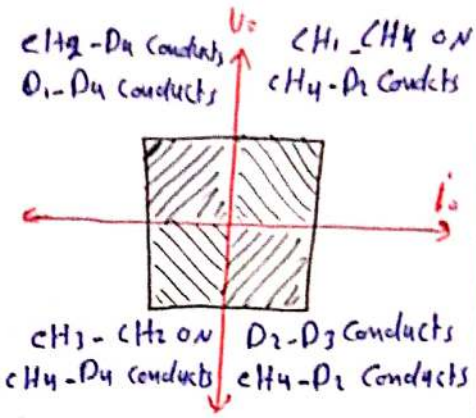
← دائماً التيار موجب، بينما الجهد عند $(t_{on} > t_{off})$ موجب وعند $(t_{on} < t_{off})$ سالب.



Scanned by CamScanner

- Class E Chopper





← هذا النوع يعمل في ٤ أرباع.

* شرح: ⊛ عندما يقفل (CH4, CH1) معاً فإن تيار الحمل يتدفق بالاتجاه الموجب وذلك خلال (CH4, CH1) كما وتكون $[V_o = V_{in}]$ وذلك في الربع الأول.

⊛ وعندما يتحول (CH4, CH1) كحالة (OFF) فإن الطاقة المخزنة في الحث تعود تيار الحمل ليسري خلال (D2, D3) بنفس الاتجاه وقيمة $[V_o = -V_{in}]$ وذلك في الربع الرابع.

⊛ عندما يقفل (CH2, CH3) معاً فإن تيار الحمل يتدفق بالاتجاه المعاكس وتكون $[V_o = -V_{in}]$ حيث كل الإشارات (V_o, I_o) تكون سالبة وذلك في الربع الثالث.

⊛ وعندما يتحول (CH2, CH3) كحالة (OFF) فإن تيار الحمل (I_o) يستمر في التدفق في نفس الاتجاه خلال (D1, D4) وتكون $(V_o = V_{in})$ حيث تكون إشارة (V_o) موجبة وإشارة (I_o) سالبة وذلك في الربع الثاني.

Scanned by CamScanner

✱ DC to AC Conversion [Inverter]

- Inverter:- Converters which Convert a DC Voltage to AC Voltage.
- هي محولات تحول الجهد المستمر إلى جهد نابت .

← هو عبارة عن قالب الكتروني مدخله DC وفي داخله دوائر فيها مفاتيح متعددة قد تكون هذه المفاتيح [Single or 3 Phase] وهما [Control Signal] .

← مخرج العاكس [Inverter] هو [AC] ، وقد يكون :-

1) High quality :- حيث

1- لا يوجد شوائب . 2- $V_{avg}=0$. 3- AC without Component .

2) يوجد شوائب [Harmonics] :- حيث يوجد فيها مركبات AC .

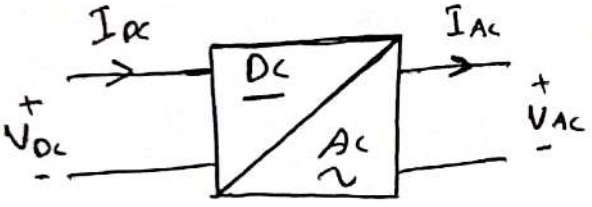
← من ميزات العاكس :-

- تستطيع اختيار التردد f حسب الطلب

$f \rightarrow (0-\infty)\ Hz$
$V \rightarrow (0-\infty)\ Volt$

← في الـ [Inverter] يظهر مفهوم جديد يسمى الخطوة التشغيلية [Switching Pattren] ، حيث يوجد فيها دوائر تسمى [Control Signal] ولا يوجد فيها [Firing Signal] .

⊕ General Block Diagram:-



Scanned by CamScanner

← المنظومة التشغيلية لها مواصفات معينة ولها علاقة رياضية ويجب معرفة كيفية رسمها.
← المنظومة التشغيلية لها دور كبير في تخفيض التوافقيات.
← المنظومة التشغيلية لها 12 طريقة لإخماد هذه التوافقيات،
حيث :- one Pulse ← خاصيتها كبيرة.
P.W.M ← تعتبر أفضل من [one Pulse] ، حيث تحسن أداء الموجة الجيبية وتزيل الشوائب.

← كيف نزيد أو نقلل وقت النبضة :- من خلال تكبير أو تصغير الموجة الجيبية.
← كيف يمكن إلغاء التوافقيات :-
① Filter . ② Y-D Connection . ③ إيجاد المنظومة التشغيلية.

← التطبيقات المستخدمة في العاكس :- [Typical application]
1) Un-interruptible Power Supply (UPS) مصادر القدرة الاحتياطية.
2) Industrial drives ← مثل Induction motor المحركات الصناعية.
3) HVDC. أي تستخدم العاكس بدلاً من نقل خطوط [H.V] لمسافات كبيرة.
4) Traction.

← بشكل عام لابد من تحقيق مفهوم الـ [Alternating current] من خلال العاكس حيث :-

input DC → inverter → output AC

[دفعة الدورة الأولى ← + من الشمال لليمين
دفعة الدورة الثانية ← − من اليمين للشمال]

هكذا يكون تغيير اتجاه الإشارة

وهذا هو المطلوب فعلاً لتحصل على AC.

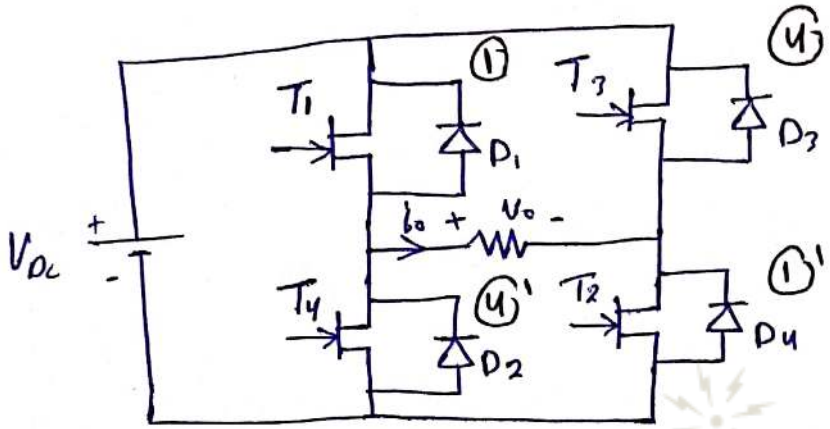
Scanned by CamScanner

- Simple Square-wave inverter

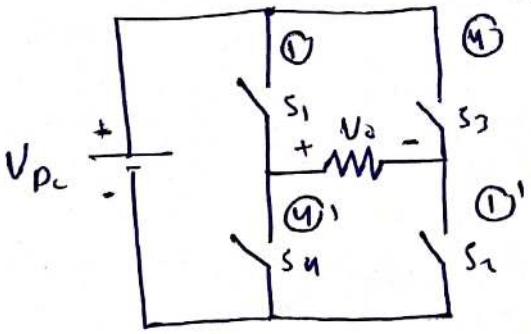
[Bridge with R-load]

← يكون إما حقيقية أو مثالية.

* Square wave inverter circuit [real حقيقية]



* Equivalent circuit [Ideal مثالية]

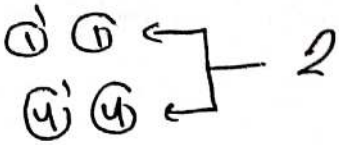


- 4 مفاتيح موصلة [bridge] ينتج كما موجة AC.

2. - عدد الاشارات في الحالة المثالية

- عدد الأسلاك 2

- في حالة رباعية في الحالة المثالية:



- الإزاحة في هذه الدائرة ← $T/2$

- الإزاحة بين ① و ④ ← $T/2$ تحدد حسب النوع المطلوب الذي يضعه العالم.

- يتم تغيير زمن النقل ←

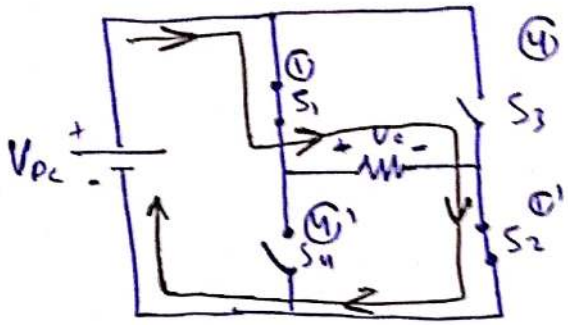
من $[0 \leftarrow \frac{T}{2}]$ ← ⊕ ← شمال إلى يمين.

من $[\frac{T}{2} \leftarrow T]$ ← ⊖ ← يمين إلى شمال.

Scanned by CamScanner

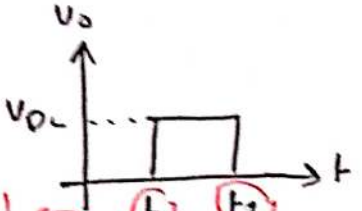
← لفهم ما يحصل أثناء كل الدورة :-

* For $[t_1 < t < t_2]$ → S_1, S_2 → ON
S_3, S_4 → OFF



$-V_{dc} + V_o = 0 \rightarrow (V_o = V_{DC})$

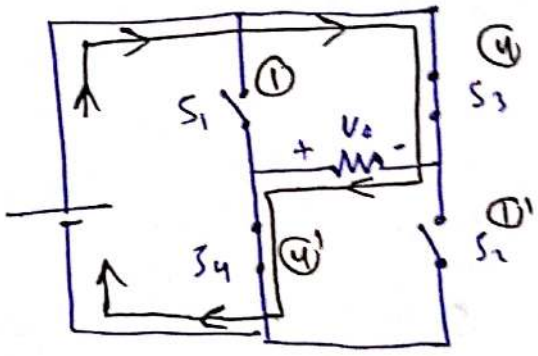
لاحظ الدورة الأول بدأت من الشكل اليمين
و نتج عن ذلك $(V_o \rightarrow +)$.



← لاحظ انه عالم من الخطوات التي يجب t_1 الـ
أن تبقى من (t_1) الـ (t_2) ليعمل ① ①'.

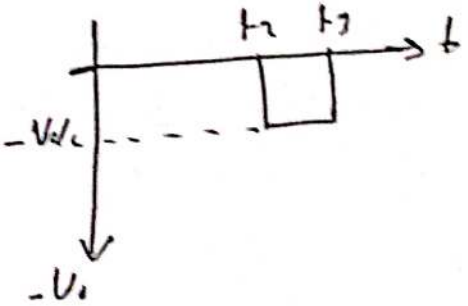
← بعد التأكد من اخذ ① ①' لاحظ انه عالم ④ ④'.

* For $[t_2 < t < t_3]$ → S_1, S_2 → OFF
S_3, S_4 → ON



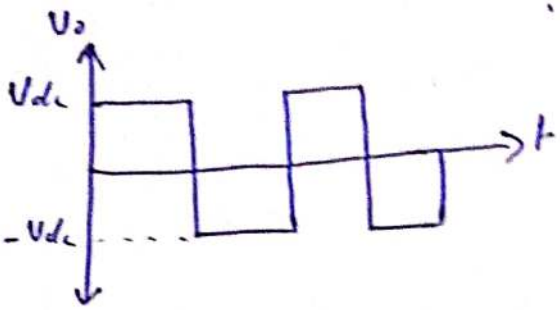
$-V_{dc} - V_o = 0 \rightarrow (V_o = -V_{DC})$

لاحظ الدورة الثانية بدأت من
اليمين الى اليسار و نتج عنها
$(V_o \rightarrow \ominus)$



Scanned by CamScanner

← سابقاً بالـ DC انه في تغيير معدوم حيث [Alternating current] في تغيير الاشارة مرة ⊕ ومرة ⊖.



← الاشارة الناتجة في (AC) هي انها تغير اتجاهها مع الزمن لكن ليست جيبية وهذا يحصل عندما يكون الحمل حاوي [R] أو [D.C] حيث تكون موجة مربعة.

← اكتب العلاقات التي تبين توصيل العاكس:

① عندما تكون فترة التوصيل لـ ①① ← γ

② عندما تكون فترة التوصيل لـ ④④' ← $\gamma + \frac{T}{2}$

* الهدف من العاكس [Inverter] هو لغي وجود الـ [Harmonics] والسعي للحصول على [High quality AC] وهي موجة تقطع [Fundamental Component].

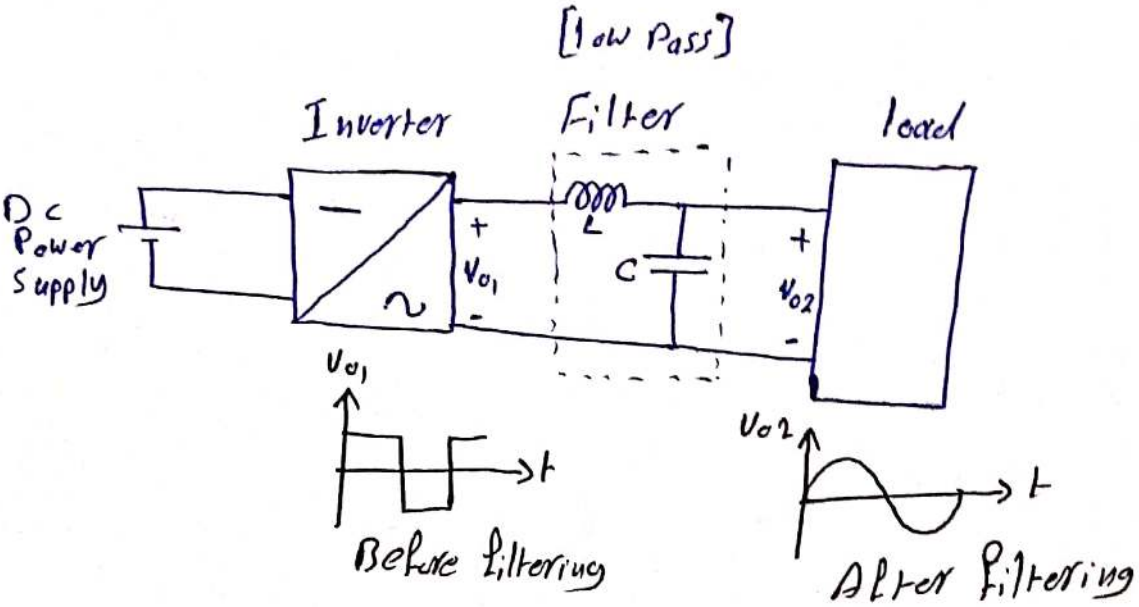
← كيف يمكن تحسين أداء عمل العاكس؟ من خلال الـ [Filter].

← كيف يمكن تحسين أداء عمل العاكس في النظام [3 Phase]؟:

1) Filter.
2) Switch Pattern Signal generation.
3) Y → Δ تحويل التوصيل.

Scanned by CamScanner

← اد ← الخطط الصندوق الذي يبين مراحل صنع [Inverter Single Phase]
ثم بين كيف يتم التخلص من التوافقيات او كيف يمكن تحسين الاداء :-



← لتحسين الاداء ذكر سابقا".

← في الـ Filter ← [low Pass] لان التردد المطلوب هو [50Hz] فقط.

← اذا كان الحمل [RLC] يكون الخرج قريب جدا" من [Pure AC singauidal].

* يمكن التحكم في قيمة الجهد الخارج من خلال التحكم في الجهد الداخل، فاذا اردنا زيادة [V_{out}] نزيد [V_{in}].

* ينتج عن الـ [Harmonics] تشويش في قيمة الجهد الخارج.

* Why need consider harmonics ?

1) Sinusoidal wave form quality.
2) Power quality issue.
3) حماية الاجهزة من التلف

لماذا نحتاج إلى إلغاء التوافقيات

Scanned by CamScanner

* هاذا الموجة المربعة كيف مركبة منها ..

وذلك بسبب تأثير التوافقيات حيث يجب أن تحول إلى جيبية.

- Total Harmonic Distortion :- [THD]

A measure to determine the quality of given waveform.

هو مقياس لجودة الموجة

- كلما اقترب هذا المعامل من صفر كان أفضل.

* Fourie Equation In General:-

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\, d\omega t$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(n\omega t)\, d\omega t$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(n\omega t)\, d\omega t$$

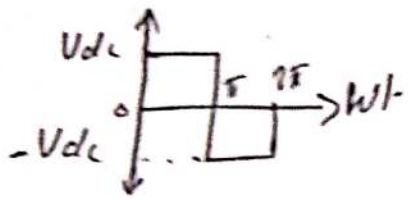
- Invers Fourier

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(n\omega t) + b_n\sin(n\omega t)\right]$$

- من هذه المعادلات سيتم استخراج معادلات الـ [Harmonics]

Scanned by CamScanner

- Harmonics of square-wave [Equations]



$$\rightarrow a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V_{dc}\, d\omega t + \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi} -V_{dc}\, d\omega t = \boxed{\text{Zero}}$$

$$\rightarrow a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V_{dc}\cos(n\omega t)\, d\omega t + \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi} -V_{dc}\cos(n\omega t)\, d\omega t$$

$$a_n = \frac{V_{dc}}{n\pi}\sin(n\omega t)\Big]_0^{\pi} - \frac{V_{dc}}{n\pi}\sin(n\omega t)\Big]_{\pi}^{2\pi} = \boxed{\text{Zero}}$$

$$\rightarrow b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V_{dc}\cos(n\omega t)\, d\omega t + \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi} -V_{dc}\cos(n\omega t)\, d\omega t$$

$$= \frac{V_{dc}}{n\pi}\left[-\cos(n\omega t)\Big]_0^{\pi} + \cos(n\omega t)\Big]_{\pi}^{2\pi}\right]$$

$$= \frac{V_{dc}}{n\pi}\left[\cos(0) - \cos(n\pi) + \cos(2n\pi) - \cos(n\pi)\right]$$

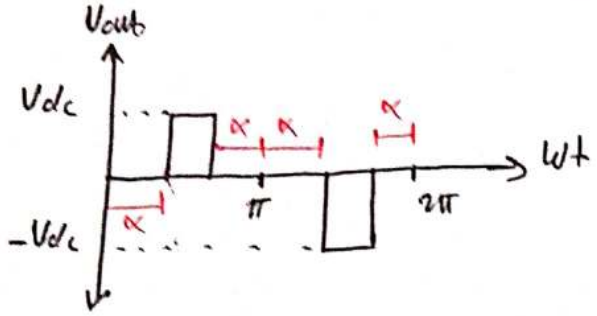
$$= \frac{V_{dc}}{n\pi}\left[\left[1-\cos(n\pi)\right] + \left[1-\cos(n\pi)\right]\right]$$

$$\boxed{b_n = \frac{2V_{dc}}{n\pi}\left[1-\cos(n\pi)\right]}$$

- اذا كانت قيمة (n) عدد زوجي فان $\boxed{b_n = \text{Zero}}$
- اذا كانت قيمة (n) عدد فردي فان $\boxed{b_n = \frac{4V_{dc}}{n\pi}}$

Scanned by CamScanner

* جميع هذه الاشتقاقات في حالة الموجة المربعة ، اما لو كانت شبه مربعة [Quasi-square wave]



في الموجة شبه المربعة اشتقاق (a_0, a_n) بينما الموجة المربعة

$a_0 = zero$ $a_n = zero$

الا فتلاق فقط في معادلة $[b_n]$.

$$\rightarrow b_n = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi-\alpha} V_{dc}\sin(n\omega t)\,d\omega t = \frac{2V_{dc}}{n\pi}\left[-\cos(n\omega t)\right]_{\alpha}^{\pi-\alpha}$$

$$= \frac{2V_{dc}}{n\pi}\left[\cos(n\alpha) - \cos(n\pi - n\alpha)\right]$$

صيغة :-
$\cos(n\pi)\cos(n\alpha) + \sin(n\pi)\sin(n\alpha) = \cos(n\pi - n\alpha)$

$$= \frac{2V_{dc}}{n\pi}\left[\cos(n\alpha) - \cos(n\pi)\cos(\alpha n)\right]$$

$$b_n = \frac{2V_{dc}}{n\pi}\cos(n\alpha)\left[1 - \cos(n\pi)\right]$$

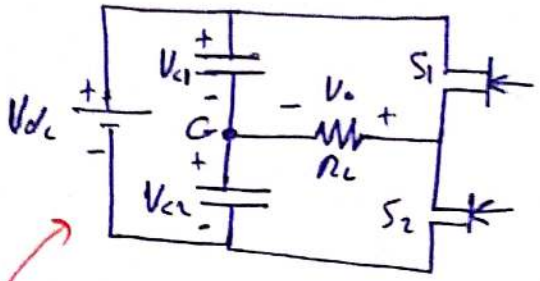
← اذا كانت (n) عدد فردي فإن $b_n = \frac{4V_{dc}}{n\pi}\cos(n\alpha)$.

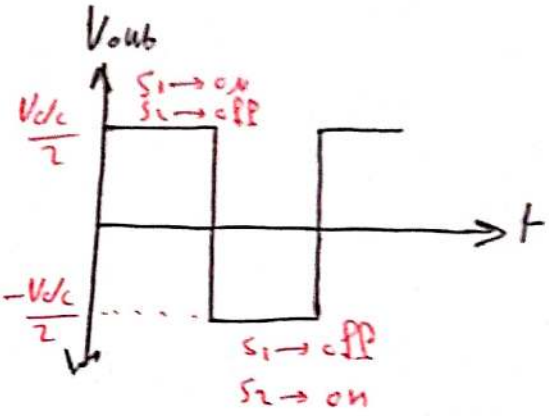
← اذا كانت (n) عدد زوجي فإن $b_n = zero$.

Scanned by CamScanner

- Half Bridge Inverter.

Power circuit



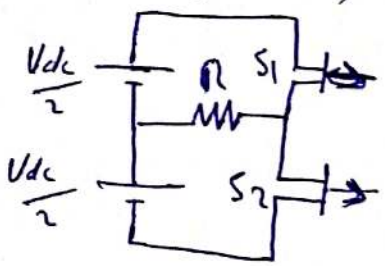


← يمكن أن يستخدم مصدر (DC) واحد ولكن مجزأ [2-Capacitors] حيث يعملوا كل التوالي معاً وكلاهما كل التوازي مع المصدر [DC]. كما في الدائرة.

* ان المواسع (C_1) و (C_2) يتم شحنهم من المصدر (V_{dc}) حيث تكون شحنة (C_1) نصف قيمة (V_{dc}) وكذلك (C_2) النصف الآخر من قيمة (V_{dc}).

* هذا النوع من الدوائر لا يمكن أن يعمل إلا بمصدرين [DC] حتى يتبع لشاحنين مختلفين على المخرج، وهذين المصدرين [C_1, C_2] يتم شحنهم من [V_{dc}].

← يمكن استبدال هذه المواسعات والمصدر (V_{dc}) بمصدرين (V_{dc}) مباشرة



كما في الشكل التالي :-

* سبب هذه التوصيلة :-

① تشغل لمرة.

② حتى الجهد على المخرج تكون النصف.

* سمى هذه التوصيلة أيضاً ← [Inverter leg].

* لو طلب المخطط المعنوي لهذا النوع هو نفس المخطط السابق.

و كذلك في حالة 3 Phase.

Scanned by CamScanner

← يمكن استخدام دارتين [Half wave inverter] بدل دارة الـ [Full wave].

← قطبية المقعد G في الدائرة يجب أن تساوي صفر.

* الفرق بين [Full wave and Half wave]

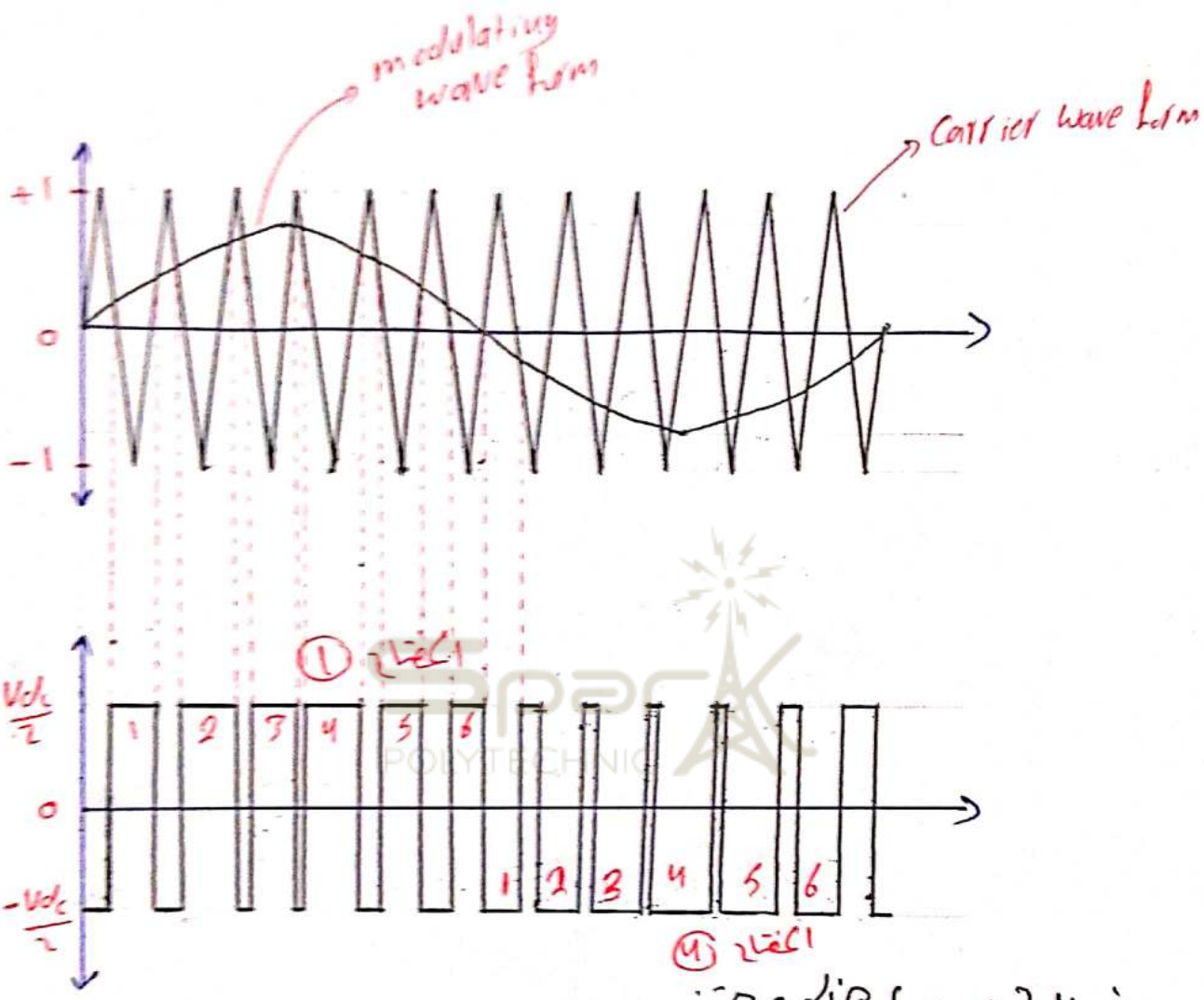
Half	Full	
2 switchs	4 switchs	عدد المفاتيح
2 Source	1 Source	عدد المصادر
$\frac{Vdc}{2}$	Vdc	الجهد الناتج

SPH POLYTECHNIC

Scanned by CamScanner

- Pulse Width Modulation [PWM]

* ارخ الـ [Operation Amplifier] كل مدخل و مخرج الـ [Inverter].



← في الـ [Anal.g] هناك موجتين :-

① Modu. wav. :- ترددها هو مساوي للتردد الخارجي للعاكس ولها [Amplitude] صغيرة.

② Carrier. wav. :- ترددها أكبر من تردد (M.W) ولها [Amplitude] كبيرة.

← المساحة للنبضات للنصف الموجب يساوي مساحة النبضات للنصف السالب.

← فترة توصيل الخطأ ليست متساوية.

← مع :- يتم انتاج [S.P.W.P] باستخدام الخطأ المتشابهين وذلك من طريق استخدام الخطأ [analog] متعلق بالإشارات ①, ②.

Scanned by CamScanner

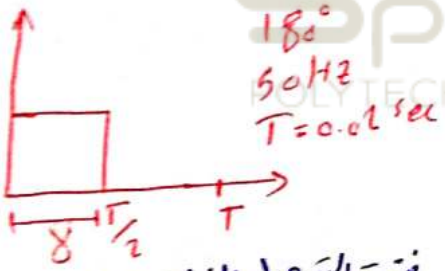
- P.W.M. Types:-

1) Natural Sampling.
2) Regular Sampling.
3) Optimized P.W.M.
4) Harmonic elimination/minimisation P.W.M.
5) Space-Vector modulation (SVM).

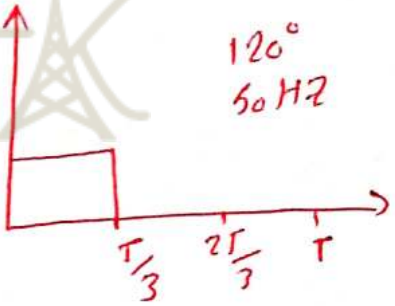
- Switching Pattern Signal Generation:-

* S.P control method:-

① One Pulse.



فترة التوصيل للنبضة الواحدة $T/2$



فترة التوصيل للنبضة الواحدة $T/3$

② P.W.M.

هي طريقة وفيها نتحكم بالجهد الخارج حيث تظل كل النبضات بنفس العرض.

Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM)

Scanned by CamScanner

← وظيفة الـ [Modulation index] : هو تغيير قيمة التردد وإنتاج [DC → AC].

← تسمى الـ [Modulation index] بـ "بعبارة أخرى" [Modulation depth] وترمز لها بالرمز [MI].

$$MI = \frac{\text{Amplitude of the modulating waveform}}{\text{Amplitude of the carrier waveform}} = \frac{A_m}{A_c}$$

← يمكن أيضاً" حساب [Modulation ratio] وتسمى أيضاً" [Freq. ratio] وترمز لها بالرمز [MP = P]

$$MP = P = \frac{\text{freq. of the carrier waveform}}{\text{freq. of the modulation waveform}} = \frac{f_c}{f_m}$$

← يجب أن يكون (MP) عدد صحيح وذلك لتحسين المحتوى التوافقي وعدم إضافة توافقيات.

← إن تغيير النبضة يعمل على تغيير الـ [fundamental] مما يؤدي إلى تغيير الجهد، وفي حال كان هناك حمل (AC) فإن تغيير عرض النبضة يؤدي إلى تغيير على الحمل.

← كيف يمكن تغيير الموجة الأساسية على مخرج العاكس :-

وذلك بتغيير الـ [MI] حسب العلاقة :- $V_{out_{rms}} = MI * V_{in_{DC}}$

$MI > 1 \rightarrow$ non linear control.

$0 < MI < 1 \rightarrow$ linear control.

Scanned by CamScanner

- The harmonics are normally located at:-

$f = K M_R (f_m)$

K → عدد صحيح يكون زوجي

f_m → Freq. of the modulation signal.

← يحلّ تغيير في (f_m) ما يلزم :-

① تغيير عدد النبضات. ② تغيير الحيد.

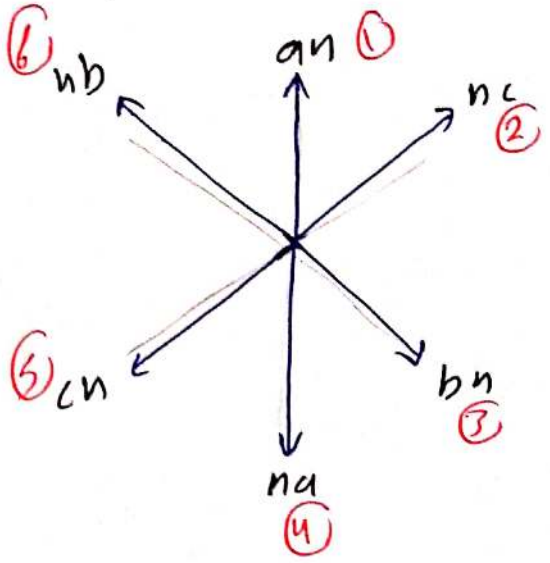
← ١ ، ٢ بالتفصيل كيف نحدد الدارة المطلوبة التشغيل ١ ، ٤ إذا كان [Bipolar or non Bipolar] ؟؟

أولاً: نحدد ① ثم ④ وهي inverse لها

ثانياً: نحدد (MI) ثم ③ ثم ⑥ وهي inverse لها

ثالثاً: نحدد (MI) ثم ⑤ ثم ② وهي inverse لها

وذلك عن ثبات الـ [carrier]



Scanned by CamScanner

- Three Phase inverter with Rload _Y connection:-

- يقسم النظام الى حالتين :-

1) 3 Phase inverter with 180° Conduction angle. [T/2]
2) 3 Phase inverter with 120° Conduction angle. [T/3]

* في نظام [3phase] الى تكون الفترة مقسمة الى [6 steps] .
وبالتالي نفرس فقط في حالة [one Pulse] .

* الفرق بين [T/2 , T/3] هي الفترة اللي بشتغل فيها كل مفتاح..

1) 180° Conduction angle [T/2].

كل مفتاح بشتغل [3 steps] حيث كل [step] تساوي [60°]

← بشكل آخر :-

$$T/2 = \frac{360}{2} = 180°$$

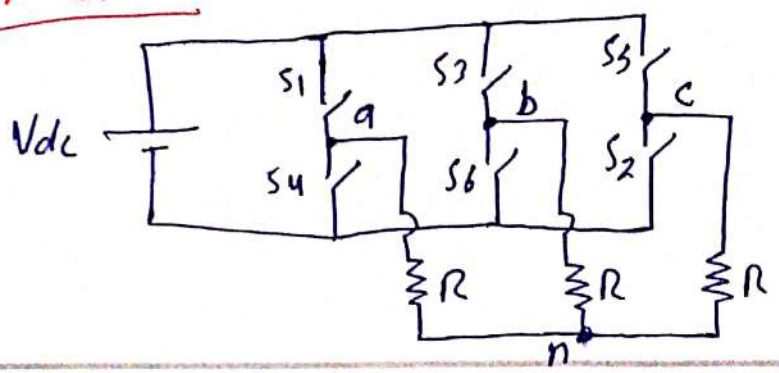
2) 120° Conduction angle [T/3].

← كل مفتاح بشتغل (2 steps) حيث كل (step) تساوي [60°] .

← بشكل آخر :-

$$T/3 = \frac{360}{3} = 120°$$

* Power circuit

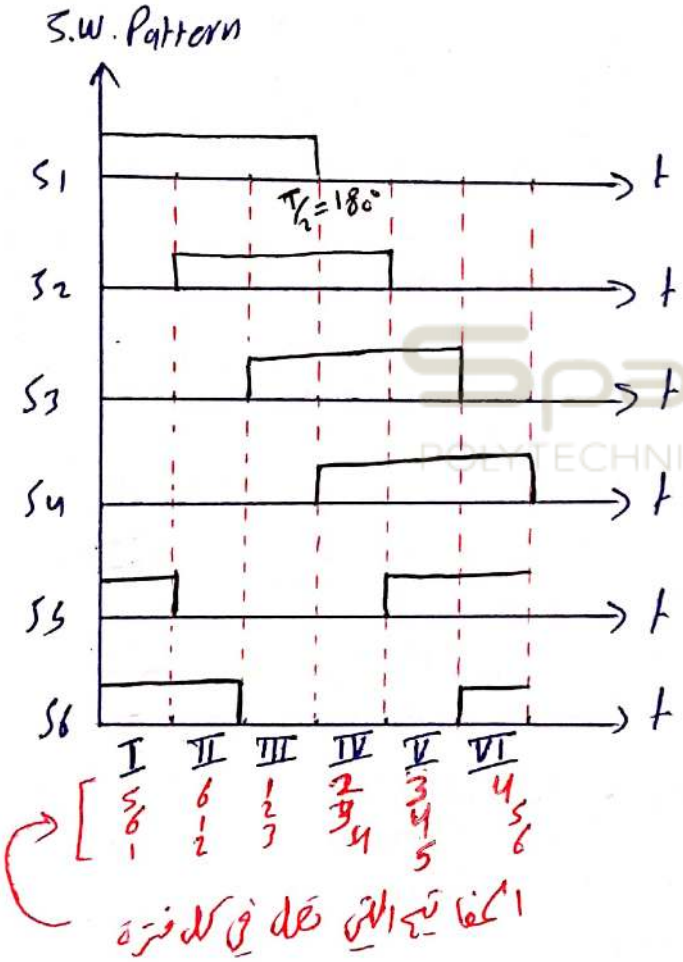


Scanned by CamScanner

- 3 Phase inverter with 180° Conduction angle [T/2]

- الهدف هو معرفة [Switch Pattern] لكل مفتاح وكيف [Vout] بكل [step].
- يرمز لكل [S.w Pattern] بـ [S] وهو عبارة عن المفاتيح [$S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$]
- ويقصد بـ [T/2]: فترة عمل كل مفتاح وهي [3 Steps] بكل [step] = [60°].

← ان كل مفتاح له لحظة بداية ونهاية بكل step، حيث يوجد في كل (step) مفتاحين يعملان في نفس اللحظة معاً، سيوضح ذلك من خلال الرسم:



- نلاحظ من الرسم أن عند الفترة
(I) كل المفاتيح (5,6,1)
(II) ← (6,1,2)
(III) ← (1,2,3)
(IV) ← (2,3,4)
(V) ← (3,4,5)
(VI) ← (4,5,6)

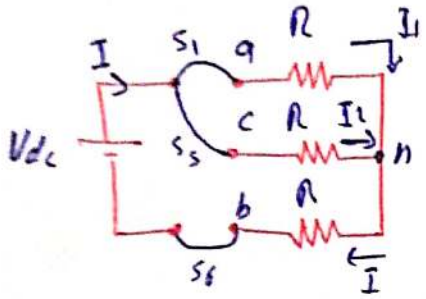
* هذا هو المطلوب من الخطوة السابقة.

* المتبقي من الرسم، هو الـ [Switch Pattern] وكيف يؤثر على الـ (V_{out}) واشكال كل فترة لـ
[$V_{an}, V_{bn}, V_{cn}, V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}$]

Scanned by CamScanner

I / 5:6:1 - نبدأ بأول (step) :-

- لهذه الدورة أربع حالات (Power circuit) سأحسب كل حالة على حدة وفي النهاية أجمع النتائج في الأسفل.



$R_{tot} = R_T = (R \| R) + R = \frac{3R}{2}$

$I = \frac{V_{dc}}{R_T} = \frac{2V_{dc}}{3R}$

$I_1 = I_2 = I/2 = \frac{V_{dc}}{3R}$

- دائماً يجب حساب (R_T) في البداية حتى أقدر أحسب الكميات.

مع أخذ الإشارة

$V_{an} = +I_1 R = \frac{V_{dc}}{3R} \cdot R = \frac{V_{dc}}{3}$

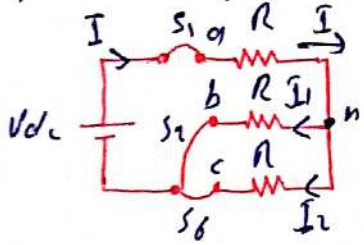
$V_{bn} = -I R = \frac{-2V_{dc}}{3}$ $\quad V_{cn} = +I_2 R = \frac{V_{dc}}{3}$

$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = \frac{V_{dc}}{3} - \frac{-2V_{dc}}{3} = V_{dc}$

$V_{bc} = V_{bn} - V_{cn} = -V_{dc}$ $\quad V_{ca} = V_{cn} - V_{an} = \text{Zero}$

* هذه القيم الناتجة تمثل كل الكميات كل شكل (DC) أو كما يسمى [DC].

Step II / 6:1:2



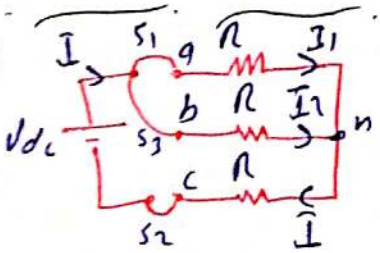
$R_T = \frac{3R}{2}$ $\quad I = \frac{2V_{dc}}{3R}$

$I_1 = I_2 = \frac{V_{dc}}{3R}$

$V_{an} = IR = \frac{2V_{dc}}{3}$ $\quad V_{bn} = -I_1 R = \frac{-V_{dc}}{3}$ $\quad V_{cn} = -I_2 R = \frac{-V_{dc}}{3}$

$V_{ab} = V_{dc}$ $\quad V_{bc} = \text{Zero}$ $\quad V_{ca} = -V_{dc}$

Step III / 1:2:3

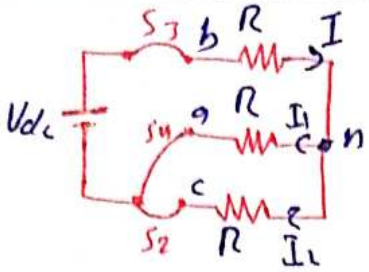


$V_{an} = \frac{V_{dc}}{3}$ $\quad V_{bn} = \frac{V_{dc}}{3}$ $\quad V_{cn} = \frac{-2V_{dc}}{3}$

$V_{ab} = \text{Zero}$ $\quad V_{bc} = V_{dc}$ $\quad V_{ca} = -V_{dc}$

Scanned by CamScanner

Step IV (2:3:4)

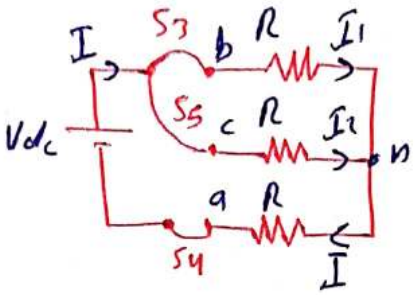


$V_{an} = -\frac{V_{dc}}{3}$ $V_{bn} = \frac{2V_{dc}}{3}$

$V_{cn} = -\frac{V_{dc}}{3}$ $V_{ab} = -V_{dc}$

$V_{bc} = V_{dc}$ $V_{ca} = Zero$

Step V (3:4:5)

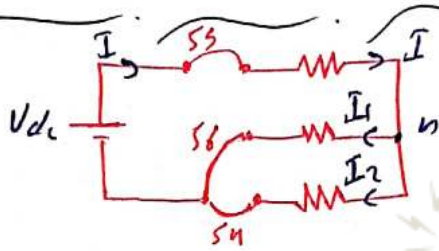


$V_{an} = -\frac{2V_{dc}}{3}$ $V_{bn} = \frac{V_{dc}}{3}$

$V_{cn} = \frac{V_{dc}}{3}$ $V_{ab} = -V_{dc}$

$V_{bc} = Zero$ $V_{ca} = V_{dc}$

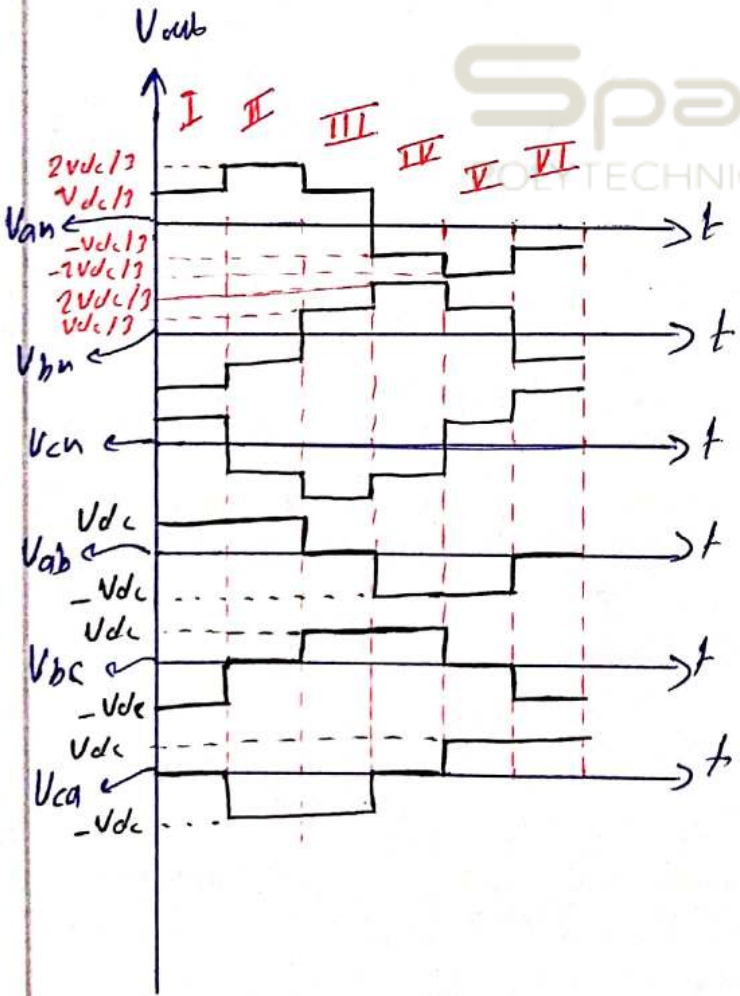
Step VI (4:5:6)



$V_{an} = -\frac{V_{dc}}{3}$ $V_{bn} = -\frac{V_{dc}}{3}$

$V_{cn} = \frac{2V_{dc}}{3}$ $V_{ab} = Zero$

$V_{bc} = -V_{dc}$ $V_{ca} = V_{dc}$



الرجوع الى الصفحة الرئيسية لرؤية الصفحة بشكل أوضح.

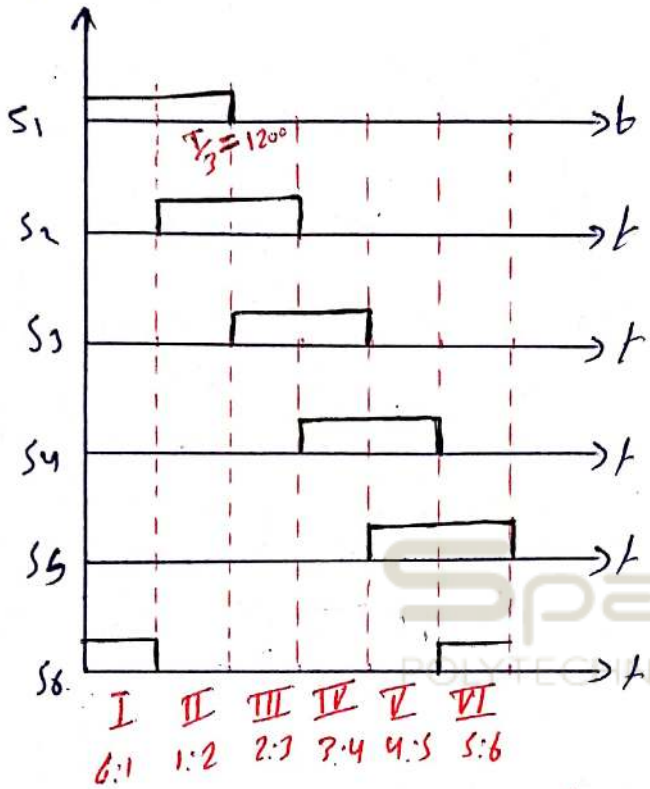
Scanned by CamScanner

- 3 Phase inverter with 120° conduction angle. [T/3]

(60°) ← (step) كل (2 steps) في كل مفتاح ← فترة عمل كل

. إذاً كل (step) في كل مفتاح ← إذاً

S.W Pattern



6:1 ← هي التي تعمل [I]

1:2 ← II

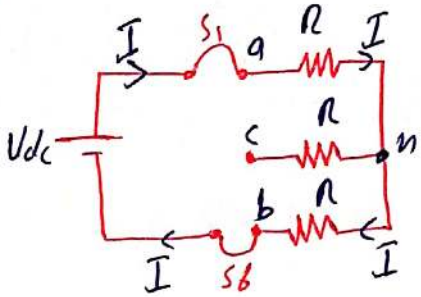
2:3 ← III

3:4 ← IV

4:5 ← V

5:6 ← VI

step $\frac{I}{6:1}$



$R_T = R + R = 2R$

$I = \frac{V_{dc}}{R_T} = \frac{V_{dc}}{2R}$

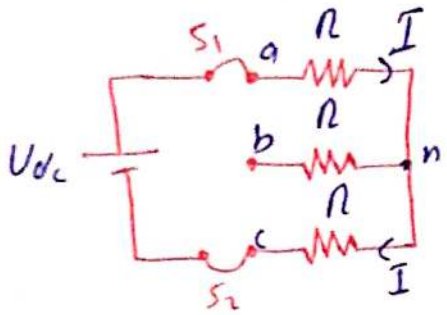
$V_{an} = IR = \frac{V_{dc}}{2}$ $V_{bn} = -IR = -\frac{V_{dc}}{2}$

$V_{cn} = IR = (0)R =$ Zero

$V_{ab} = V_{dc}$ $V_{bc} = -\frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ca} = -\frac{V_{dc}}{2}$

Scanned by CamScanner

Step II / 1:2

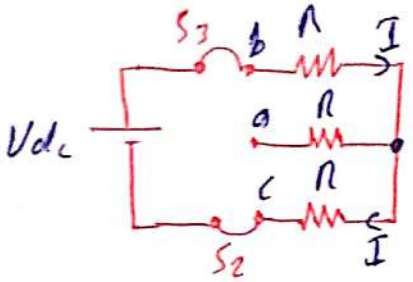


$V_{an} = \frac{V_{dc}}{2}$ $V_{bn} = Zero$

$V_{cn} = -\frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ab} = \frac{V_{dc}}{2}$

$V_{bc} = \frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ca} = -V_{dc}$

Step III / 2:3

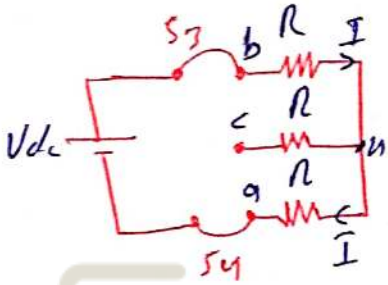


$V_{an} = Zero$ $V_{bn} = \frac{V_{dc}}{2}$

$V_{cn} = -\frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ab} = -\frac{V_{dc}}{2}$

$V_{bc} = V_{dc}$ $V_{ca} = -\frac{V_{dc}}{2}$

Step IV / 3:4

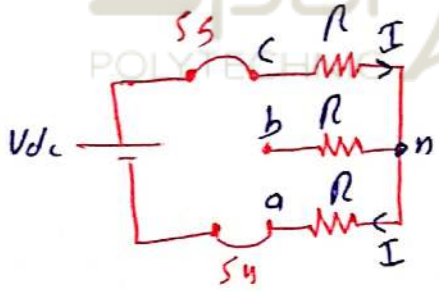


$V_{an} = -\frac{V_{dc}}{2}$ $V_{bn} = \frac{V_{dc}}{2}$

$V_{cn} = Zero$ $V_{ab} = -V_{dc}$

$V_{bc} = \frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ca} = \frac{V_{dc}}{2}$

Step V / 4:5

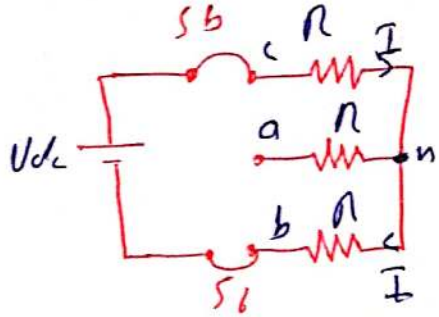


$V_{an} = -\frac{V_{dc}}{2}$ $V_{bn} = Zero$

$V_{cn} = \frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ab} = -\frac{V_{dc}}{2}$

$V_{bc} = -\frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ca} = Zero$

Step VI / 5:6

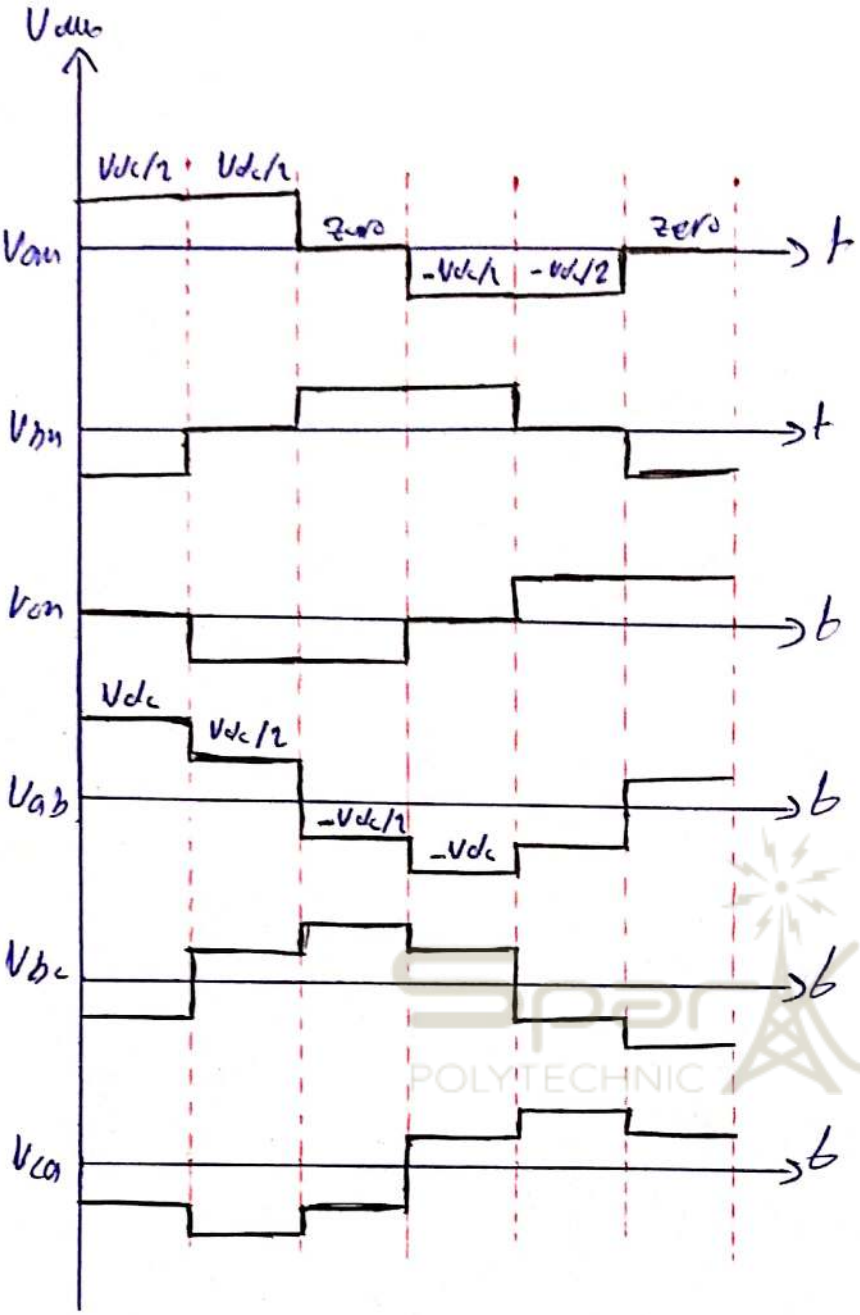


$V_{an} = Zero$ $V_{bn} = -\frac{V_{dc}}{2}$

$V_{cn} = \frac{V_{dc}}{2}$ $V_{ab} = \frac{V_{dc}}{2}$

$V_{bc} = -V_{dc}$ $V_{ca} = \frac{V_{dc}}{2}$

Scanned by CamScanner



∴ { $\frac{T}{2}$ and $\frac{T}{3}$ } ما الفرق بين

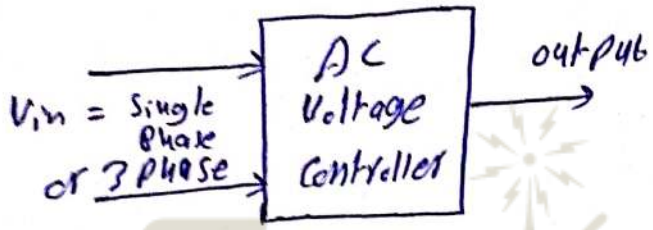
	$T/2$	$T/3$
S.W using	3	2
RT	$\frac{3R}{2}$	$2R$
current	$\frac{3V_{dc}}{2R}$	$\frac{V_{dc}}{2R}$
SW Period	180°	120°

Scanned by CamScanner

AC Voltage Controller:-

← هو عبارة عن كول مظم إما [Single Phase AC or 3Phase AC] حيث يتحكم في الجهد أو التيار أو القدرة لكل من مصدر التغذية.

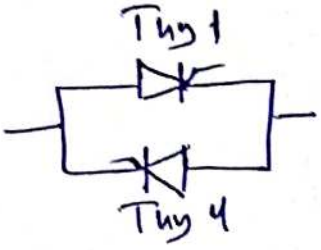
← أيضاً هو قالب شبه موصل تدخل إشارة التحويل في القالب الذي يحتوي على [3Phase] في حالة [6Thy.] أو [Single Phase] في حالة [2Thy.] حيث تخرج هذه الإشارة من المتحكم محولة وتكون [AC] وحادية أو أقل من جهد المدخل.



* لكل [Phase] ← [2Thy.]

الـ Thy الأول يوصل باتجاه ⊕ والثاني يوصل باتجاه ⊖

* يوصل الثايرستورين متعاكسان في الاتجاه وكل التوازي.



ليس في هذه الحالة الترياك [Triac]

* يوجد داخل القالب إشارة قدح [Firing Signal]، حيث لها علامات رياضية كما في الـ [Thy.] وتتبع حسب الترقيم العالمي [$T_1, T_4, \ldots$].

Scanned by CamScanner

* ايجابيات تركيب الـ [AC Voltage Controller] :-

1) Sophisticated. ⟶ طريقة تخفيض الجهد تكون راقية ولا يوجد صوت أو ضجيج.
2) Small Size. ⟶ حجم صغير
3) Conducter Sophisticated. ⟶ Solid state relay.

* يمكن استخدام ثايرستورين في [Single phase] من هذه التوصيلة [Full wave AC cont.].
* يمكن وضع [Thy. + Diode] واحد بدل [2 Thy.] ومن [Half wave AC cont.].

* Application:-

1) Speed control of induction motors.
كارة للتحكم في سرعة [induction motor] يتم وضع [Auto T.F.] حيث حجمه كبير ومكلف عالي، ويمكن بدأ التشغيل حتى يقلع يوصل (Y) ثم تحول الـ (D) وهذا أقل تكلف لذلك يتم الاستغناء عن ذلك بـ [AC Voltage Controller].
2) Light dimmer circuit. ⟶ للتحكم في شدة إضاءة الضوء.
3) Stabilizer. ⟶ عندما تتغير توزيع الجهد بسبب زيادة أو نقصان الحمل، يقوم الـ [AV Vol. Con.] بزيادة أو نقصان الجهد وذلك للحصول على الجهد المناسب.
* يتم تغيير الجهد بإضافة ملفات أو إزالة من الـ [stabilizer] أو ما صيتا "bi" يتم تغيير الملفات من خلال زاوية معينة [angle].
4) Tap changing over Transformer.

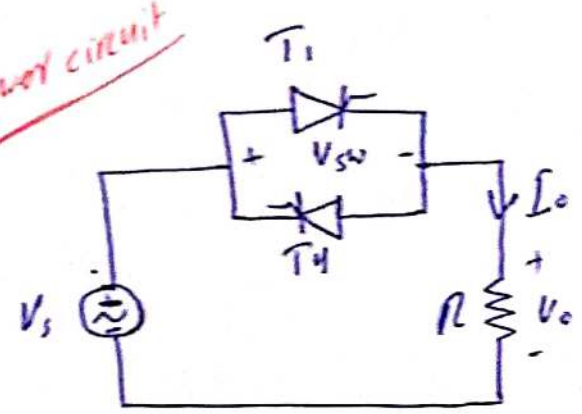
* Control methods:-

1) Phase control. ⟶ من خلال التحكم في (α)
2) Integral cycle control. ⟶ غير مطلوبة هنا

Scanned by CamScanner

- Single Phase AC Voltage Controller [full wave] with R-load :-

Power circuit



- يستخدم الثايرستور كمفتاح.
- التيار يسري باتجاه واحد.
- نوع الثايرستور [Triac].
- انواع اخرى للتحكم ← [MOSFET/MLC].
- لا يعمل الثايرستورين معاً في نفس اللحظة لأن ذلك يؤدي الى حدوث [Sh.C].
- عندما يكون الثايرستور مشغال فان $[V_{out} = V_s]$
- عندما يكون الثايرستور لا يعمل فان $[V_{out} = Zero]$ أما $[V_T = V_s]$.

$$\rightsquigarrow V_{avg\ load} = Zero \longrightarrow \text{(دورة كاملة)}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t = \frac{1}{2\pi}(Zero) = \text{(Zero)}$$

اما لو مريت ايا حا لنصف موجة $[0-\pi]$ رح يطلعلي قيمة.

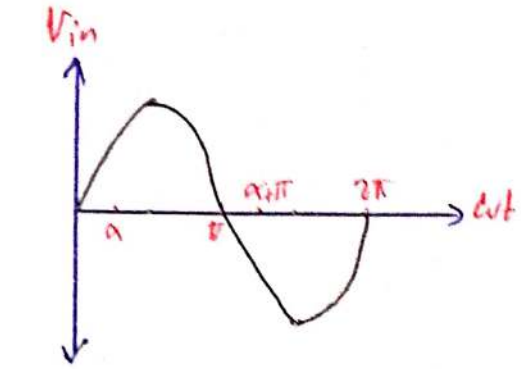
$$\rightsquigarrow \text{(} V_{rms\ Thy.} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{rms\ load} \text{)}$$

- هذه الدائرة تشبه في عملها دائرة [Single phase half wave controled rectifier]

لكن الاختلاف انو هي بدي أطبق نصف الموجة السالبة بتطبيق الدائرة (C.P)، اما هذه الدائرة رح يكون عندي قيمة للجهد على الحمل وتيار في الدائرة وذلك لوجود [Thy.] آخر يعمل عند تطبيق الموجة السالبة وهو [T4].

Scanned by CamScanner

- Physical Analysis :-



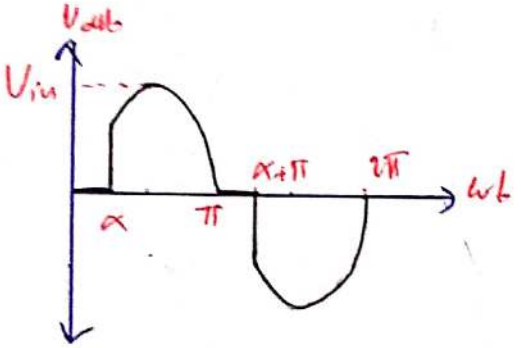
$V_{om} = \sqrt{2}\, V_{rms} \sin(\omega t)$

$V_{om} = V_m \sin(\omega t)$

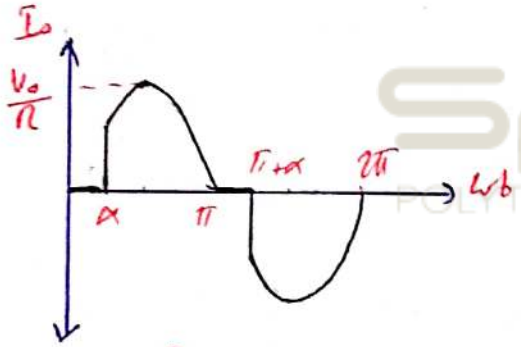
$\alpha_{T_1} = \alpha_{given}$

$\alpha_{T_4} = \alpha_{given} + 180°$

- عند تطبيق الموجة الموجبة يعمل (T_1) ويكون الحمل مقاوم فإن شكل (V_{out}) يشبه شكل (V_{in}) لكن مع وجود (α).

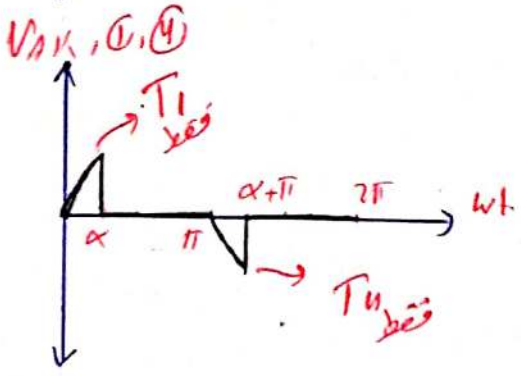


- عند تطبيق الموجة السالبة يعمل (T_1) ويعمل (T_4) لكن يعمل عند $(\alpha+\pi)$.

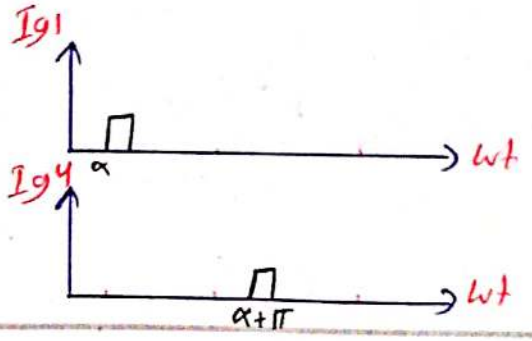


- شكل موجة التيار يشبه شكل موجة الجهد لكن مع اختلاف قيمة (max) وذلك لأن الحمل مقاوم.

$I_o = \frac{V_o}{R}$



- جهد الثايرستور قبل القدح يساوي جهد المصدر، أما بعد القدح فإن الجهد يساوي صفر [Sh.c].



Scanned by CamScanner

- Mathmatical Analysis :-

* $V_{avg} = Zero$ لأن الموجة متماثلة

* $V_{avg} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t)\, d\omega t = -\frac{V_m}{2\pi}\cos(\omega t)\Big]_{\alpha}^{\pi}$ لموجة نصف متحكم

$$V_{avg} = \frac{V_m}{2\pi}(1-\cos(\alpha))$$ لموجة نصف متحكم

* $V_{in} = V_m \sin(\omega t)$

* $V_{out} = \begin{cases} V_m \sin(\omega t), & \alpha < \omega t < \pi \text{ and } \alpha+\pi < \omega t < 2\pi \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

* $V_{out_{rms}} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t)\, d\omega t} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\frac{1}{2}(1-\cos(2\omega t))\, d\omega t}$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\left[\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right]_{\alpha}^{\pi}} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\left[\pi - \alpha - \frac{\sin(2\pi)}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{2}\right]}$$ (sin(2π)/2 = zero)

$$V_{out_{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\frac{\alpha}{\pi}+\frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

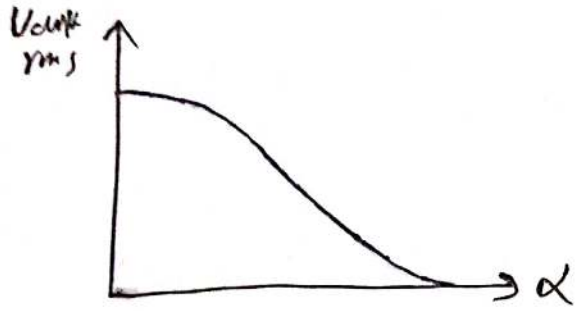
* لو طلب بالسؤال $V_{out_{rms}}$ بالـ (P.U) حيث $[V_{base} = V_m]$ فإن

$$V_{out_{rms\ P.U.}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\frac{\alpha}{\pi}+\frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

Scanned by CamScanner

* When $\alpha = 0 \longrightarrow V_{out_{rms}} = V_{rms_{source}}$

* العلاقة بين $V_{rms_{out}}$ و α زادت α قلت $V_{rms_{out}}$:.



* $I_{out_{rms}} = \frac{V_{out\,rms}}{R} = \frac{V_m}{R\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$

* When $\alpha = 0 \longrightarrow$ (P.f = 1)

* $P_{load} = \frac{V_{out_{rms}}^2}{R}$ * $S_{source} = V_{s_{rms}} * I_{s_{rms}}$ * $I_{rms_{source}} = I_{rms_{out}}$

* $P.f = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{s_{rms}} I_{s_{rms}}} = \frac{V_{out_{rms}}^2 / R}{V_{s_{rms}} * V_{out_{rms}}/R} = \frac{V_{out\,rms}}{V_{s\,rms}}$

$$= \frac{\frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}}{V_m/\sqrt{2}} \rightsquigarrow \boxed{P.f_{load} = \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}}$$

* $I_{avg_{Th}} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \frac{V_m \sin(\omega t)}{R}\, d\omega t = \boxed{\frac{V_m}{2\pi R}(1 + \cos(\alpha))}$

* $I_{rms_{Thy}} = \frac{I_{out\,rms}}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{V_m}{2R}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}}$

Scanned by CamScanner

- Example:-

Single Phase AC Voltage controller has a 120 V_{rms} 60 Hz source. The load resistance is 15 Ω, Determine:-

1) The delay angle required to deliver 500 W to the load.
2) The rms source current.
3) The rms and average current in the SCR.
4) The Power factor.
5) The total harmonic distortion (THD) of the source current.

Sol:-

1) $P_{load} = \frac{V_{o\,rms}^2}{R} \rightarrow V_{o\,rms} = \sqrt{R*P} = \sqrt{15*500} = 86.6\ V$

$$V_{o\,rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$86.6 = \frac{\sqrt{2}*120}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}} \rightarrow \left(\frac{86.6}{120}\right)^2 = 1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}$$

$$\rightarrow -0.47919 = \frac{-\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi} \rightarrow \alpha = 1.532\ rad.,\ \alpha = 87.7^\circ\ deg.$$

2) $I_{o\,rms} = \frac{V_{o\,rms}}{R} = \frac{86.6}{15} = 5.77\ A$

3) $I_{rms\ Th.} = \frac{I_{o\,rms}}{\sqrt{2}} = \frac{5.77}{\sqrt{2}} = 4.08\ A$

$$I_{avg\ Thy} = \frac{V_m}{2\pi R}(1 + \cos\alpha) = \frac{\sqrt{2}*120}{2\pi*15}(1 + \cos(87.7^\circ)) = 1.86\ A$$

Scanned by CamScanner

4) $P.f = \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$

$P.f = \sqrt{1 - \frac{1.54}{\pi} + \frac{\sin(2*87.7^\circ)}{2\pi}} = 0.72$

* يمكن حسابها بطريقة أخرى :-

$P.f = \frac{P}{S} = \frac{P_{load}}{V_{s\,rms} I_{s\,rms}} = \frac{500}{120 * 5.77} = 0.71$

5) المطلوب هو كم نسبة الهارمونيات التي تأثر على الموجة .

$THD = \frac{\sqrt{I_{rms\,source}^2 - I_{1\,rms}^2}}{I_{1\,rms}}$

$I_{base} = \frac{V_{s\,rms}}{R} = \frac{120}{15} = 8A$

- لحساب $[I_{1\,rms}]$ يجب إيجاد $[C_1]$ ← [Normalized Amplitude]

يتم إيجادها من خلال جدول [Normalized Harmonic Content]

الموجود في الجدول بالسلايد Fig. (5-3)

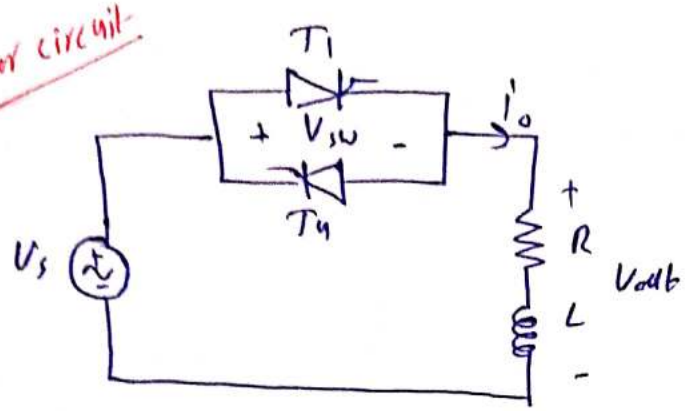
↪ $C_1 = 0.61$ ↪ $I_{1\,rms} = C_1 I_{base} = 0.61 * 8 = 4.9A$

$THD = \frac{\sqrt{5.77^2 - 4.9^2}}{4.9} = 0.63 \rightarrow 63\%$

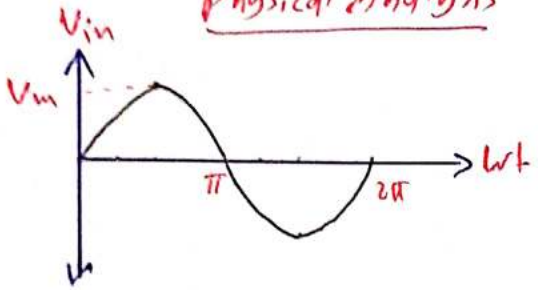
Scanned by CamScanner

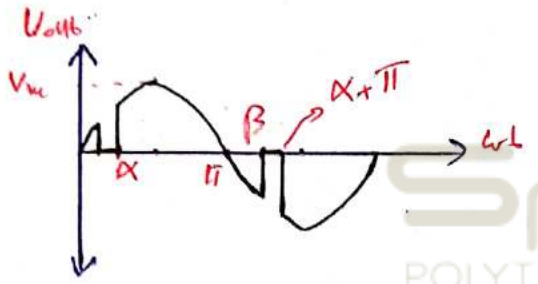
- Single Phase AC Voltage Controller [Full wave] with RL-load.

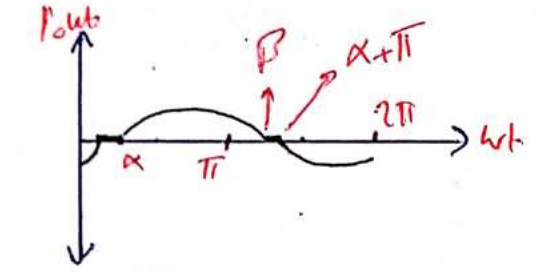
Power circuit

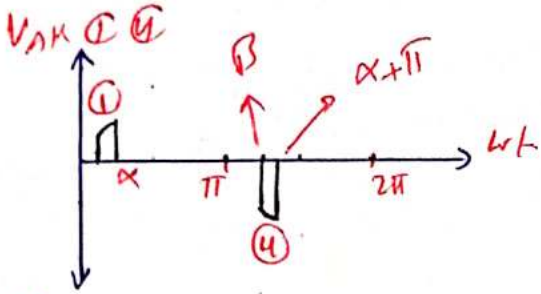


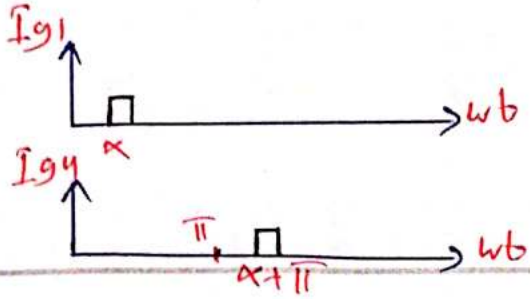
Physical Analysis











- عند تطبيق الموجة الموجبة والوصول إلى (α) يعمل (T1) وتكون ($V_o = V_{in}$) حتى تصل إلى (π) نلاحظ أن الحمل حثي أي يخزن طاقة وعند توقف (T1) وكما سبق تيار فإن الحث يولد قوة دافعة عكسية توليد كأن يسري في الدائرة حتى تنفذ الطاقة وذلك عند (β).

- عند تطبيق الموجة السالبة والوصول إلى (α+π) يعمل (T4) ويحدث ما حدث فيما سبق.

- نلاحظ وجود فترة بين (α+π) و (β) تكون فيها الحمل جهد وذلك للكاية والحفاظ على تيار عبر الدائرة.

- شكل موجة التيار ليس جيبي لأن الحمل حثي.

Scanned by CamScanner

Mathmatical Analysis :-

$$V_s = V_R + V_L \longrightarrow V_m \sin(\omega t) = iR + L\frac{di}{dt}$$

$$i_{total} = I_F + I_N = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} + A e^{-\frac{tR}{L}}$$

الحل عادي جنب

ايجاد قيمة (A) كمتغير وفرض بدالة

$$\left[t = \frac{\alpha}{\omega}\right] \leftarrow \left[\omega t = \alpha \rightsquigarrow i_o = 0\right]$$

$$0 = \frac{V_m \sin(\omega t - \phi)}{Z} + A e^{-\frac{tR}{L}} \rightsquigarrow 0 = \frac{V_m \sin(\alpha - \phi)}{Z} + A e^{-\frac{R}{L}\frac{\alpha}{\omega}}$$

$$\longrightarrow A = -\frac{V_m \sin(\alpha - \phi)}{Z} e^{\frac{R}{L}\frac{\alpha}{\omega}}$$

$$\therefore i_{total} = i_o = \begin{cases} \frac{V_m}{Z}\left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) e^{\frac{\alpha - \omega t}{\omega \tau}}\right], & \alpha \le \omega t < \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$\tau = \frac{L}{R}$

- ايجاد قيمة (β) $\leftarrow$ ($\omega t = \beta$) $\leftarrow$ ($i_o = zero$)

$$\rightsquigarrow 0 = \frac{V_m}{Z}\left[\sin(\beta - \phi) - \sin(\alpha - \phi) e^{\frac{\alpha - \beta}{\omega \tau}}\right]$$

بحيث القيم في الجدول الوحيد هو (β) وتكون بالراديان حتى.

* $I_{orms} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\beta} i_o^2 \, d\omega t}$
* $P_{load} = I_{o\,rms}^2 \cdot R$
* $I_{rms\,Thy.} = \frac{I_{o\,rms}}{R}$
* $I_{avg\,Thy.} = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\beta} i_o \, d\omega t$

* $I_{o\,avg} = zero$ لعدم وجود مركبة DC
* Conduction angle (γ)

$$\gamma = \beta - \alpha$$

Scanned by CamScanner

- Example:-

For the single phase AC voltage controller, the source is 120 V_{rms} at 60 Hz and the load is a series RL combination with $R = 20\Omega$ and $L = 50mH$ and $\alpha = 90°$, Determine:-

1) An expression for load current for the first half-period.
2) The rms load current.
3) The rms SCR current and Average.
4) The Power delivered to the load.
5) The Power factor.

Sol:-

① $Z = \sqrt{R^2 + XL^2} = \sqrt{(20)^2 + (2\pi * 60 * 50m)^2} = 27.5\Omega$

$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{XL}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2\pi * 60 * 50m}{20}\right) = 0.756 \text{ rad} = 43.289° \text{ deg}$

$\frac{Vm}{Z} = \frac{\sqrt{2} * 120}{27.5} = 6.18$ $\quad \omega\tau = \omega\frac{L}{R} = 2\pi * 60 * \frac{50m}{20} = 0.943 \text{ rad}$

$\sin(\alpha - \theta)\, e^{\frac{\alpha}{\omega\tau}} = \sin(90 - 43.289)\, e^{\frac{1.57}{0.943}} = 3.847$

$i_o = \frac{Vm}{Z}\left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi)\, e^{\frac{\alpha}{\omega\tau}}\, e^{-\frac{\omega t}{\omega\tau}}\right]$

$i_o = 6.18\, \sin(\omega t - 43.289°) - 3.847\, e^{-\frac{\omega t}{0.943}}\ A$

② $I_{o\,rms}$ بدنا نجد قيمة (β) عن البداية نجد قيمة

$0 = 6.18\left[\sin(\beta - 0.756) - 3.847\, e^{-\frac{\beta}{0.943}}\right]$

$\rightarrow \beta = 3.83 \text{ rad} = 220° \text{ deg}$

$I_{crms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta} i_o^2\, d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{1.57}^{3.83}\left(6.18\left[\sin(\omega t - 0.756) - 3.847\, e^{-\frac{\omega t}{0.943}}\right]\right)^2 d\omega t}$

$I_{o\,rms} = 2.71\ A$

Scanned by CamScanner

3) $I_{rms\ Thy.} = \frac{I_{o\,rms}}{\sqrt{2}} = \frac{2.71}{\sqrt{2}} = \boxed{1.92\ A}$

$$I_{avg\ Thy.} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\beta} I_o\, d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{1.57}^{3.83} 6.18\left[\sin(\omega t - 0.756) - 3.847 e^{\frac{-\omega t}{0.943}}\right] d\omega t$$

$$\boxed{I_{avg\ Thy.} = 1.04A}$$

4) $P_{load} = I_{o\,rms}^2 * R = 2.71^2 * 20 = \boxed{147\ W}$

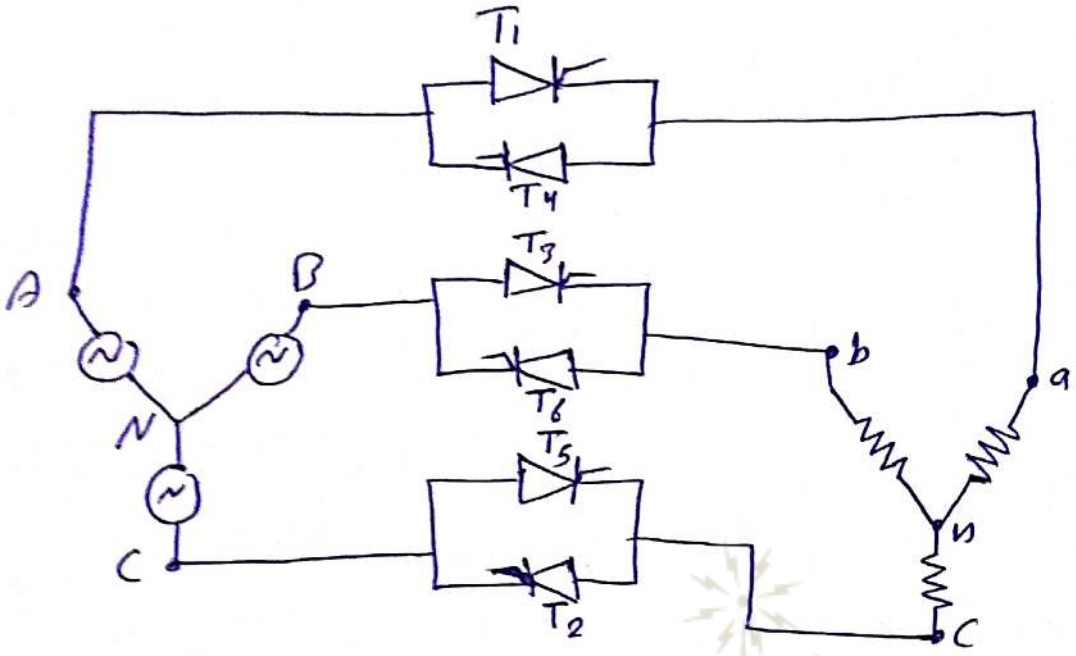
5) $P.F = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{o\,rms} I_{o\,rms}} = \frac{147}{120 * 2.71} = \boxed{0.45}$

Spar POLYTECHNIC

Scanned by CamScanner

- 3 Phase AC Voltage Controller with R-load Full wave

Power circuit Y-Y connection



- هذه الدائرة تعتمد في عملها على زاوية التوصيل (α)، أي أن في كل فترة ما هناك طريقة حل مختلفة عن الفترة الأخرى.

- نتعامل مع Y فترات:

1) $0° < \alpha < 60°$ → على فرض $\alpha = 30°$

2) $60° < \alpha < 90°$ → على فرض $\alpha = 75°$

3) $90° < \alpha < 150°$ → على فرض $\alpha = 120°$

4) $\alpha > 150°$

Scanned by CamScanner

1) $0° < \alpha < 60°$ كل فرض $\alpha = 30°$ ← يبدأ العمل عند هذه الزاوية

- يتم تقسيم المحور في (V_{out}) الى فترات حيث كل فترة ($30°$).

- التسلسل الذي بالأعلى هو [3Thy. → 2Thy. → 3Thy → 2Thy → ...]

$30°-60°$	3Thy.	5,6,1	
$60°-90°$	2Thy.	6,1	
$90°-120°$	3Thy	6,1,2	
$120°-150°$	2Thy.	1,2	
$150°-180°$	3Thy.	1,2,3	
$180°-210°$	2Thy.	2,3	
$210°-240°$	3Thy.	2,3,4	
$240°-270°$	2Thy.	3,4	
$270°-300°$	3Thy.	3,4,5	
$300°-330°$	2Thy.	4,5	
$330°-360°$	3Thy.	4,5,6	
$360°-30°$	2Thy.	5,6	

← عندما يكون شغال [3Thy.] فإن الجهد على الحمل هو جهد الفاز. [على فرض الحمل (a)] $\left[V_{out_{load}} = V_{AN}\right]$

← عندما يكون شغال [2Thy.] فإن الجهد على الحمل هو جهد الخط مقسوم على 2 $\left[V_{out_{load}} = \frac{V_{L-L}}{2}\right]$

* تختلف (V_{LL}) حسب الفترة التي شغال عليها قد تكون $\left[\frac{V_{AB}}{2} \text{ OR } \frac{V_{AC}}{2}\right]$.
ويمكن معرفة ذلك من خلال معرفة الثايرستورات التي تعمل، واخذ [KVL] على دائرة الـ [Power circuit].

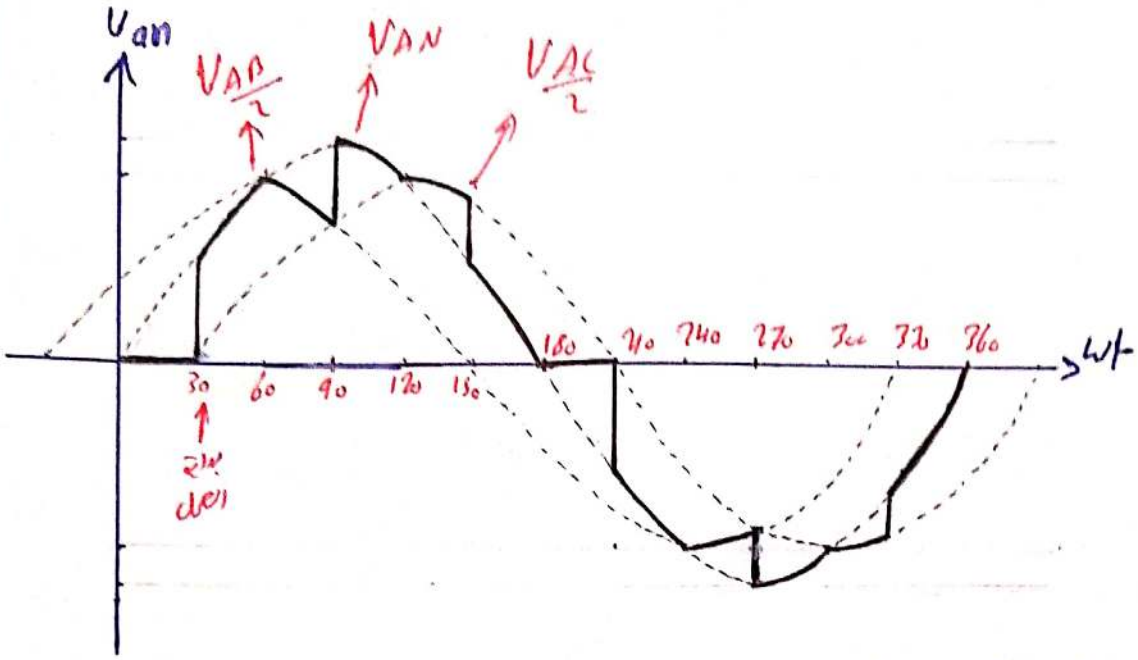
* لو طلب الكتاب هنالك بعض الخطوات :-

① يجب تقسيم الكتاب الى فترات كل فترة ($30°$).

② اذا اردنا رسم الكتاب للحمل (a) نقوم برسم الـ $\left[V_{AN}, \frac{V_{AB}}{2}, \frac{V_{AC}}{2}\right]$ حتى يسهل علينا استخراج الـ (V_{out}) وتكون الرسمة دقيقة.

③ يجب تتبع دائرة الـ (Power circuit) لنعرف ان الفازات يعمل واحد (open circuit) وكذلك نعرف حال الجهد على الحمل هو نفسه جهد الفاز او جهد الخط مقسوم على 2.

Scanned by CamScanner



* من (30-60) دي (1,6,5) ← 3Thy. ← (Van = VAN) اذن
* من (60-90) دي (6,1) ← 2Thy. ← (Van = VAB/2) بحيث (A,B) : الفازات دي
* من (90-120) دي (6,1,2) ← 3Thy. ← (Van = VAN)
* من (120-150) دي (1,2) ← 2Thy. ← (C,A) : الفازات دي ← Van = VAC/2
* من (150-180) دي (1,2,3) ← 3Thy. ← (Van = VAN).
* من (180-210) دي (2,3) ← 2Thy. ← (B,C) الفازات ← Van = Zero
* من (210-240) دي (2,3,4) ← 3Thy. ← (Van = VAN).
* من (240-270) دي (3,4) ← 2Thy. ← (A,B) : الفازات دي ← Van = VAB/2
* من (270-300) دي (3,4,5) ← 3Thy ← (Van = VAN)
* من (300-330) دي (4,5) ← 2Thy. ← (C,A) الفازات ← Van = VAC/2
* من (330-0) دي (4,5,6) ← 3Thy. ← (Van = VAN).
* من (0-30) دي (5,6) ← 2Thy. ← (B,C) الفازات ← Van = Zero

← لو بدي اعرف اذا (B) راح يكون جزء من (Van) في حال (3Thy.) و
و [VBA/2 او VBC/2] في حال [2Thy.] واذا جزء من الطريقة.

← لو بدي اعرف اذا (C) راح يكون جزء من (Van) في حال [3Thy.] و
و [VCA/2 او VCB/2] في حال [2Thy.] واذا جزء من الطريقة.

Scanned by CamScanner

2) $60° < \alpha < 90°$ كل زاوية $\alpha = 75°$ ← بدأ العمل عند هذه الزاوية

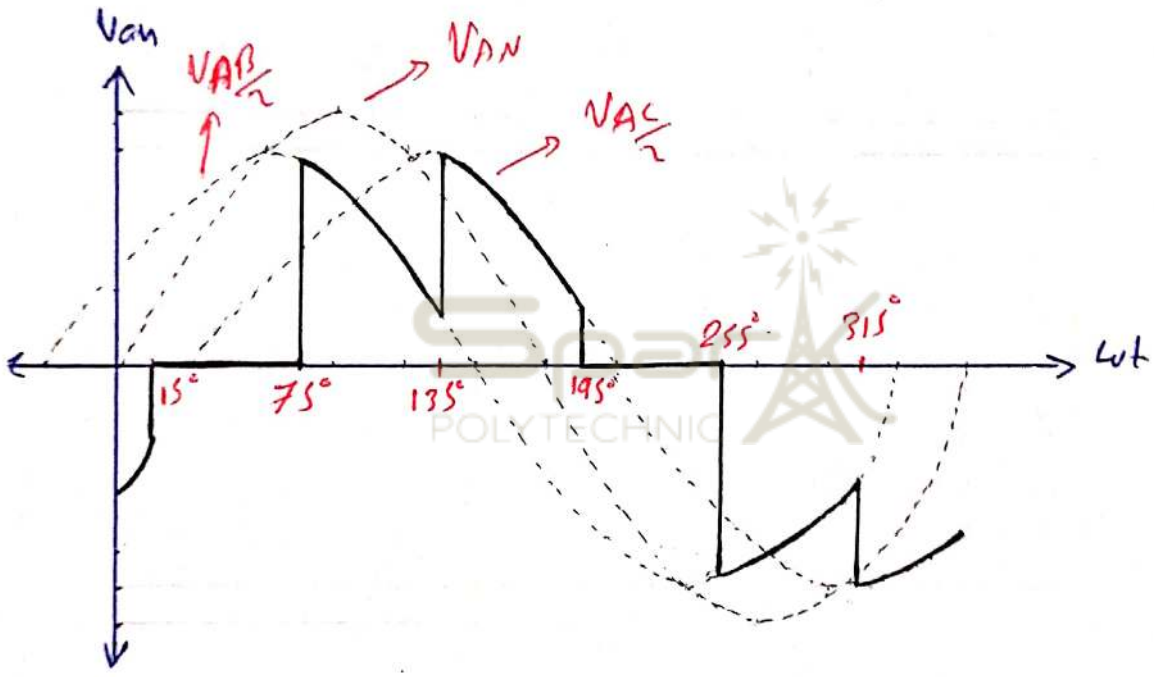
← كل فترة طولها (60°) وبدأ التقسيم من الزاوية (75°) والتسلسل كالتالي:-

$75° - 135° \rightarrow 6,1$	$255° - 315° \rightarrow 3,4$
$135° - 195° \rightarrow 1,2$	$315° - 15° \rightarrow 4,5$
$195° - 255° \rightarrow 2,3$	$15° - 75° \rightarrow 5,6$

في كل فترة يعمل ثايرستورين فقط

← بما أن جميع الفترات يعمل فقط ثايرستورين اذن الحمل الخارجي هو حمل فقط.

← لرسم (V_{an}) :- جهود الخط تكون $\left[\frac{V_{AC}}{2}, \frac{V_{AB}}{2}\right]$ وباقي حسب الفترة اللي يعمل فيها.



* عند الفترة (75-135) يعمل فقط (A,B) ; $V_{an} = V_{AB}/2$ ← (A,B) يعمل فقط
* عند (135-195) يعمل فقط (A,C) ; $V_{an} = V_{AC}/2$ ← (A,C) يعمل فقط
* عند (195-255) يعمل فقط (B,C) ; $V_{an} = Zero$ ← (B,C) يعمل فقط
* عند الفترة (255-315) يعمل فقط (A,B) ; $V_{an} = V_{AB}/2$ ← (A,B) يعمل فقط
* عند (315-15) يعمل فقط (A,C) ; $V_{an} = V_{AC}/2$ ← (A,C) يعمل فقط
* عند (15-75) يعمل فقط (B,C) ; $V_{an} = Zero$ ← (B,C) يعمل فقط

← وبنفس الطريقة يمكن رسم (V_{bn}, V_{cn}).

Scanned by CamScanner

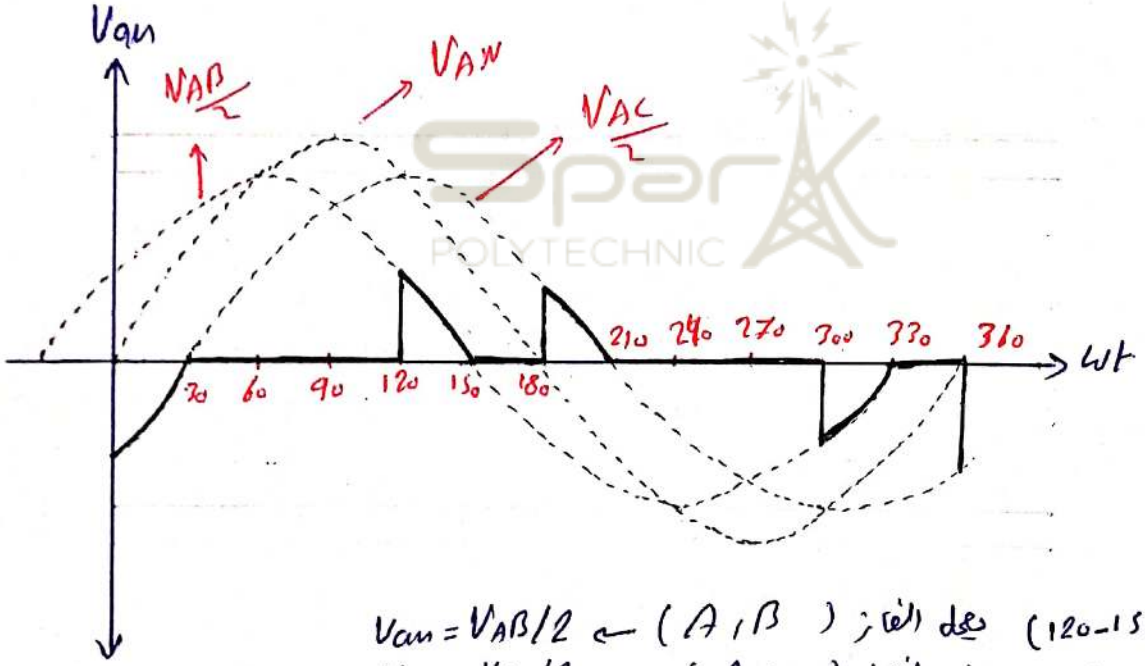
3) $90° < \alpha < 150°$ بفرض $\alpha = 120°$ ← بدأ العمل عند هذه الزاوية -

← في هذه الحالة يكون الحمل مقسم الى فترات وكل فترة (30°) ويبدأ التقسيم من الزاوية (120°).

← آلية العمل والتوصيل هنا تختلف ، حيث أنه يعمل النظام عند أول فترة ثم الفترة التي يليها ثم يعمل النظام ثم ما بعده ثم يعمل وما بعده ثم يعمل وهكذا ... .

120° - 150° ⟶ 6,1	300° - 330° ⟶ 3,4
150° - 180° ⟶ off	330° - 360°≡0° ⟶ off
180° - 210° ⟶ 1,2	0° - 30° ⟶ 4,5
210° - 240° ⟶ off	30° - 60° ⟶ off
240° - 270° ⟶ 2,3	60° - 90° ⟶ 5,6
270° - 300° ⟶ off	90° - 120° ⟶ off

← ملاحظة أن الفترات التي يعمل فيها النظام يكون فيها فقط (2Thy.) ثايرستورات ، لذلك فإن الجهد الخارج هو جهد خط ، ولكي (V_{an}) فإن الجهد الخارج يكون $\left[\frac{V_{AB}}{2} \text{ OR } \frac{V_{AC}}{2}\right]$.



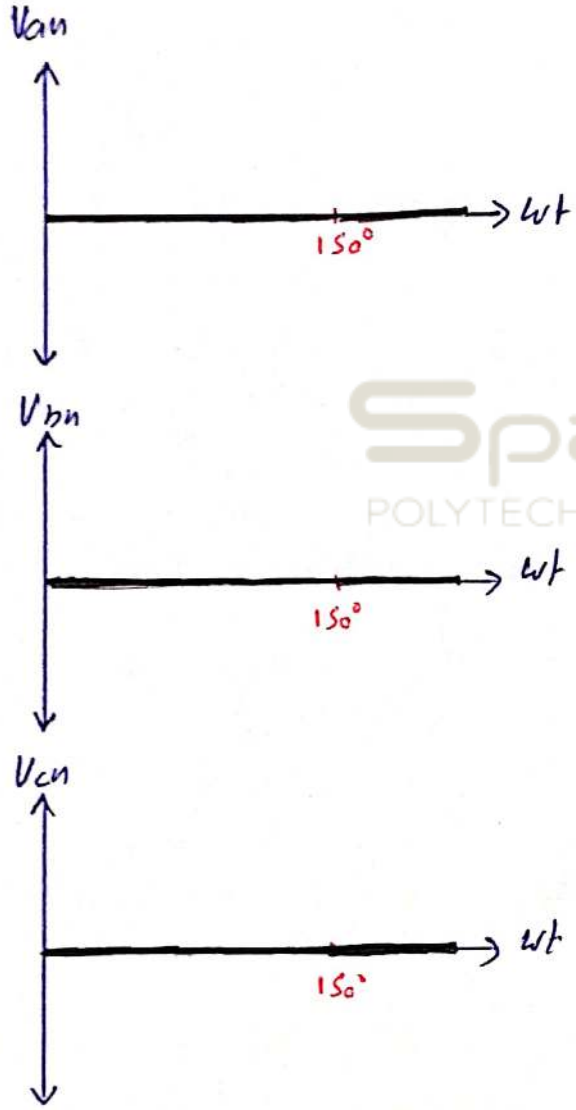
* عند (120-150) يعمل الفاز (A,B) ← $V_{an} = V_{AB}/2$
* عند (180-210) يعمل الفاز (A,C) ← $V_{an} = V_{AC}/2$
* عند (240-270) يعمل الفاز (B,C) ← $V_{an} = Zero$
* عند (300-330) يعمل الفاز (A,B) ← $V_{an} = V_{AB}/2$
* عند (0-30) يعمل الفاز (A,C) ← $V_{an} = V_{AC}/2$
* عند (60-90) يعمل الفاز (B,C) ← $V_{an} = Zero$
* باقي الفترات يكون النظام في حالة (off) ← $V_{an} = Zero$

← وبنفس الطريقة يمكن ، أن $[V_{bn}, V_{cn}]$.

Scanned by CamScanner

4) $\alpha > 150°$

- في هذه الحالة لا يوجد أي [Thyristor] في حالة التوصيل ، وفيحة الحمل على أطراف الحمل تساوي صفر .



ان الذي يرتجي شيئا بهمة
يلقاه ولو حاربته إثنى وإثنين ...

لكل مجتهد نصيب ...

Ahmad Alkhawaja

Scanned by CamScanner